

涉密论文 ☐ 公开论文 ☒

浙江大学

本科生毕业论文(设计)



题目 短视频过度使用与自我控制能力的关系的研究

姓名与学号 求芸 3210100543

指导教师 胡玉正 长聘副教授

合作导师

年级与专业 2021 级 心理学

所在学院 心理与行为科学系

提交日期 2025 年 5 月 23 日

浙江大学本科生毕业论文（设计）承诺书

1.本人郑重地承诺所呈交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。

2.本人在毕业论文（设计）中除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

3.与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

4. 本人承诺在毕业论文（设计）选题和研究内容过程中没有伪造相关数据等行为。

5. 在毕业论文（设计）中对侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

6.本人完全了解浙江大学 有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和磁盘，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权浙江大学 可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本论文（设计）。

作者签名：

导师签名：

签字日期： 2025 年 5 月 23 日

签字日期： 2025 年 5 月 23 日

致 谢

四年前通过“三位一体”坚定选择了浙江大学心理学专业的我，如约来到了这个阶段性的终点。很高兴，这四年给了我一个机会，去窥探不属于我的另一个世界的浮光掠影。

感谢我的导师胡玉正，为我打开了认知神经科学的大门。我会永远怀念那段时光，他会每周抽半小时指导我的项目；那次答辩，他会在我被诘问时维护我；那个深夜，他逐字逐句修改我的第一篇会议摘要；那天下午，他告诉迷茫的我出国和保研都是很好的选择；那个学期，他陪着我准备面试、反复修改博士申请材料。遇到胡老师，加入 Hlab 是我本科期间最幸运的事之一。感谢 Hlab 的哥哥姐姐、弟弟妹妹们，包括但不限于周晖师姐、聪辉师姐、郑明学姐、唯琛学姐、雨桑姐、婷婷姐、湉湉姐、缘缘姐、萌萌、志伟师兄、乔羊师兄、海亮师兄、峙虎师兄、伟韬师兄、诗瑶、琳森、嘉晟、丞禄等。感谢他们对我的帮助、包容与宽慰，这是一个让我充满了归属感的实验室。

感谢我的室友徐一诺、沈展任、吴卓芸。我们共同培育了一棵名叫 444 的“树”，最开始它只是一棵普通的树，然后变成“二叉树”，再后来变成“房树”。我们在这里谈天说地，欢笑落泪。这个永远有人在树上的寝室包容一切。我很幸运，在大学期间遇到这么合拍的室友，这将是毕生难忘的一段快乐时光。

感谢我的朋友们一直以来的陪伴和支持。感谢罗心悦、范王卓、费仔、可可、寒寒、仰哥、泽国、邦邦、邹捷等人中学以来的陪伴。未来我们也许会继续天各一方，但时间永远无法将我们分开。感谢意涵、萱萱、星星、玉鑫、沛炫、祖迈，天翔等人，陪我一起度过灰暗而艰难的时光；感谢猹猹、可玥姐姐、嘉楠姐姐、舒靖姐姐、馨允姐姐等，给我的学习和工作提出了宝贵的帮助和建议。

感谢家人们对我的支持，他们一直都为普通的我骄傲。我的父母从来没有给我提出各种要求，而是允许我按照自己喜欢的方式自由成长，永远作为我前进道路上坚强的后盾；感谢我的姐姐鑫鑫，在我申请的灰暗日子里鼓励我。

最后，我想感谢一步步走到今天的自己。一如我在省优秀毕业生候选人答辩最后说的：“大学四年的时光转瞬即逝，1400 多个日日夜夜的付出不一定被看到，但一定不会被埋没。我在不断的挑战中成长，变得更加坚韧和勇敢。虽然依旧迷茫，但从不畏惧向前。”

回首，爱或者遗憾如飞鸟一去不复返。

没有特别的原因，我一直向前跑。

摘要

随着短视频应用的迅速发展,观看短视频已成为现代人日常生活中重要的娱乐方式。然而,短视频过度使用对个体的认知和健康带来了消极影响。自我控制作为个体调整自身行为反应的核心能力,能够促使个体行为符合理想信念、价值准则、道德规范以及社会期望,助力个体实现长远目标。短视频平台以即时奖励为设计核心,这与自我控制中所强调的延迟满足和抑制冲动的能力相矛盾。在此背景下,本研究探讨短视频过度使用与个体自我控制能力之间的关系,旨在为短视频的健康使用提供科学依据。

研究假设短视频过度使用者会表现出较低的特质性自我控制水平和较差的行为抑制能力,且短视频情境会进一步削弱其抑制控制能力。

研究一采用问卷调查法,通过测量个体的短视频过度使用程度、日均使用时长和特质性自我控制能力的水平,运用相关分析初步揭示短视频过度使用和自我控制能力之间的关系。结果显示,短视频过度使用程度和日均短视频使用时长都与自我控制能力显著负相关(短视频过度使用程度: $r = -0.560, p < 0.001$; 日均短视频使用时长: $r = -0.183, p = 0.002$)。

研究二采用经典的Go/No-Go任务,通过独立样本t检验进一步探讨短视频过度使用与抑制控制能力之间的关系。结果发现,短视频依赖组在Go试次中表现出更长的反应时($t_{(58)} = 3.210, p = 0.002, \text{Cohen's } d = 0.829$),更大的反应时标准差($t_{(58)} = 2.288, p = 0.026, \text{Cohen's } d = 0.591$)以及更低的正确率($t_{(58)} = -2.827, p = 0.006, \text{Cohen's } d = -0.730$),并表现出更低的 d' ($t_{(58)} = -3.009, p = 0.004, \text{Cohen's } d = -0.777$),说明其注意和反应能力较差。同时反应时的标准差和No-Go的正确率呈现显著负相关($r = -0.408, p < 0.001$),说明注意能力稳定性较差的个体,其抑制控制能力也相对薄弱。

研究三通过在Go/No-Go任务中引入短视频背景考察短视频情境对抑制控制能力的影响。结果发现,相比于控制视频条件,个体在短视频条件下表现出了更低的Go试次的正确率($F_{(1, 58)} = 6.291, p = 0.015, \eta_p^2 = 0.034$)、更长的反应时($F_{(1, 58)} = 38.134, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.099$)和更大的反应时标准差($F_{(1, 58)} = 23.596, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.079$),同时表现出了更低的 d' ($F_{(1, 58)} = 6.635, p = 0.013, \eta_p^2 = 0.031$);并且相较于短视频娱乐组,短视频依赖组在两种实验条件下的反应时、反应时标准差和 d' 表现出了更大的差异(反应时: $F_{(1, 58)} = 12.449, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.032$; 反应时标准差: $F_{(1, 58)} = 9.961, p = 0.003, \eta_p^2 = 0.033$; d' : $F_{(1, 58)} = 4.716, p = 0.034, \eta_p^2 = 0.022$)。证实了短视频情境对个体反应能力、注意能力和抑制控制能力的负面影响,且短视频过度使用程度越高的个体受到的影响越大。

综上所述，本研究发现短视频过度使用和较低的特质性自我控制能力相关，尤其是在抑制控制和注意方面。短视频平台的设计高度依赖即时反馈和快速奖励机制，长期沉溺于这种自动化、低成本获取奖励的行为模式中，会导致个体在大脑行为模式上形成习惯性的冲动反应。同时，短视频快节奏、高信息密度的内容呈现方式，会促使个体习惯于频繁切换注意焦点，以便迅速适应不断变化的信息。长时间沉浸于这种快节奏的刺激环境中，可能导致用户注意的持续性和稳定性下降。本研究不仅为揭示短视频对个体认知功能的影响提供了新的理论依据，并为相关领域的干预措施提供了重要参考。

关键字：短视频，过度使用，自我控制，抑制控制，注意

Abstract

With the rapid development of short video applications, watching short videos has become an important form of entertainment in the daily lives of modern individuals. However, excessive use of short videos has a negative impact on individuals' cognition and health. Self-control, as a core ability for individuals to adjust their behavior and responses, helps individuals to align their actions with ideal beliefs, value standards, moral norms, and social expectations, thereby aiding in the achievement of long-term goals. Short video platforms are designed around immediate rewards, which contrasts with self-control's emphasis on delayed gratification and impulse suppression. In this context, the present study explores the relationship between excessive short video use and individuals' self-control abilities, aiming to provide scientific evidence for the healthy use of short videos.

The study hypothesizes that individuals who excessively use short videos will exhibit lower trait self-control levels and poorer behavioral inhibition capabilities, and that short video contexts will further significantly weaken their inhibition control abilities.

Study 1 used a questionnaire survey method to measure the average daily short video usage time, degree of excessive short video use, and trait self-control levels of individuals. Correlational analysis was employed to preliminarily reveal the relationship between excessive short video use and self-control abilities. The results showed that both the degree of excessive short video use and the average daily usage time were significantly negatively correlated with self-control ability (degree of excessive use: $r = -0.560$, $p < 0.001$; daily usage time: $r = -0.183$, $p = 0.002$).

Study 2 used the classic Go/No-Go task and independent samples t-test to further investigate the relationship between excessive short video use and inhibition control abilities. The results found that the short video dependency group exhibited longer reaction times ($t_{(58)} = 3.210$, $p = 0.002$, *Cohen's d* = 0.829), larger reaction time standard deviations ($t_{(58)} = 2.288$, $p = 0.026$, *Cohen's d* = 0.591), and lower accuracy ($t_{(58)} = -2.827$, $p = 0.006$, *Cohen's d* = -0.730) in Go trials, and lower d' scores ($t_{(58)} = -3.009$, $p = 0.004$, *Cohen's d* = -0.777), indicating poorer attention and reaction abilities. Additionally, the reaction time standard deviation and No-Go accuracy showed a significant negative correlation ($r = -0.408$, $p < 0.001$), suggesting that

individuals with less stable attention abilities also have weaker inhibition control capabilities.

Study 3 investigated the impact of short video context on inhibition control abilities by incorporating short video backgrounds into the Go/No-Go task. The results revealed that compared to the control video condition, individuals in the short video condition showed lower accuracy in Go trials ($F_{(1, 58)} = 6.291, p = 0.015, \eta_p^2 = 0.034$), longer reaction times ($F_{(1, 58)} = 38.134, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.099$), and larger reaction time standard deviations ($F_{(1, 58)} = 23.596, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.079$). Compared to the control video condition, individuals exhibited significantly lower d' scores in the short video condition ($F_{(1, 58)} = 6.635, p = 0.013, \eta_p^2 = 0.031$). Furthermore, the short video dependency group exhibited greater differences in reaction time, reaction time standard deviation and d' across both experimental conditions compared to the short video entertainment group (reaction time: $F_{(1, 58)} = 12.449, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.032$; reaction time standard deviation: $F_{(1, 58)} = 9.961, p = 0.003, \eta_p^2 = 0.033$; d' score: $F_{(1, 58)} = 4.716, p = 0.034, \eta_p^2 = 0.022$). These findings confirmed the negative impact of short video contexts on individuals' reaction abilities, attention, and inhibition control capabilities, with individuals who excessively use short videos being more strongly affected.

In conclusion, this study found that excessive use of short videos was associated with lower trait self-control, particularly in the areas of inhibition control and attention. The design of short video platforms heavily relies on immediate feedback and rapid reward mechanisms, and long-term immersion in this automated, low-cost reward-seeking behavior pattern can lead to habitual impulsive responses in individuals' brain behavior patterns. Additionally, the fast-paced and information-dense presentation of short video content encourages individuals to frequently switch attention, in order to quickly adapt to the ever-changing information. Prolonged exposure to such a fast-paced, stimulating environment may lead to a decline in the sustainability and stability of attention. This study not only provides new theoretical evidence for understanding the impact of short videos on individuals' cognitive functions, but also offers valuable references for intervention measures in related fields.

Key words: short video, excessive use, self-control, inhibition control, attention

目录

第一部分 毕业论文（设计）

承诺书.....	I
致谢.....	II
摘要.....	III
1 引言.....	1
1.1 短视频使用及其影响.....	1
1.1.1 短视频的流行趋势与使用现状.....	1
1.1.2 短视频过度使用的原因及对心理行为的影响.....	2
1.2 自我控制.....	2
1.2.1 自我控制的定义.....	2
1.2.2 自我控制的核心成分——抑制控制.....	3
1.2.3 自我控制的重要性的影响因素.....	3
1.3 自我控制与短视频过度使用.....	4
1.4 问题提出.....	5
1.4.1 短视频过度使用和自我控制的关系.....	6
1.4.2 短视频过度使用和抑制控制的关系.....	6
1.4.3 短视频过度使用与短视频情境下抑制控制能力的关系.....	6
2 研究一：短视频过度使用和自我控制特质的关系.....	7
2.1 研究目的和假设.....	7
2.2 方法.....	7
2.2.1 被试.....	7
2.2.2 研究工具.....	7
2.3 结果.....	8
2.3.1 人口学统计结果.....	8
2.3.2 短视频使用情况.....	9
2.3.3 短视频使用行为和自我控制能力的关系.....	10

2.4 结论.....	11
3 研究二：短视频过度使用和抑制控制能力的关系——基于 Go/No-Go 行为任务	12
3.1 研究目的和假设.....	12
3.2 方法.....	12
3.2.1 被试.....	12
3.2.2 研究工具.....	12
3.2.3 实验设计.....	13
3.2.4 实验任务.....	13
3.2.5 实验流程.....	14
3.2.6 统计分析.....	14
3.3 结果.....	15
3.3.1 问卷结果.....	15
3.3.2 行为任务结果.....	16
3.3.3 问卷和行为任务的相关.....	17
3.4 结论.....	19
4 研究三：短视频情境对抑制控制的影响——基于短视频版 Go/No-Go 任务的研究	20
4.1 研究目的和假设.....	20
4.2 方法.....	20
4.2.1 被试.....	20
4.2.2 实验设计.....	20
4.2.3 实验任务.....	21
4.2.4 统计分析.....	22
4.3 结果.....	22
4.3.1 行为任务结果.....	22
4.3.2 问卷和行为任务的相关.....	26
4.4 结论.....	27
5 讨论.....	29
6 结论.....	32

参考文献.....	33
附录.....	41
作者简历.....	46

《浙江大学本科生毕业论文（设计）任务书》

《浙江大学本科生毕业论文（设计）考核表》

第二部分 文献综述和开题报告

文献综述和开题报告封面

指导教师对文献综述和开题报告具体内容要求

目录

文献综述.....	1
开题报告.....	12
外文翻译.....	24

外文原文

《浙江大学本科生文献综述和开题报告考核表》

第一部分

毕业论文（设计）

1 引言

1.1 短视频使用及其影响

1.1.1 短视频的流行趋势与使用现状

《2017短视频行业大数据洞察报告》将短视频定义为主要依赖移动智能设备制作、可在社交媒体平台上实时分享和无缝对接，且时长不超过15分钟的新型视频形式。自2016年抖音正式上线以来，中国短视频娱乐行业的发展进入了崭新的阶段，并迅速吸引了大量用户。中国互联网络信息中心（2025）发布的数据显示，截至2024年12月，国内短视频用户规模已达10.40亿，占全体网民总数的93.8%。《中国网络视听发展研究报告（2025）》进一步指出，2024年中国短视频用户日均使用短视频APP的时长高达156分钟，且抖音、快手系用户占据了主要市场，用户渗透率高达93.8%（中国网络视听协会，2025）。作为一个致力于短视频内容服务的互联网平台，抖音向不同用户提供了广泛的视频内容，并利用人工智能技术来识别用户的兴趣，从而推荐更多相关视频，得到了广大用户的喜爱。根据QUEST MOBILE（2024）的数据显示，截至2024年6月，中国有约7.8亿抖音月活跃用户，月人均使用时长为38.3小时。在短视频成为人们生活中重要娱乐工具的同时，短视频过度使用现象也日益凸显。

目前，学界对短视频过度使用的定义仍存在争议。尽管已有研究提出“问题性短视频使用”，“短视频沉迷”，“短视频成瘾”等表述（毛峥等，2022；谢兴政 & 贾玉璇，2021；张舒涵，2022；郑东 & 孟艳芳，2021），但这些概念框架大多脱胎于网络、手机或游戏成瘾等相近领域的研究成果。虽然用户日均长时间使用短视频APP已成为普遍现象，但是这种高频使用行为与病理性成瘾之间并不能简单划等号。世界卫生组织（WHO）和美国心理协会（APA）至今未将短视频使用纳入成瘾障碍范畴（Saleem et al., 2021; Turel & Serenko, 2020），国内也有学者如黄嘉鑫（2020）明确指出，将短视频过度使用直接界定为“成瘾”缺乏充分依据。因此，本研究倾向于采用“过度使用”这一较为中性且具描述性的表述，具体定义为：由于长时间观看短视频，个体产生强烈且持续的需求与依赖，形成精神上的痴迷状态，并对学

习、工作及身心健康产生不良影响（尤帅军等，2022）。

1.1.2 短视频过度使用的原因及对心理行为的影响

短视频因其简洁的形式、强烈的娱乐性、丰富多样的内容以及即时性等特点，能够吸引大量用户的注意力（Qin et al., 2022），从而导致用户的过度使用。这种吸引力主要来源于短视频平台通过算法精准推荐，使用户能够轻松获取符合自身兴趣的内容，从而形成高度的沉浸式体验。这种特性不仅降低了用户对内容搜索的认知成本，还通过快速切换的视频流提供持续的娱乐与信息满足，促使用户频繁且长时间地使用短视频。

虽然大多数用户使用短视频应用进行娱乐，但是过度使用短视频也会导致一定的不良后果（Su et al., 2021; Zhang et al., 2019）。在行为上，过度沉溺于短视频观看的行为模式，可能致使个体对现实人际交往产生疏离倾向。毛峥和姜永志（2023）发现，高频率地使用短视频应用与个体孤独感加剧存在显著关联。同时，长时间保持注视手机屏幕的状态，不仅会损害视力，还会干扰睡眠质量，从多方面对身体健康造成负面影响（程阳 & 刘海燕, 2024）。此外，张强等人（2023）的研究发现，存在短视频使用障碍的大学生，往往伴随着不良生活方式，如偏好甜食、油炸食品，甚至出现吸烟、酗酒等行为，并且运动量普遍不足。

在心理层面，长期沉溺于短视频应用的个体，其注意力发展易受消极影响（Y. Chen et al., 2022）。短视频具备内容丰富、更新迅速的特征，可能导致用户难以集中注意力，缺乏耐心，习惯于处理快速、碎片化的信息，进而影响对长时任务的专注，导致学习和工作效率下降（Z. Xu et al., 2023）。此外，短视频中频繁切换的情感内容会使用户在不同情绪间反复波动，可能导致情绪的麻木和不稳定，进而增加抑郁和社交焦虑等情绪障碍的风险（Yao et al., 2023）。

1.2 自我控制

1.2.1 自我控制的定义

长期以来，自我控制（self-control）作为心理学研究中的重要议题，在发展心理学、认知神经科学、社会心理学等多个心理学分支中占据重要地位。Baumeister

等学者（2007）将其界定为调节自身行为反应的能力，这种能力促使个体的行为契合理想信念、价值体系、道德规范和社会期待等标准，助力个体实现长远目标。国内也有研究者进一步强调，自我控制着重体现为个体凭借主观意识，对冲动行为与短期欲望进行管控，从而实现符合长期目标或带来长期利益的目标导向行为（李琼 & 黄希庭, 2012）。

1.2.2 自我控制的核心成分——抑制控制

自我控制行为包含了复杂的认知和情感过程。在认知层面主要包括抑制控制、认知灵活性、工作记忆三个方面（Miyake et al., 2000; Lehto et al., 2003; Davidson et al., 2006）。其中，抑制控制是指个体有意识地抑制自动化、优势性或强迫性反应以及无关干扰刺激的能力（赵鑫等，2015）。Shepherd（2020）指出，在某些情况下，抑制控制的运用构成了自我控制的运用。这是因为在特定情况下，个体判断最好抑制某种冲动、过程或行为，并通过行为与这一判断保持一致，这本质上需要运用个体的抑制控制能力。同时，他也指出在另一些情况下，抑制控制也会作为一种能力，对自我控制产生贡献。

目前，研究者普遍认为，自我控制的核心特征之一是对冲动的努力抑制，包括对不必要的想法、情绪和行为的主动压制（Baumeister & Heatherton, 1996; Hofmann et al., 2009）。Baumeister 人等（2007）指出，自我控制是个体调整自身反应的能力，而抑制控制就是这种调整中的一种形式，即抑制某些即时冲动或行为，从而选择符合目标的行动。尚夕琼（2019）也认为抑制控制是自我控制的重要组成部分，涉及对不恰当的言行、即时满足等冲动行为的抑制。有大量研究表明，特质性自我控制能力较高的个体更擅长抑制冲动行为，而特质自控能力较低的个体则更容易受到冲动系统的影响（Frieze & Hofmann, 2009; Tangney et al., 2018; 王利刚，2014）。

1.2.3 自我控制的重要性和影响因素

个体的自我控制能力和诸多不良行为有关（de Ridder et al., 2012; Robson et al., 2020）。拥有较高的自我控制能力通常能够给个体在生活的多个方面带来积极影响，促进个人的成功和幸福感的提升（Duckworth et al., 2019）。相反，较低自我控制能力通常与暴饮暴食、酗酒、物质滥用、网络成瘾和犯罪等各种问题行为有关

（Hollander-Blumoff, 2011; Ivanov et al., 2008; Li et al., 2021; Luo et al., 2022; Visser et al., 2013）。众多围绕社交媒体成瘾展开的研究指出，个体对社交媒体的过度沉溺与自我控制水平存在紧密关联（Błachnio & Przepiorka, 2016; Cudo et al., 2020）。Burnell 等人（2023）的研究指出，自我控制能力相对薄弱的青少年群体，在借助数字应用开展娱乐活动时，表现出更高的使用频率。此外，流媒体使用行为研究领域，Rahat 等人（2022）发现，自我控制缺失构成了引发问题性流媒体使用行为的关键影响要素。

自我控制能力和个体的许多心理特质有关。研究表明，个体的自我控制能力和自尊水平和主观幸福感存在显著关联，较低的自尊水平会削弱个体的控制能力（Bozoglan et al., 2013; Woessner & Schneider, 2013），而较高的主观幸福感有利于提升个体的自我控制能力（Isen & Reeve, 2005; Fishbach & Labroo, 2007）。同时，根据 De Ridder 等人（2012）的研究，情绪状态与个体的自我控制能力间存在显著关联。研究显示，处于积极情绪状态时，个体在延迟满足、抵御诱惑方面的能力得到增强；而消极情绪状态往往会导致个体产生负面自我评价，进而削弱其为实现目标而付出的自我控制努力，影响目标行为的达成。

1.3 自我控制与短视频过度使用

自我控制能力是解释智能手机成瘾和互联网成瘾背后心理机制的重要因素。有研究表明，缺乏自我控制感的个体往往认为自己无法主导自身的行为和事件结果，因此更容易放弃对自身行为后果的责任，在网络环境中构建并认同虚拟身份（Wu et al., 2024）。已有研究表明，自我控制能力在大学生互联网成瘾中发挥着关键作用（Hu et al., 2014）。一项关于智能手机成瘾的研究显示，压力对成瘾行为有显著促进作用，同时发现个体的自我控制能力具备调节压力与成瘾关系的功能，即当个体自我控制能力下降时，压力更易诱发智能手机成瘾行为（Cho et al., 2017）。此外，Geng 等（2018）的研究表明，核心自我评价低、自我控制能力弱的个体，更容易陷入互联网成瘾困境。

因此，自我控制能够有效减少过度使用智能手机的行为（Pourrazavi et al., 2014），而自我控制能力差的个体更容易过度使用视频流媒体服务（Hasan et al.,

2018)。短视频应用的内容推荐策略基于人工智能算法技术 (Xu et al., 2019), 能够不断推荐个性化视频, 吸引用户持续观看。大学生拥有更多的闲暇时间, 自我控制较差的个体更容易在短视频应用中产生过度使用行为 (王建亚等, 2020)。Wang 等人 (2025) 也指出, 提高个体的自我控制能力可以有效预防和干预短视频过度使用的问题。

1.4 问题提出

尽管短视频过度使用的现象已经引起社会各界的广泛关注, 但目前的研究仍然较为有限, 并且存在一些不足和局限性:

(1) 由于短视频在近几年才开始流行, 因此短视频过度使用的研究仍处于初期阶段。现有的关于探讨短视频过度使用对认知功能影响的研究大多借鉴了手机成瘾或社交媒体成瘾等领域的相关研究。

(2) 探索短视频使用和个体特质的关系的大部分研究倾向于借助问卷调查、访谈等传统方法, 而运用其他实验性研究设计的成果却相对匮乏。

(3) 现有研究主要聚焦于特质性自我控制能力, 然而在短视频使用情境下的抑制控制任务研究较为缺乏, 尚未深入探讨“刷”短视频对抑制控制能力的即时影响。

本研究将结合问卷、行为范式等手段, 探讨短视频过度使用和个体自我控制能力之间的潜在关联, 及其如何受到短视频情境的影响。本研究设计了三个实验, 其逻辑框架如图 1.1 所示。

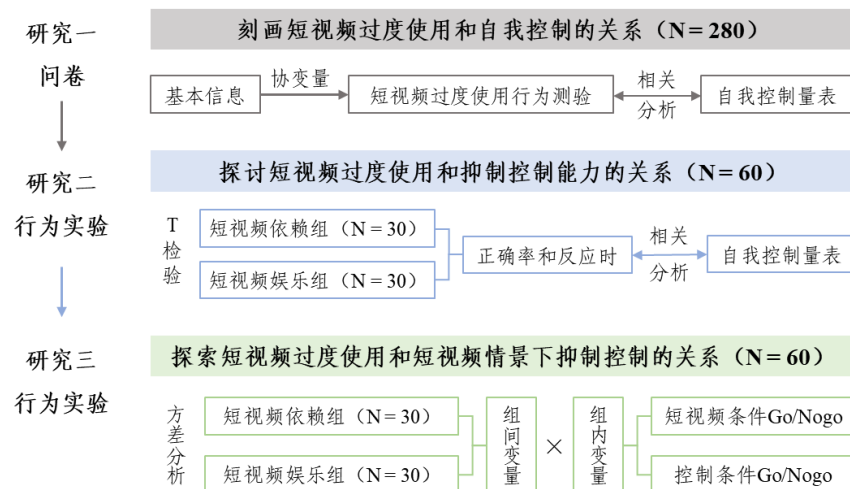


图 1.1 研究框架

1.4.1 短视频过度使用和自我控制的关系

研究一通过问卷刻画不同短视频使用人群的行为特征，试图回答：个体的短视频过度使用程度是否和自我控制能力有关？本研究借助在线平台，面向大学生群体实施问卷发放与数据采集工作。问卷内容涵盖基本人口学信息、短视频使用行为模式等信息。本研究基于网络成瘾测验改编得到短视频过度使用问卷；同时，采用标准化自我控制量表对特质性自我控制水平进行评估。系统探究短视频使用时长、特质性自我控制能力与个体的短视频过度使用程度间的潜在关联特征。

1.4.2 短视频过度使用和抑制控制的关系

研究二采用经典的 Go/No-Go 范式作为测量抑制控制的工具，进一步考察短视频过度使用与抑制控制能力之间的关系，回答：短视频过度使用者是否会表现出较差的抑制控制能力？根据改编后的网络成瘾测验量表对个体短视频过度使用程度进行评估，根据得分情况将被试分为短视频依赖组和短视频娱乐组。通过比较两组被试在 Go/No-Go 任务中的表现，使用独立样本 t 检验分析短视频过度使用和抑制控制能力的关系。

1.4.3 短视频过度使用与短视频情境下抑制控制能力的关系

研究三通过改良的 Go/No-Go 任务考察短视频过度使用对短视频情境下抑制控制能力的影响，探究：短视频情境是否会影响个体的抑制控制能力？我们开发结合短视频情境的 Go/No-Go 任务，将被试暴露于短视频相关情境和中性控制情境下进行任务操作。根据改编后的网络成瘾测验量表对个体短视频使用行为的问题性程度进行评估，将被试分为短视频依赖组与短视频娱乐组。比较两组被试在短视频情境与控制情境下的任务表现，采用重复测量方差分析检验情境效应及组别差异。同时，考察两种情境下任务表现差异与问卷指标之间的相关关系，以进一步探索短视频问题性使用行为与抑制控制变化的联系。

2 研究一：短视频过度使用和自我控制特质的关系

2.1 研究目的和假设

本研究以问卷调查作为主要数据收集手段展开初步调研，探究个体的自我控制特质与短视频过度使用程度间的关联。基于已有的研究结果，研究假设，短视频过度使用程度更高的个体会表现出更低的自我控制能力，即在结果上表现为短视频过度使用程度和自我控制能力呈现显著的负相关。

2.2 方法

2.2.1 被试

研究一通过线上招募的形式，共发放了353份问卷。在剔除未通过注意力检测题的13份问卷以及去除纳入后续研究二和研究三的60份问卷后，最终用于研究一分析的问卷总计280份。被试的平均年龄为21.80岁（ $SD = 3.12$ 岁），其中，男生131人，占比46.79%。

2.2.2 研究工具

问卷收集被试的人口学信息（如年龄、性别）和使用短视频应用的习惯，包括“是否使用短视频APP”、“短视频日均使用时长”和“短视频类别偏好”等问题。通过改编版短视频过度使用问卷测量短视频过度使用程度，中文版自我控制量表测量个体自我控制能力，以及《精神疾病诊断与统计手册第五版》（DSM-5）测量网络游戏成瘾程度作为控制变量，具体量表介绍为：

改编版短视频过度使用问卷

考虑到国内外目前还没有测量短视频过度使用程度的问卷，因此本研究参考国外研究 YouTube 成瘾的做法（De Bérail et al., 2019），在Young等人（1998）的网络成瘾测验（IAT）上进行改编，将原问卷中的“网络”一词替换为“短视频”。改编后的问卷共包含20个条目（见附录一），被试需根据自身实际情况，从1（很少）到5（总是）之间选择最符合的选项。已有研究表明，这20个条目有效测量了显著性、

过度使用、缺乏控制、忽视工作、忽视社交生活和预期六个维度（Widyanto & McMurrin, 2004）。所有条目得分总和即为该量表的总分（20~100），得分越高代表短视频过度使用的程度越高。依据Young（1998）提出的评分标准，个体的使用行为可以划分为三个等级（Young, 1998）：如果总分低于39，则表示个体有节制性地使用短视频应用，不会造成明显负面影响；如果总分在39到69之间，则表示个体可能存在轻微至中度的问题性使用行为；如果总分高于69，则表明短视频使用已对其生活、学习或工作等方面造成较为严重的不良影响，可能存在较严重的短视频使用障碍。本研究中该问卷的Cronbach系数为0.925。

中文版自我控制量表

对自我控制能力的测量通过由Tangney等人(2004)编制,谭树华和郭永玉(2008)修订的中文版自我控制量表进行。该量表在本土化调整后最终包含19道题,每个条目采用李克特5点计分（1= 完全不符合, 5= 完全符合）。已有研究该量表具有良好的信效度,能够有效评估个体的特质性自我控制水平（Unger et al., 2016）。量表由五个子维度构成,包括冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、工作学习表现和节制娱乐。详细条目信息可见附录二。五个维度的得分相加得到自我控制的总分,分数越高表明个体的自我控制能力越好。在本研究中,量表的Cronbach系数为0.924。

网络游戏成瘾程度

考虑到游戏成瘾现象在大学生群体较为普遍,为确保研究结果不受干扰,本研究使用《精神疾病诊断与统计手册第五版》（DSM-5）中涉及网络游戏的9个条目,对被试的网络游戏成瘾水平进行测量。量表采用二元计分规则（1= 是, 0= 否）。每名被试需回顾过去一年的行为表现,依据实际情况进行应答,最终将各题得分累加形成总分,分值高低直接反映游戏成瘾程度的差异。本研究中该量表的Cronbach系数达0.841。

2.3 结果

2.3.1 人口学统计结果

研究共收集280份有效问卷,表2.1描述了被试的人口统计学特征和各量表得分情况。

表2.1 研究一被试基本信息 (N=280)

变量	平均值	标准差	偏度	峰度
性别 (男/女)	131/149	—	—	—
年龄	21.80	2.91	1.43	3.74
短视频过度使用得分	55.38	13.70	0.09	-0.08
网络游戏成瘾得分	2.82	2.68	0.75	-0.39
自我控制水平	58.26	13.54	0.20	-0.34

2.3.2 短视频使用情况

此外, 问卷统计了被试的日均短视频使用时长。占比21.43%的被试反馈自己的日均短视频观看时长不足1小时; 48.57%的被试每日花费1至3小时观看短视频; 而剩余29.64%的被试则表示, 自己每天使用短视频应用的时间超过3个小时。表2.1描述了被试的人口统计学特征和各量表的得分情况。具体人数如图2.1所示。自我报告的短视频观看时长已经过转换, 0表示“平均每天观看时间少于1小时”, 1表示“多于1小时但少于2小时”, 2表示“多于2小时但少于3小时”, 3表示是“多于3小时但少于4小时”, 4代表“多于4小时但少于5小时”, 5表示“多于5小时但少于6小时”, 6表示是“多于6小时但少于7小时”, 7代表“多于7小时但少于8小时”, 8代表“多于8小时但少于9小时”。

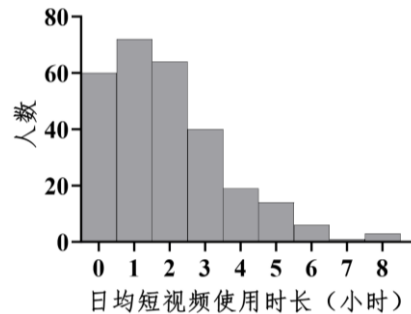


图2.1 被试日均短视频使用时长的频数分布

计算280名被试短视频过度使用问卷得分后发现: 得分低于39分的被试为25名 (比例为8.93%), 而得分处于39至60分之间的被试有205名 (比例为73.21%)。这一结果表明, 在本研究的样本群体中, 绝大多数个体的短视频使用行为尚未引发显著的负面效应。但是, 样本中有50名 (比例为17.86%) 被试得分达到或超过69分, 说明该群体存在过度使用短视频的潜在风险。

本研究首先比较了短视频使用行为和短视频过度使用程度的关系, 结果发现(如

图2.2 A），短视频过度使用程度与日均短视频使用时长显著正相关（ $r = 0.372, p < 0.001$ ），这一结果表明，短视频使用时长越长的个体，其短视频过度使用倾向也越明显。

2.3.3 短视频使用行为和自我控制能力的关系

对短视频过度使用和自我控制水平的关系进行探究发现短视频过度使用程度和自我控制呈现显著负相关（ $r = -0.560, p < 0.001$ ，图2.2 B），并且日均短视频使用时长与自我控制之间也呈现显著负相关（ $r = -0.183, p = 0.002$ ）。

为排除网络游戏成瘾对结果的影响，将游戏成瘾的得分和年龄作为协变量后，依然得到同样的结果：短视频过度使用程度与自我控制水平显著负相关（ $r = -0.427, p < 0.001$ ），且短视频日均使用时长与自我控制之间也呈现显著负相关（ $r = -0.148, p = 0.014$ ）。

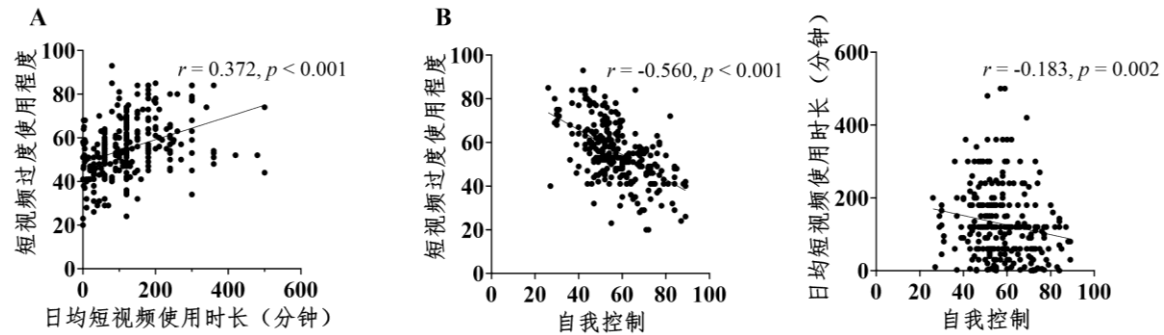


图2.2 (A) 短视频过度使用程度和短视频日均使用时长的相关。(B) 自我控制和短视频过度使用程度、短视频日均使用时长的相关。

进一步分析短视频过度使用程度与自我控制量表五个子维度之间的相关性结果如下：短视频过度使用程度和冲动控制（ $r = -0.574, p < 0.001$ ）、健康习惯（ $r = -0.464, p < 0.001$ ）、抵制诱惑（ $r = -0.289, p < 0.001$ ）、工作学习表现（ $r = -0.431, p < 0.001$ ）和节制娱乐（ $r = -0.503, p < 0.001$ ）五个维度均呈现显著的负相关。同时，日均短视频使用时长也和冲动控制（ $r = -0.139, p = 0.021$ ）、健康习惯（ $r = -0.197, p < 0.001$ ）、抵制诱惑（ $r = -0.147, p < 0.014$ ）、节制娱乐（ $r = -0.223, p < 0.001$ ）等自我控制能力的四个子维度有显著负相关。

此外，短视频过度使用量表的各子维度（显著性、过度使用、忽视工作、期待、缺乏控制、忽视社交生活）和自我控制量表的各子维度（冲动控制、健康习惯、抵

制诱惑、工作学习表现、节制娱乐)也呈现显著相关,见图 2.3。

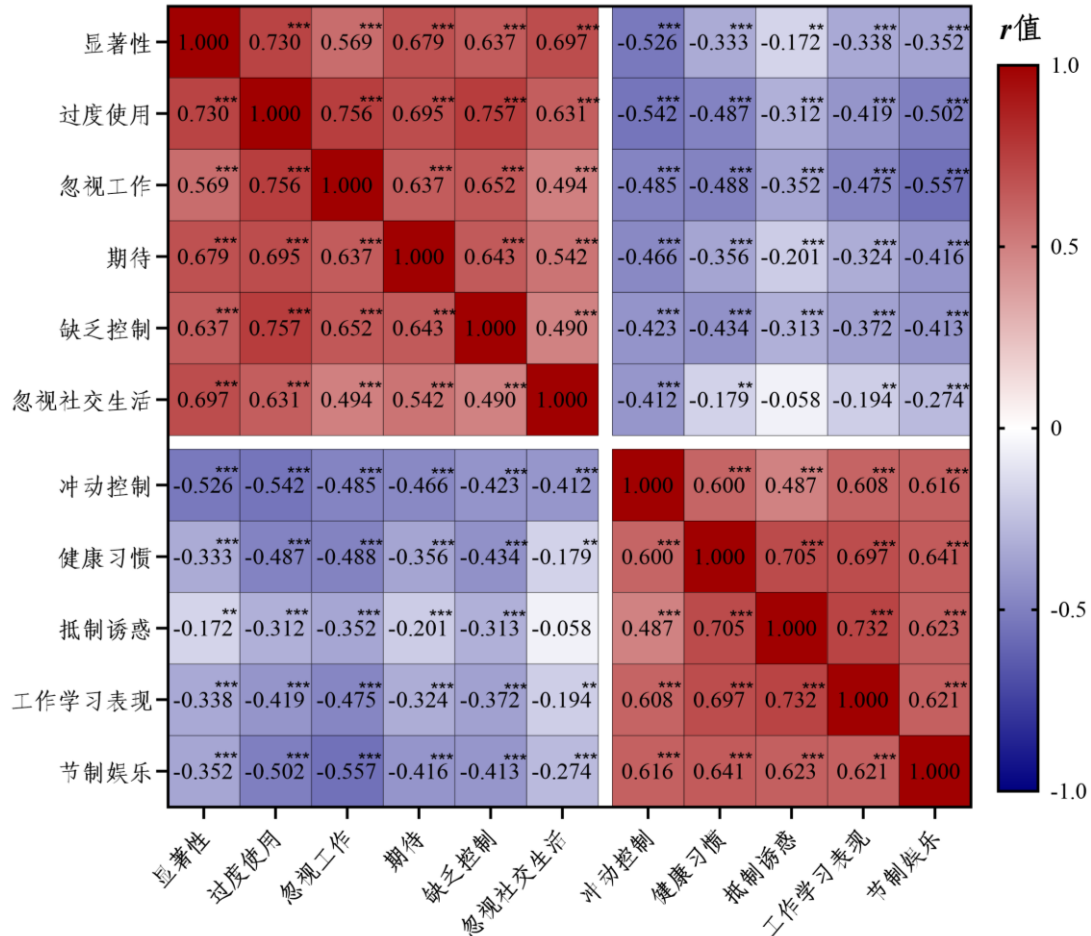


图 2.3 短视频过度使用程度和自我控制量表子维度的相关

** $p < .01$, *** $p < .001$

2.4 结论

研究结果显示,短视频过度使用程度与短视频日均使用时长显著正相关,与自我控制水平呈显著负相关。同时短视频日均使用时长与自我控制能力之间也存在显著负相关。值得注意的是,这些结果在将游戏成瘾的得分和年龄作为协变量进行控制后仍然存在。进一步分析发现,短视频过度使用程度与自我控制的五个子维度——冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、工作学习表现和节制娱乐——均存在显著的负相关关系。这些结果提示,短视频的过度使用可能与个体较低自我控制能力密切相关。

3 研究二：短视频过度使用和抑制控制能力的关系——基于Go/No-Go行为任务

3.1 研究目的和假设

本研究采用测量抑制控制的经典任务——Go/No-Go范式，进一步探究短视频过度使用程度和自我控制能力中的重要成分——抑制控制能力的关系。研究假设短视频过度使用的个体会表现出更差的抑制控制能力。在结果上表现为短视频过度使用程度越高，个体在Go/No-Go任务中No-Go的正确率越低。

3.2 方法

3.2.1 被试

研究二的被试通过研究一中筛选得到，但是仅作为研究二和研究三的被试，不纳入研究一。研究二的被试共60人，平均年龄为21.76岁（ $SD = 2.42$ 岁）。研究通过改编版短视频过度使用问卷将被试分为两组，得分在69~100的为短视频依赖组，在20~39的为短视频娱乐组。其中短视频依赖组30人（男性7人），短视频娱乐组30人（男性6人）。两组被试在年龄上不存在显著差异（ $t_{(58)} = 0.374, p = 0.710, \text{Cohen's } d = 0.097$ ）。

3.2.2 研究工具

本研究中用于测量被试自我控制能力、短视频过度使用程度和游戏成瘾的工具与研究一中使用的一致。由于抑制控制能力涉及对冲动的抑制，研究二在研究一的基础上新增了对被试一般冲动性的测量，使用巴瑞特冲动量表测量一般冲动性水平，具体介绍如下：

第十一版巴瑞特冲动量表

采用了Patton等人（1995）修订，李献云等人（2011）翻译的第十一版巴瑞特冲动量表（Barratt Impulsiveness Scale-11, BIS-11）测量被试的冲动性。冲动量表分为三个子维度，包括非计划冲动性、行动冲动性和认知冲动性，其中每个维度均有

10个条目，采用李克特5级评分（不是、极少、有时、经常、总是），每个条目得分从1~5分，其中第1、3、4、6、7、9、10、12、13、15、16、18、19、21、22、24、25、27、28题为反向计分。每个分量表的得分范围是10~50分，计算时将分量表得分范围转换成0~100分。即各分量表得分等于“ $[(\text{各条目得分之和} - 10) \div 40] \times 100$ ”，量表总分等于“三个分量表得分之和/3”。量表得分越高，表示冲动个性越强。本研究中，问卷的Cronbach系数为0.938。

3.2.3 实验设计

本研究采用被试间设计，比较短视频依赖组和短视频娱乐组的个体在Go/No-Go任务中的表现差异。因变量包括：（1）正确Go试次的平均反应时间（以秒为单位）；（2）正确Go试次的反应时间的标准差（以秒为单位）（3）Go试次的正确率；（4）No-Go试次的正确率；（5）对Go试次和No-Go试次的区分度（ $d' = Z(\text{Hit rate}) - Z(\text{False alarm rate})$, d' ）。

3.2.4 实验任务

本研究采用心理学实验中经典的Go/No-Go任务测量被试抑制控制能力，见图3.1。该任务分为2个block，每个block包含80个试次。每个试次中，屏幕上先出现注视点（呈现时长为800ms或1600ms），之后随机出现绿色圆形（Go刺激：尽快反应，占总试次75%）或红色圆形（No-Go刺激：不反应，占总试次25%）。被试按空格键反应或刺激呈现600ms后呈现空白屏。实验总时长约为10分钟。参与者被告知当屏幕出现Go刺激时要尽可能快地做出反应，当屏幕出现No-Go刺激时则不做反应。

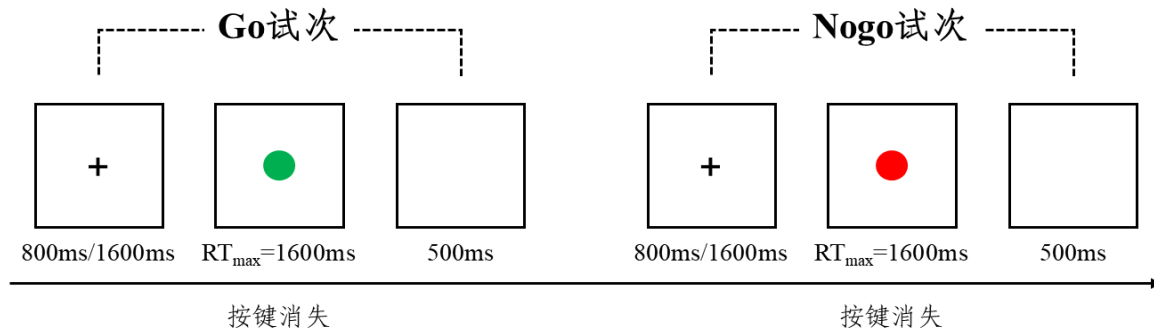


图3.1 经典Go/No-Go范式

3.2.5 实验流程

研究先通过线上问卷筛选出符合标准的短视频依赖组和短视频娱乐组的被试。主试介绍实验的流程和具体任务后，每个被试会先完成经典Go/No-Go任务（研究二），充分休息后再完成短视频版Go/No-Go任务（研究三）。具体实验流程如图3.2所示。

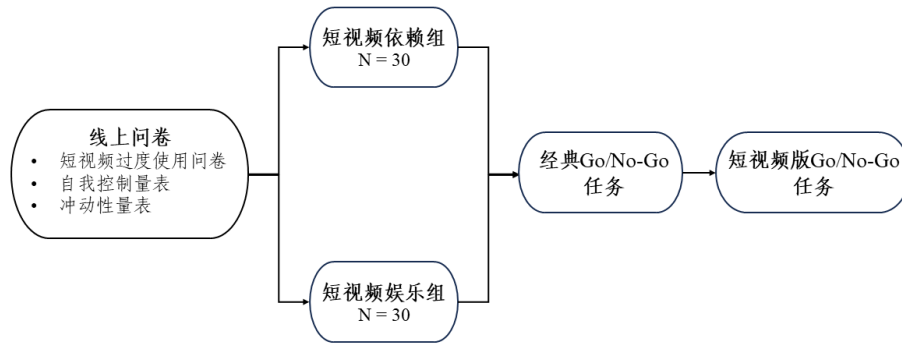


图3.2 实验流程示意图

3.2.6 统计分析

本研究的统计分析主要包括三个方面。

首先，对组间问卷得分进行比较：采用独立样本 t 检验分析短视频依赖组与短视频娱乐组在自我控制能力和冲动性量表得分上的差异，以检验两组在自我控制相关心理特征上的不同。

其次，对组间行为表现进行比较：对 Go/No-Go 任务中的行为指标进行组间比较，具体包括：

- 正确 Go 试次的平均反应时（Reaction Time, RT）;
- 正确 Go 试次反应时的标准差（RT SD）;
- Go 试次的正确率（Go Accuracy, Go ACC）;
- No-Go 试次的正确率（No-Go Accuracy, No-Go ACC）;
- 对 Go 试次和 No-Go 试次的区分度（d prime, d'）。

各指标通过独立样本 t 检验评估两组在任务表现上的差异，尤其关注 No-Go 正确率作为抑制控制能力的核心指标。

最后，进行行为与问卷变量的相关性的探索性分析：在不区分组别的情况下，

对所有被试的行为表现指标与问卷得分（包括短视频使用行为、自我控制得分和冲动性得分）进行皮尔逊相关分析，旨在探讨自我控制水平、冲动性与抑制控制行为之间的关系。

3.3 结果

3.3.1 问卷结果

对两组被试的日均短视频使用时长、短视频过度使用程度、自我控制能力和冲动性得分进行描述性统计，结果如表3.1所示。

表3.1 两组被试问卷信息的平均值和标准差

变量	短视频依赖组 (N = 30)		短视频娱乐组 (N = 30)	
	平均值	标准差	平均值	标准差
年龄	21.87	2.39	21.63	2.44
日均短视频使用时长(分钟)	235.83	110.98	34.13	46.79
短视频过度使用得分	77.50	6.26	31.43	5.77
自我控制水平	42.87	6.80	63.97	12.31
冲动性水平	44.53	14.50	33.44	12.82

对两组被试的日均短视频使用时长进行独立样本t检验，发现短视频依赖组的时长 ($t_{(58)} = 9.172, p < 0.001, \text{Cohen's } d = 2.368$) 显著高于短视频娱乐组，说明分组有效。本研究比较了两组被试的自我控制能力和冲动性的差异。结果发现（见图3.3），短视频依赖组的自我控制能力 ($t_{(58)} = -8.219, p < 0.001, \text{Cohen's } d = -2.122$) 显著低于短视频娱乐组，冲动性 ($t_{(58)} = 3.137, p = 0.003, \text{Cohen's } d = 0.810$) 显著高于短视频娱乐组。这一结果与研究一的发现相一致，进一步支持了短视频过度使用与较低自我控制能力之间的关系。

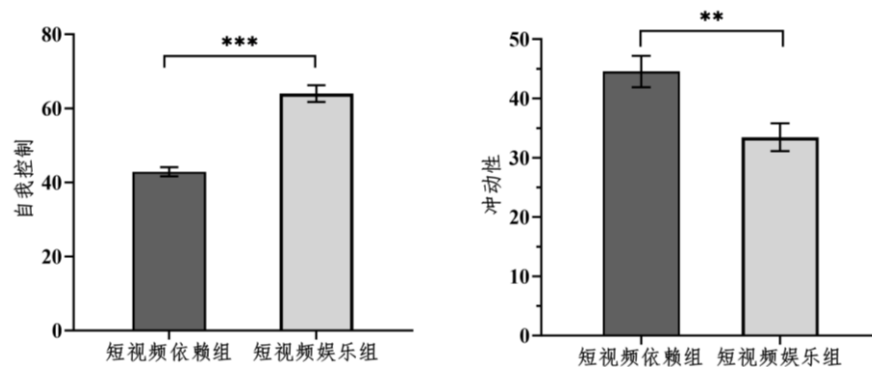


图3.3 两组被试自我控制和冲动性水平的平均值和标准误

** $p < .01$, *** $p < .001$, Error bar = Standard Error of the Mean (SEM)

此外，冲动性量表及其各子维度（非计划冲动性、行动冲动性、认知冲动性）和短视频日均使用时长、短视频过度使用程度和自我控制水平也呈现显著相关（见表 3.2）。

表3.2 Go/No-Go任务绩效和问卷的皮尔逊相关系数

变量	1	2	3	4	5	6	7
1. 日均使用时长（分）	—						
2. 短视频过度使用得分	0.776***	—					
3. 自我控制水平	-0.479***	-0.740***	—				
4. 冲动性水平	0.169	0.346**	-0.667***	—			
5. 非计划冲动性	0.035	0.204	-0.588***	0.876***	—		
6. 行动冲动性	0.337**	0.492***	-0.657***	0.800***	0.484***	—	
7. 认知冲动性	0.018	0.130	-0.388**	0.841***	0.725***	0.469***	—

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

3.3.2 行为任务结果

对两组被试Go/No-Go任务的绩效（RT, RT SD, Go ACC, No-Go ACC和 d' ）进行描述性统计，结果如表3.3所示。

表3.3 两组被试Go/No-Go任务绩效的平均值和标准差

变量	短视频依赖组		短视频娱乐组	
	平均值	标准差	平均值	标准差
RT (s)	0.375	0.039	0.346	0.029
RT SD (s)	0.060	0.010	0.054	0.009
Go ACC	0.973	0.026	0.989	0.018
No-Go ACC	0.959	0.041	0.974	0.031
d'	3.875	0.578	4.326	0.583

使用独立样本t检验对两组被试Go/No-Go任务的绩效进行检验，结果（如图3.4）表明短视频依赖组在正确的Go试次的平均反应时（ $t_{(58)} = 3.210$, $p = 0.002$, $Cohen's d = 0.829$ ）和反应时的标准差（ $t_{(58)} = 2.288$, $p = 0.026$, $Cohen's d = 0.591$ ）均显著高于短视频娱乐组。同时，短视频依赖组在Go试次的正确率（ $t_{(58)} = -2.827$, $p = 0.006$, $Cohen's d = -0.730$ ）显著低于短视频娱乐组。虽然两组被试在No-Go的正确率（ $t_{(58)} = -1.590$, $p = 0.117$, $Cohen's d = -0.410$ ）上没有显著差异，但是相较于短视频娱乐组，短视频依赖组呈现出更低的正确率。此外，短视频依赖组相较于短视频娱乐组表现出了更小的 d' （ $t_{(58)} = -2.827$, $p = 0.004$, $Cohen's d = -0.777$ ）。

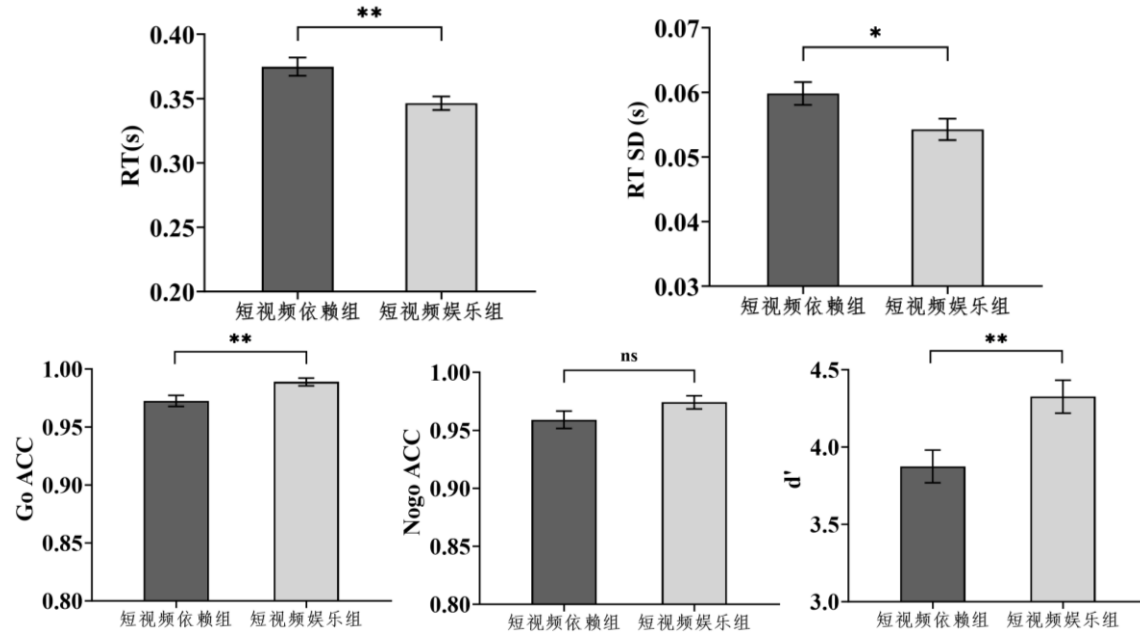


图3.4 两组被试Go/No-Go任务绩效的平均值和标准误

* $p < .05$, ** $p < .01$, ns = 不显著, Error bar = SEM

对所有被试的Go/No-Go任务的RT, RT SD, Go ACC, No-Go ACC和 d' 计算皮尔逊相关系数, 见表3.4。结果发现RT和RT SD ($r = 0.401, p = 0.001$) 呈现显著正相关, 和Go ACC ($r = -0.535, p < 0.001$) 呈显著负相关, 和 d' 呈现显著负相关 ($r = -0.396, p = 0.002$); RT SD与No-Go ACC ($r = -0.408, p < 0.001$)、Go ACC ($r = -0.474, p < 0.001$) 和 d' ($r = -0.609, p < 0.001$) 呈现显著负相关; Go ACC和No-Go ACC ($r = 0.288, p = 0.026$) 呈现显著正相关。

表3.4 Go/No-Go任务绩效的皮尔逊相关系数

变量	RT	RT SD	Go ACC	Nogo ACC	d'
RT	—				
RT SD	0.401**	—			
Go ACC	-0.535***	-0.474***	—		
Nogo ACC	-0.076	-0.408**	0.288*	—	
d'	-0.396**	-0.609***	0.790***	0.770***	—

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

3.3.3 问卷和行为任务的相关

将研究二中被试Go/No-Go任务的RT, RT SD, Go ACC, No-Go ACC和 d' 与日均短视频使用时长(下表简称日均使用时长)、短视频过度使用程度(下表简称过度使用)、自我控制和冲动性得分进行相关分析。结果(见表3.5)发现, RT和短

视频过度使用程度($r = 0.396, p = 0.002$)、日均短视频使用时长($r = 0.273, p = 0.035$)呈显著正相关; RT SD和短视频过度使用程度($r = 0.306, p = 0.017$)、日均短视频使用时长($r = 0.378, p = 0.003$)呈显著正相关; Go ACC和短视频过度使用程度($r = -0.398, p = 0.002$)、日均短视频使用时长($r = -0.359, p = 0.005$)呈显著负相关; No-Go ACC和短视频过度使用程度($r = -0.226, p = 0.082$)呈负相关的趋势; d'和短视频日均使用时长($r = -0.366, p = 0.004$)、短视频过度使用程度($r = -0.409, p = 0.001$)呈现显著负相关。

表3.5 Go/No-Go任务绩效和问卷的皮尔逊相关系数

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. RT	—								
2. RT SD	0.401**	—							
3. Go ACC	-0.535***	-0.474***	—						
4. Nogo ACC	-0.076	-0.408**	0.288*	—					
5. d'	-0.396**	-0.609***	0.790***	0.770***	—				
6. 日均使用时长	0.273*	0.378**	-0.359**	-0.145	-0.366**	—			
7. 过度使用	0.396**	0.306*	-0.398**	-0.226	-0.409**	0.776***	—		
8. 自我控制	-0.159	-0.172	0.214	0.198	0.243	-0.479***	-0.740***	—	
9. 冲动性	0.049	0.073	-0.136	-0.185	-0.140	0.169	0.346**	-0.667***	—

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

计算No-Go ACC和自我控制和冲动性量表的子维度的皮尔逊相关系数后发现(见图3.5), No-Go ACC和自我控制量表的子维度——冲动控制($r = 0.247, p = 0.057$)呈现边缘显著的正相关,和冲动性量表的子维度——行动冲动性($r = -0.282, p = 0.029$)呈显著的负相关。

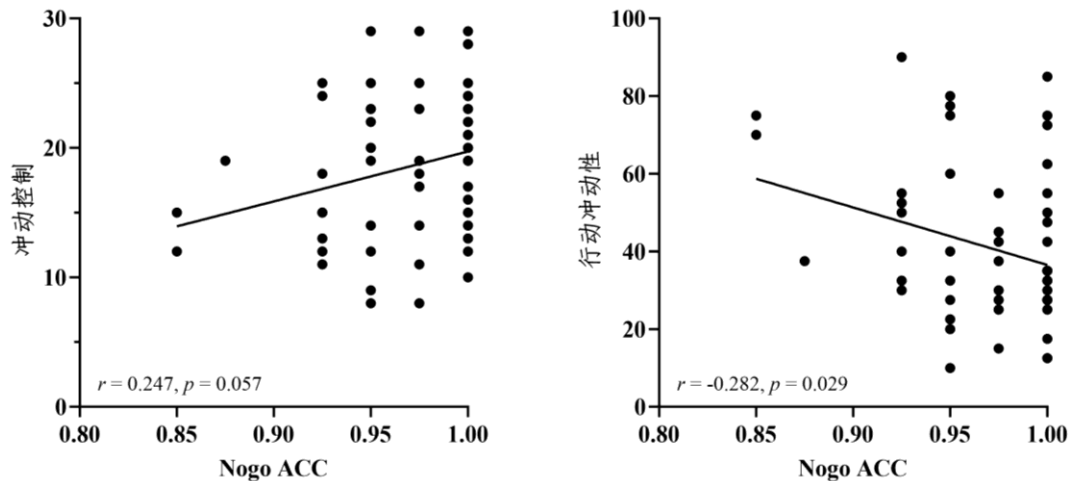


图3.5 No-Go ACC和冲动控制、行为冲动性的相关

针对 d' 的分析发现（见图3.6）， d' 和自我控制量表的子维度——冲动控制（ $r = 0.350, p = 0.006$ ）存在显著的正相关，和冲动性量表的子维度——行动冲动性（ $r = -0.285, p = 0.027$ ）呈现显著的负相关。

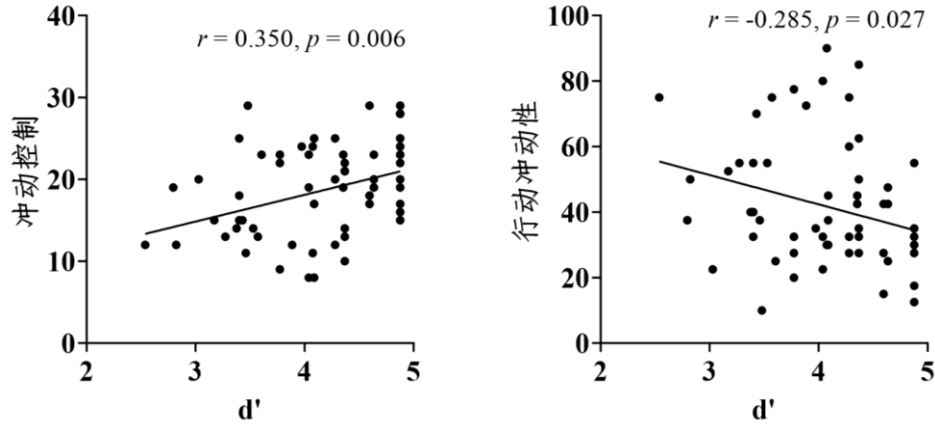


图3.6 No-Go ACC和冲动控制、行为冲动性的相关

3.4 结论

和短视频娱乐组相比，短视频依赖组的被试表现出了更低的自我控制能力和更高的冲动性。同时，短视频依赖组在 Go/No-Go 任务中表现出了更长的反应时、更大的反应时的标准差以及在 Go 试次中更低正确率，说明短视频过度使用者往往伴随着较差的注意和反应能力。虽然在 No-Go 试次中两组被试正确率的差异没有达到显著水平，但是短视频依赖组的 d' 显著低于短视频娱乐组，且所有被试的 RT SD 和 No-Go ACC 呈现显著的负相关。这可能是因为，在 Go/No-Go 任务中，被试需要持续稳定的注意去判断出现的刺激，并在出现红色刺激时抑制按键的冲动。因此，短视频依赖组的抑制控制能力在一定程度上弱于短视频娱乐组。

4 研究三：短视频情境对抑制控制能力的影响——基于短视频版Go/No-Go任务的行为研究

4.1 研究目的和假设

本研究旨在通过短视频版Go/No-Go范式，考察短视频情境对个体抑制控制能力之间的影响。具体而言，本研究关注：（1）短视频内容是否会削弱个体的抑制控制能力；（2）不同短视频使用程度的个体在该任务中的表现是否存在显著差异。通过引入短视频刺激情境，进一步揭示短视频内容对抑制控制的潜在影响机制。

研究假设：

（1）实验条件主效应：在短视频条件下，参与者的No-Go试次正确率将显著低于控制条件，表明短视频刺激会削弱个体的抑制控制能力。

（2）组别主效应：短视频依赖组相较于短视频娱乐组，在Go/No-Go任务中表现出更低的No-Go正确率，即更差的抑制控制能力。

（3）交互作用：短视频情境对抑制控制能力的削弱效应在短视频依赖组中更为显著，表现为该组在短视频情境下的任务表现下降更大。

相比于控制条件，被试在短视频条件下会表现出更差的抑制控制能力，且短视频依赖组的被试在两种实验条件下绩效的差异大于短视频娱乐组。在结果上表现为相比于控制条件，被试在短视频条件下No-Go的正确率更低，且短视频依赖组在两种实验条件下No-Go正确率的差异大于短视频娱乐组。

4.2 方法

4.2.1 被试

被试的基本信息同研究二。

4.2.2 实验设计

本研究采用了一个两因素混合实验设计：2（实验条件：短视频条件和控制条件） $\times$ 2（被试组别：短视频依赖组和短视频娱乐组）。自变量包括一个组间变量：短视

频依赖组和短视频娱乐组。被试的组别依据改编版的IAT问卷得分进行划分，得分在69~100分之间为短视频依赖组，在20~39分之间为短视频娱乐组。一个组内变量为短视频条件和控制条件。

因变量包括：（1）正确Go试验的平均反应时间（RT，以秒为单位）；（2）正确Go试验的反应时间的标准差（RT SD，以秒为单位）；（3）Go试验的正确率（Go ACC）；（4）No-Go试验的正确率（No-Go ACC）；（5）对Go试次和No-Go试次的区分度（ d' ）。

4.2.3 实验任务

本研究在经典的Go/No-Go任务中增加了视频刺激（如图4.1）。该任务分为短视频条件和控制条件，每种条件各2个block，每个block包含64个试次。每个试次中，屏幕上首先出现一个黑色注视点500ms，然后开始播放视频。视频播放（1000ms, 2000ms, 3000ms或4000ms）过程中，屏幕中间会随机出现一个红色（No-Go刺激：不反应，占总试次25%）或绿色（Go刺激：尽快反应，占总试次75%）注视点。视频最长播放时间为5000ms，被试按键后视频消失，呈现空屏500ms。实验总时长约为20分钟。参与者被告知当屏幕出现Go刺激时要尽可能快地做出反应，当屏幕出现No-Go刺激时则不做反应。

考虑到用户在日常观看短视频时会选择自己喜欢的视频，短视频条件的视频材料选自抖音APP，且经过喜爱度评估和效价平衡。选取的视频具有娱乐性，不包含任何暴力、血腥或其他敏感内容。考虑到研究对象是年轻人，在大量调研年轻人短视频种类偏好后选取了以下八大类视频：（1）自然风景；（2）美食；（3）宠物，主要是猫和狗；（4）影视片段；（5）幽默视频；（6）解压视频；（7）人物展示类，包括唱歌、跳舞等；（8）其他生活见闻类。控制条件的视频由短视频条件的视频处理得到：画面由原视频每帧图像的像素随机打乱得到，控制两种实验条件视觉刺激的亮度和明度一致；声音在原音频的基础上加上高频白噪声，使其变为无意义音频，并调整两种实验条件的所有视频音量一致。两种实验条件的顺序在被试间进行平衡。

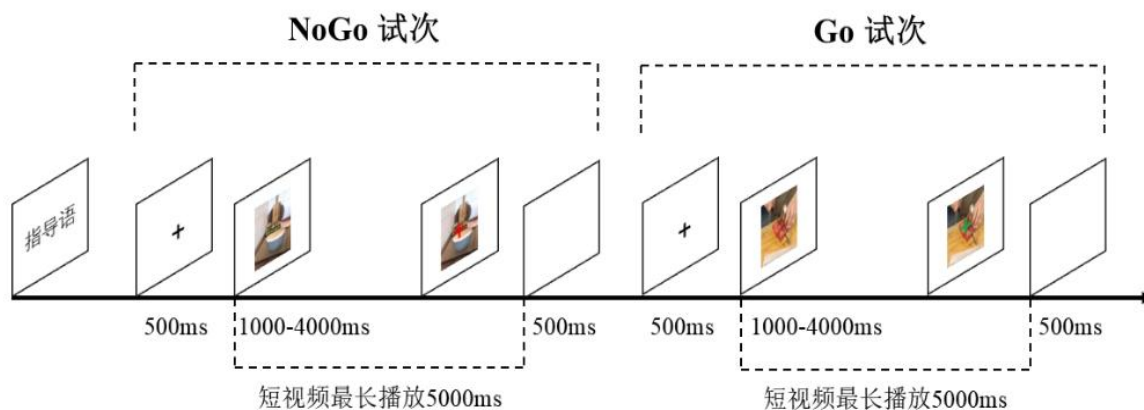


图4.1 短视频条件下的Go/No-Go范式

4.2.4 统计分析

本研究的统计分析主要包括两个方面。

首先，对行为表现进行比较：对 Go/No-Go 任务中的行为指标进行组间和实验条件间比较，具体包括：

- 正确 Go 试次的平均反应时（Reaction Time, RT）;
- 正确 Go 试次反应时的标准差（RT SD）;
- Go 试次的正确率（Go Accuracy, Go ACC）;
- No-Go 试次的正确率（No-Go Accuracy, No-Go ACC）;
- 对 Go 试次和 No-Go 试次的区分度（ d' prime, d' ）。

各指标通过重复测量方差分析评估两组在两种实验条件下任务表现上的差异，尤其关注 No-Go 正确率作为抑制控制能力的核心指标。

最后，进行行为与问卷变量的相关性的探索性分析：在不区分组别的情况下，对所有被试在两种实验条件下行为表现指标的差异与问卷得分（包括短视频使用行为、自我控制得分和冲动性得分）进行皮尔逊相关分析，旨在探讨短视频情境对不同短视频使用程度的被试自我控制水平、冲动性与抑制控制行为的影响。

4.3 结果

4.3.1 行为任务结果

对两组被试在两种实验条件下Go/No-Go任务的绩效（RT, RT SD, Go ACC,

No-Go ACC和 d') 进行描述性统计, 结果如表4.1所示。

表4.1 两组被试在两种条件下Go/No-Go任务绩效的平均值和标准差

变量	短视频依赖组		短视频娱乐组	
	短视频条件	控制条件	短视频条件	控制条件
RT (s)	0.591±0.142	0.494±0.065	0.478±0.052	0.451±0.039
RT SD (s)	0.232±0.145	0.136±0.083	0.111±0.048	0.091±0.043
Go ACC	0.984±0.028	0.994±0.018	0.997±0.008	1.000±0.002
No-Go ACC	0.943±0.067	0.961±0.037	0.939±0.054	0.935±0.052
d'	3.963±0.538	4.253±0.377	4.127±0.436	4.152±0.412

对短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件和控制条件下的平均反应时进行重复测量方差分析。结果发现(见图4.2), 实验条件 ($F_{(1, 58)} = 38.134, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.099$) 和组别 ($F_{(1, 58)} = 16.143, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.156$) 对Go试次反应时间的主效应均存在显著差异, 且实验条件和组别的交互效应 ($F_{(1, 58)} = 12.449, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.032$) 显著。分别对两组被试在短视频条件和控制条件下Go试次的反应时进行事后t检验, 结果发现: 在短视频条件下, 短视频依赖组在Go试次的反应时显著长于控制条件 ($t_{(29)} = -4.963, p < 0.001, \text{Cohen's } d = -0.906$); 短视频娱乐组在短视频条件下也表现出了更长的Go试次的反应时 ($t_{(29)} = -6.287, p < 0.001, \text{Cohen's } d = -1.148$)。

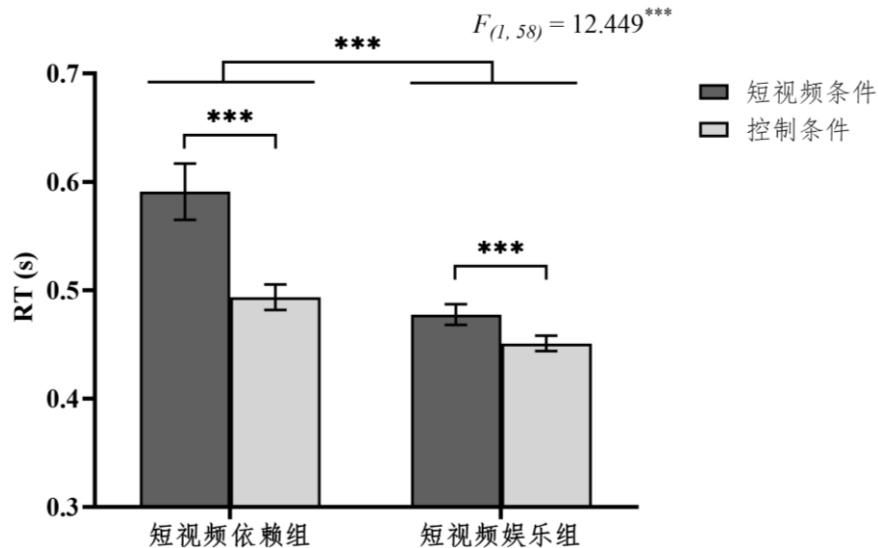


图4.2 两种实验条件下两组被试反应时的平均值和标准误
*** $p < .001$, Error bar = SEM

对短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件和控制条件下的Go试次反应时的标准差进行重复测量方差分析。结果发现(见图4.3), 实验条件 ($F_{(1, 58)} = 23.596, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.079$) 和组别 ($F_{(1, 58)} = 17.368, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.160$) 对Go试次反

应时的标准差均存在显著主效应，且实验条件和组别的交互效应 ($F_{(1, 58)} = 9.961, p = 0.003, \eta_p^2 = 0.033$) 显著。事后t检验结果显示，相较于控制条件，短视频依赖组在短视频条件下表现出了更大的Go试次反应时的标准差 ($t_{(29)} = -4.306, p < 0.001, \text{Cohen's } d = -0.786$)；同时，短视频娱乐组在短视频条件下Go试次反应时标准差也大于控制条件 ($t_{(29)} = -2.324, p = 0.027, \text{Cohen's } d = -0.424$)。

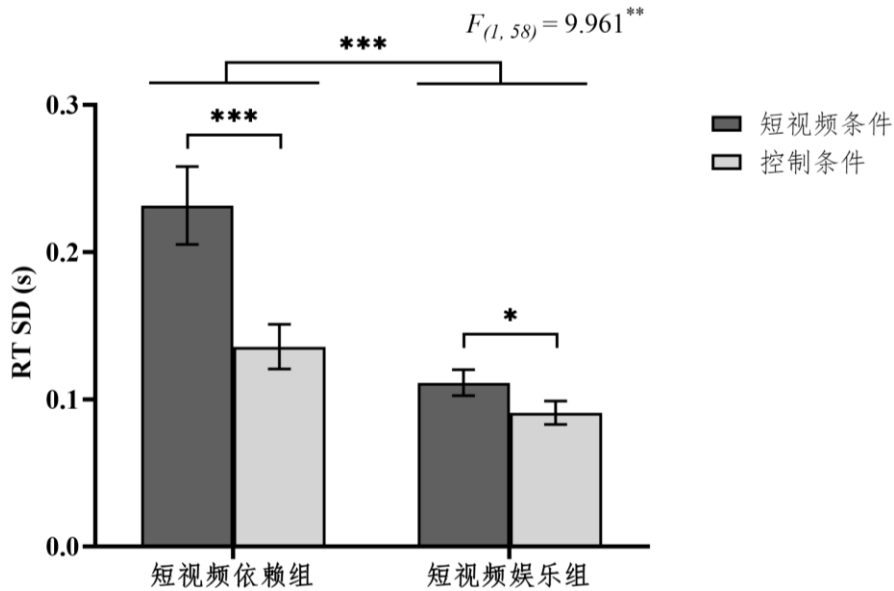


图4.3 两种实验条件下两组被试反应时标准差的平均值和标准误

* $p < .05$, *** $p < .001$, Error bar = SEM

对短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件和控制条件下的Go试次的正确率进行重复测量方差分析。结果发现（见图4.4），实验条件 ($F_{(1, 58)} = 6.291, p = 0.015, \eta_p^2 = 0.034$) 和组别 ($F_{(1, 58)} = 6.941, p = 0.011, \eta_p^2 = 0.069$) 对Go试验的正确率均存在显著主效应，但是实验条件和组别的交互效应 ($F_{(1, 58)} = 2.109, p = 0.152, \eta_p^2 = 0.011$) 不显著。分别对短视频依赖组和短视频娱乐组在两种实验条件下Go试次的正确率进行配对样本t检验，结果发现：短视频依赖组在短视频条件下表现出了低于控制条件的Go试次的正确率 ($t_{(29)} = 2.075, p = 0.047, \text{Cohen's } d = 0.379$)；在短视频娱乐组中，Go试次的正确率在两种实验条件下呈边际显著差异 ($t_{(29)} = 1.765, p = 0.088, \text{Cohen's } d = 0.322$)。

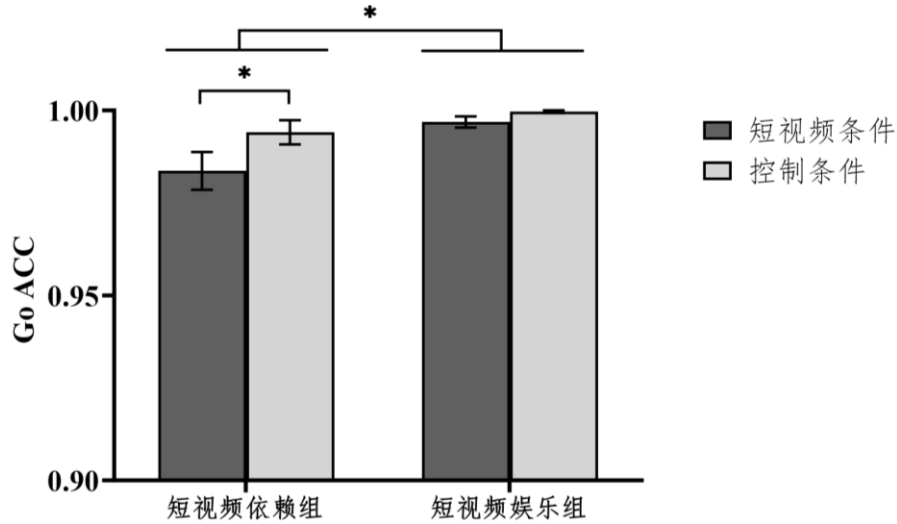


图4.4 两种实验条件下两组被试Go试次正确率的平均值和标准误

* $p < .05$, Error bar = SEM

对短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件和控制条件下的No-Go试次的正确率进行重复测量方差分析。结果发现（见图4.5），实验条件（ $F_{(1, 58)} = 1.088$, $p = 0.301$, $\eta_p^2 = 0.005$ ）和组别（ $F_{(1, 58)} = 1.691$, $p = 0.199$, $\eta_p^2 = 0.020$ ）对No-Go试次正确率的主效应均不显著，且实验条件和组别的交互效应（ $F_{(1, 58)} = 2.133$, $p = 0.150$, $\eta_p^2 = 0.010$ ）不显著。分别对两组被试在短视频条件和控制条件下No-Go试次的正确率进行配对样本t检验，结果发现：短视频依赖组被试在短视频条件和控制条件下No-Go试次的正确率呈现边际显著差异（ $t_{(29)} = 1.814$, $p = 0.080$, *Cohen's d* = 0.322），且短视频条件下No-Go试次的正确率低于控制条件；短视频娱乐组No-Go试次的正确率在两种实验条件下没有显著差异（ $t_{(29)} = -0.288$, $p = 0.775$, *Cohen's d* = -0.053）。

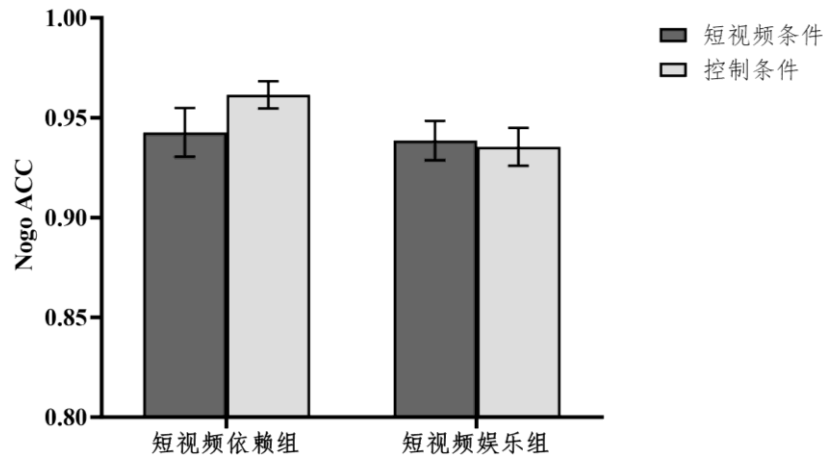


图4.5 两种实验条件下两组被试No-Go试次正确率的平均值和标准误

Error bar = SEM

对短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件和控制条件下的 d' 进行重复测量方差分析。结果发现（见图4.6），实验条件（ $F_{(1,58)} = 6.635, p = 0.013, \eta_p^2 = 0.031$ ）对 d' 的主效应显著，组别的主效应不显著（ $F_{(1,58)} = 0.105, p = 0.747, \eta_p^2 = 0.001$ ），且实验条件和组别的交互效应（ $F_{(1,58)} = 4.716, p = 0.034, \eta_p^2 = 0.022$ ）显著。事后检验结果发现：在短视频条件下，短视频依赖组被试的 d' 显著小于控制条件（ $t_{(29)} = 3.502, p = 0.002, \text{Cohen's } d = 0.639$ ）；短视频娱乐组的 d' 在两种实验条件下没有显著差异（ $t_{(29)} = 0.275, p = 0.785, \text{Cohen's } d = 0.050$ ）。

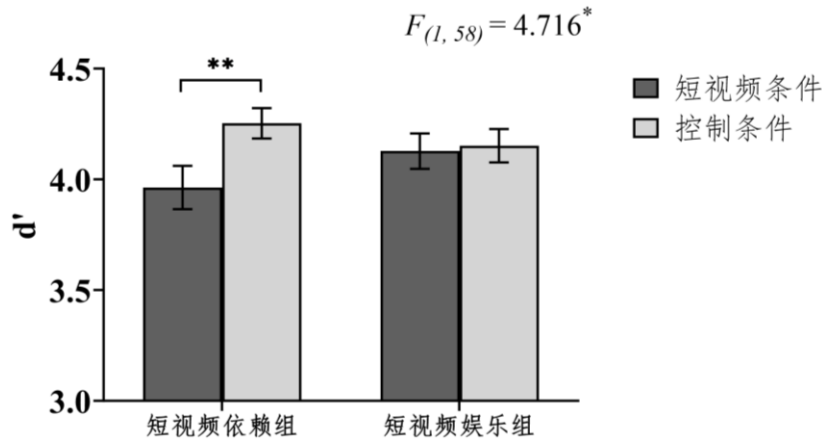


图4.6 两种实验条件下两组被试 d' 的平均值和标准误

* $p < .05$, ** $p < .01$, Error bar = SEM

4.3.2 问卷和行为任务的相关

为探讨短视频情境下行为表现变化与个体特征变量的关系，本研究计算被试两种实验条件下RT，RT SD，Go ACC，No-Go ACC和 d' 的差值（短视频条件减去控制条件），并与短视频日均使用时长（下表简称日均使用时长）、短视频过度使用（下表简称过度使用）、自我控制和冲动性得分进行相关分析。

结果如表4.2所示，两种实验条件下RT的差值与短视频日均使用时长（ $r = 0.344, p = 0.007$ ）和短视频过度使用程度（ $r = 0.415, p < 0.001$ ）呈显著正相关，与自我控制能力（ $r = -0.315, p = 0.014$ ）呈现显著负相关；两种实验条件下RT SD的差值与短视频日均使用时长（ $r = 0.402, p = 0.001$ ）和短视频过度使用程度（ $r = 0.384, p = 0.002$ ）呈显著正相关，与自我控制能力（ $r = -0.360, p = 0.005$ ）呈现显著负相关；两种实验条件下No-Go ACC的差值和日均短视频使用时长（ $r = -0.274, p = 0.034$ ）和

冲动性 ($r = -0.292, p = 0.024$) 呈显著负相关; 两种实验条件下 d' 的差值和日均短视频使用时长 ($r = -0.405, p = 0.001$) 和短视频过度使用程度 ($r = -0.259, p = 0.046$) 呈显著负相关。这些结果表明, 短视频情境对任务表现的干扰程度在一定程度上与个体的短视频使用行为及自控特质有关。

表4.2 所有被试在两种实验条件下Go/No-Go任务绩效差值和问卷的皮尔逊相关系数

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ΔRT	—								
2. $\Delta RT SD$	0.730***	—							
3. $\Delta Go ACC$	-0.537***	-0.242	—						
4. $\Delta NoGo ACC$	-0.074	-0.169	-0.208	—					
5. $\Delta d'$	-0.403**	-0.424***	0.369**	0.773***	—				
6. Δ 日均使用时长	0.344**	0.402**	-0.172	-0.274*	-0.405**	—			
7. Δ 过度使用	0.415***	0.384**	-0.179	-0.154	-0.259*	0.776***	—		
8. Δ 自我控制	-0.315*	-0.360**	0.090	0.119	0.143	-0.479***	-0.740***	—	
9. Δ 冲动性	0.200	0.234	0.030	-0.292*	-0.184	0.169	0.346**	-0.667***	—

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

进一步地, 将短视频条件和控制条件下No-Go ACC的差值与冲动性量表的三个子维度进行相关分析, 发现该差值和认知冲动性维度 ($r = -0.316, p = 0.014$) 呈现显著正相关, 这表明了短视频情境对个体任务表现的干扰一定程度上与认知冲动性有关。

同时, 将短视频条件和控制条件下 d' 的差值与短视频过度使用量表的六个子维度进行相关分析, 发现该差值和过度使用维度 ($r = -0.259, p = 0.045$)、期待维度 ($r = -0.274, p = 0.034$)、缺乏控制维度 ($r = -0.321, p = 0.012$)、忽视社交生活维度 ($r = -0.310, p = 0.016$) 均呈现显著负相关, 这表明了短视频情境对个体任务表现的干扰一定程度上与短视频过度使用的程度有关。

4.4 结论

本研究通过短视频版的 Go/No-Go 任务探讨了短视频情境对抑制控制能力与注意的影响, 并考察了短视频使用行为、自我控制和冲动性在其中的作用机制。实验结果主要包括以下方面:

首先, 短视频情境对个体的注意存在一定削弱作用: 在短视频条件下, 被试在Go试次中表现出了更长的反应时、更大的反应时标准差以及更低的正确率; 同时,

被试在短视频条件下表现出了更低的 d' , 这表明短视频条件与控制条件下被试的注意能力、反应能力和注意的稳定性均存在显著差异。

其次, 不同短视频使用程度的个体在注意能力方面存在差异: 相较于短视频娱乐组, 短视频依赖组在 Go 试次中呈现出更长的反应时间、更大的反应时标准差以及更低的正确率, 说明短视频过度使用程度更高的个体在往往会表现出较差的注意和反应能力。

最后, 短视频情境对抑制控制能力和注意的削弱效应在短视频依赖组中更为显著: 短视频依赖组在两种实验条件下 RT, RT SD, Go ACC, No-Go ACC 和 d' 的差值均大于短视频娱乐组, 说明短视频过度使用程度高的个体的注意和抑制控制能力会受到短视频情境更大的影响。

同时, 所有被试在两种实验条件下 RT, RT SD, No-Go ACC 和 d' 的差值与日均短视频使用时长、短视频过度使用程度、自我控制能力和冲动性水平之间存在显著的相关性。具体而言, 两种实验条件下 RT 和 RT SD 的差值与日均短视频使用时长和短视频过度使用程度呈现显著正相关, 且与自我控制能力呈显著负相关; 两种实验条件下 d' 的差值与日均短视频使用时长和短视频过度使用程度呈显著正相关, 表明相比于控制条件, 短视频使用时间越长、短视频过度使用程度越严重、自我控制越弱的个体在短视频条件下, 反应能力和注意能力会受到更大的影响。同时, 两种实验条件下 No-Go ACC 的差值和日均短视频使用时长和冲动性呈显著正相关, 尤其与认知冲动性有显著正相关, 说明相比于控制条件, 短视频使用时间越长、冲动性越强的个体在短视频条件下, No-Go 试次的正确率会有更大差异。

5 讨论

本研究探讨了短视频过度使用和个体自我控制能力，特别是抑制控制能力的关系。结果发现，短视频过度使用越严重的个体往往伴随着更差的自我控制能力、抑制控制能力和注意能力。并且被试在短视频条件和控制条件下 RT、RT SD 和 No-Go ACC 的差值与短视频过度使用程度和日均短视频使用时长呈现显著正相关。也就是说，短视频过度使用程度越高、日均短视频使用时间越长的被试，抑制控制能力和注意能力在短视频情境下会受到更大的干扰。接下来，我们将详细讨论这些发现。

研究一揭示，短视频过度使用程度与自我控制特质呈现显著负相关，意味着面临短视频问题性使用风险的个体往往具有较低的特质性自我控制水平。这一发现与过往成瘾领域诸多研究结论一致。如在网络成瘾（S. Li et al., 2021）、网络游戏成瘾（Mehroof & Griffiths, 2010）、智能手机成瘾（Lin et al., 2017）及社交媒体成瘾（Błachnio & Przepiorka, 2016）研究中，均证实自我控制与成瘾行为间存在负向关联。同时，研究一发现，短视频观看时长不仅与短视频过度使用程度呈显著正相关，还与自我控制特质显著负相关。作为短视频过度使用的外在表征，短视频观看时长的增加往往预示着过度使用风险的提升，这种症状与表现间的正向关联已得到验证，即个体日均观看短视频时间越长，出现过度使用短视频的行为的概率就越高。这与 Gamito 等人（2016）发现网络使用频繁者成瘾风险更高的结论一致；Lin 等人（2017）通过 APP 对 79 名大学生为期一个月的监测研究也证实，使用频率和持续时间均能有效预测问题性手机使用行为。长时间沉浸于短视频即时奖励机制，或致使个体自我控制能力弱化。这是因为追求即时满足的行为举措和自我控制强调的长期目标导向相悖。持续、高频观看短视频的行为可能导致大脑的奖励系统发生适应性变化（Gera et al., 2023; K. S. Smith & Graybiel, 2016），使个体倾向于即时享乐，进而削弱对长期目标的坚持及未来规划能力。

研究二发现，短视频依赖组被试在经典 Go/No-Go 任务中的反应时、反应时的标准差显著大于短视频娱乐组，且 Go 试次的正确率显著低于短视频娱乐组。虽然研究二中 No-Go 的正确率在两组被试间的差异没有达到显著水平，这可能是由于样

本不够导致的，并且研究结果发现短视频依赖组表现出了更低的 No-Go 正确率的趋势。这一研究结果与研究假设和前人研究一致。以往关于酒精成瘾的研究发现，酒精成瘾被试相比于非成瘾被试在 Go/No-Go 任务中表现出了更长的反应时（Ahmadi et al., 2013）、Go 试次中更低的正确率，No-Go 试次中更低正确率的趋势（Ames et al., 2014）以及更小的 d' 。关于网络成瘾的研究也发现，网络游戏成瘾的被试在 Go/No-Go 任务中表现出了更长的反应时（Zhou et al., 2012）、更低的 Go 试次的正确率和 No-Go 的正确率（Zhou et al., 2014; Yan et al., 2021）。研究二的结果说明，长时间沉浸在短视频即时奖励中的个体可能会伴随较弱的反应能力、注意能力和抑制控制能力。短视频通常时间短、节奏快、内容碎片化，容易让用户习惯于短时间内迅速切换注意力。这种信息快速流动的方式，会导致个体难以集中注意力，长期下来可能导致注意力持续性的下降。其次，短视频内容的快速切换和刺激也可能削弱个体的反应能力，尤其是在需要专注和深入思考时，容易分心和反应迟缓。最后，过度沉浸于短视频中还可能影响抑制控制能力。由于短视频的娱乐性强，容易让人沉迷，个体在面对诱惑时可能更加冲动，难以保持理性决策。因此，过度使用短视频不仅影响注意力、反应能力，还可能削弱个体的抑制控制能力，长此以往，对身心健康造成一定影响。

研究三发现，相较于控制条件，短视频依赖组和短视频娱乐组被试在短视频条件下会表现出更长的反应时、更大的反应时的标准差、更低的 Go 试次的正确率和更小的 d' ；短视频过度使用程度和被试在两种实验条件下 RT、RT SD 的差值呈现显著正相关，和两种实验条件下 d' 的差值呈现显著负相关；日均短视频使用时长和被试在两种实验条件下 RT、RT SD 的差值显著正相关，和两种实验条件下 No-Go 试次正确率、 d' 的差值显著负相关。虽然对 No-Go 正确率的分析没有发现组别和条件的显著主效应，但这可能收到样本大小的影响。总体而言，研究三的结果符合研究预期和前人研究。以往关于游戏成瘾的研究发现，游戏成瘾被试在游戏情境下的 Go/No-Go 任务中比非游戏成瘾群体表现出了更高的 No-Go 错误率，并且相比于控制条件，游戏成瘾被试 No-Go 试次的正确率受到游戏情境的更大影干扰（Liu et al., 2014; Zhang et al., 2024）。研究三的结果说明，短视频情境对个体的注意力、反应能力和抑制控制能力有显著影响。短视频的快速节奏和多变内容，容易导致用户的频

繁切换注意力,降低专注度,长时间观看短视频可能导致个体难以长时间集中注意。这种情境下,个体的反应能力也会受到影响,因其习惯了快速信息流,面对需要深度思考的任务时容易分心。更重要的是,过度沉迷于短视频的个体,抑制控制能力可能受到严重削弱。短视频的娱乐性和即时满足感,容易使个体产生依赖性,难以自我控制,增加冲动行为的风险。相比于短视频娱乐组,短视频依赖组受到的影响更加明显,面临任务时常常表现出较差的自我控制和决策能力,无法有效抑制即时满足的欲望。依赖性越强,个体的认知功能受到的损害也越大,长期如此可能导致认知退化和生活质量下降。因此,短视频依赖对个体注意力、反应能力及抑制控制能力的负面影响不容忽视。

本研究通过横断面的问卷数据、实验室行为任务及短视频情境下的操纵实验,综合探讨了短视频使用与自我控制能力的关系。当前,短视频已成为现代人日常生活中不可或缺的娱乐形式,但关于短视频使用对自我控制能力,以及注意力、反应能力等方面的研究尚不充分。通过对短视频依赖组和短视频娱乐组的对比,本研究能够为理解短视频过度使用如何影响注意力与冲动控制提供参考,丰富了关于数字媒体使用对心理健康影响的理论研究。同时,本研究可以为教育者、心理学家及政策制定者提供有力的数据支持,帮助他们了解短视频使用可能带来的认知风险,从而制定相应的干预措施。

本研究存在以下不足:(1)行为任务样本量不足,可能导致统计力不足,未来研究可以增加行为实验的被试数量,确保结果的稳健性,并且将研究人群扩展到大学生以外的群体;(2)目前的控制条件通过打乱像素和引入高频随机噪声中和短视频的娱乐性,但是这样的声音和图像刺激可能让被试感到不自然,尤其是在视频和图像被过度处理的情况下,可能导致他们的注意力和反应速度受到额外干扰,未来可以考虑使用一些中性且自然的内容,并尝试在一个视频播放过程中设置多个Go/No-Go试次;(3)研究三中在短视频条件下,不同被试对视频的偏好可能会影响他们对视频刺激的反应,未来可以考虑使用个性化的短视频材料。

6 结论

本研究探讨了短视频过度使用与个体自我控制能力，特别是抑制控制能力的关系。通过使用改编版的网络成瘾问卷来测量短视频过度使用程度，自我控制量表和冲动性量表测量自我控制能力和冲动性，结合经典 Go/No-Go 范式和短视频情境下的 Go/No-Go 范式来测量一般抑制控制能力和短视频情境下的抑制控制能力。研究发现，短视频过度使用越严重的个体，自我控制能力、抑制控制能力、反应能力和注意能力均表现较弱。同时，短视频过度使用程度与短视频日均使用时长和个体在短视频情境中认知功能的削弱程度有显著的关联。

本研究丰富了数字媒体使用对个体心理健康影响的理论框架，在短视频过度使用对认知功能，特别是自我控制和抑制控制能力的影响方面提供了新的视角。短视频的快速节奏和碎片化内容可能导致大脑频繁切换注意力，进而影响长期的注意力和自我控制能力。同时，本研究为教育者、心理学家及政策制定者提供了有力的数据支持，帮助他们了解短视频使用可能带来的认知风险，并为制定有效的干预措施提供了依据。总体而言，本研究深化了短视频过度使用对自我控制能力的影响，具有重要的意义。

参考文献

- 程阳 & 刘海燕. (2024). 大学生短视频成瘾对睡眠质量的影响:有调节的中介效应. *中国健康心理学杂志*(02), 251-257.
- 第一财经商业数据中心. (2017). 2017 短视频行业大数据洞察报告.
- 黄嘉鑫. (2020). 浅析“社交网络过度使用”术语使用混乱现象. *现代交际*, 530(12), 94-96.
- 李琼 & 黄希庭. (2012). 自我控制: 内涵及其机制与展望. *西南大学学报(社会科学版)* (02), 41-52+173.
- 李献云, 费立鹏, 徐东, 张亚利, 杨少杰, 童永胜, ... & 牛雅娟. (2011). Barratt 冲动性量表中文修订版在社区和大学人群中应用的信效度. *中国心理卫生杂志*, 25(8), 610-615.
- 毛峥, & 姜永志. (2023). 神经质人格对问题性短视频使用的影响: 孤独感和无聊倾向的链式中介作用. *中国健康心理学杂志*, 31(3), 440-446.
- 毛峥, 姜永志, 金童林, 王超群. (2022). 大学生问题性短视频媒体使用量表的初步编制. *中华行为医学与脑科学杂志*, 31(5): 462-468.
- 彭艾平, 兰玉坤 & 贾英男. (2022). 上海市中学生问题性智能手机使用与心理健康的相关性: 学业压力的中介效应. *复旦学报(医学版)* (01), 16-22.
- QUEST MOBILE (2024). QuestMobile2024 年全景生态流量半年报. <https://www.questmobile.com.cn/research/report/1815588709535420417>
- 苏聪辉. (2024). 短视频诱发的脑活动特征及其与自我控制关系的研究 [未出版的博士论文] 浙江大学
- 谭树华, & 郭永玉. (2008). 大学生自我控制量表的修订. *中国临床心理学杂志*, 5.
- 王利刚, 谢东杰, 樊春雷, & 高文斌. (2014). 自我控制的干预技术研究: 基于双系统理论. *中国临床心理学杂志*, 22(2), 377-380.
- 王建亚, 张雅洁, & 程慧平. (2020). 大学生手机短视频过度使用行为影响因素研究. *图书馆学研究*, 13, 84-95.

- 谢兴政, & 贾玉璇. (2021). “屏媒时代”青年群体短视频成瘾现象及对策分析. *编辑学刊*, (1), 30-35.
- 姚敏, 李凌鸥 & 陈新力. (2022). 观看短视频对青年人心理健康的影响——基于2020年中国家庭追踪调查数据的分析. *当代青年研究*, (05), 74-82+118.
- 尤帅军, 徐杰, 刘佳彬, & 焦岚. (2022). 时间管理倾向对高中生短视频成瘾的影响及干预. *中小学心理健康教育*.
- 张强, 王翱航, & 张珏. (2023). 大学生短视频社交媒体使用与心理健康相关行为的关系. *中国学校卫生*, 44(4), 586-589.
- 张舒涵. (2022). 青少年群体移动短视频沉迷的影响因素研究. *情报科学*, 40(8), 85-91.
- 赵鑫, 陈玲, & 张鹏. (2015). 反应抑制的训练: 内容, 效果与机制. *心理科学进展*, 23(1), 51.
- 中国互联网络信息中心 (2025). 第 55 次中国互联网络发展状况统计报告. <https://www.100ec.cn/Public/Upload/file/20250120/1737335916881378.pdf>
- 中国网络视听节目服务协会 (2025). 《中国网络视听发展研究报告 (2025)》在蓉发布. <https://www.199it.com/archives/1747323.html>
- 郑东, & 孟艳芳. (2021). 人格特质、生活满意度、错失焦虑症对短视频依赖的关系研究. *新闻传播*, (10), 4-6.
- Ahmadi, A., Pearlson, G. D., Meda, S. A., Dager, A., Potenza, M. N., Rosen, R., ... & Stevens, M. C. (2013). Influence of alcohol use on neural response to Go/No-Go task in college drinkers. *Neuropsychopharmacology*, 38(11), 2197-2208.
- Ames, S. L., Wong, S. W., Bechara, A., Cappelli, C., Dust, M., Grenard, J. L., & Stacy, A. W. (2014). Neural correlates of a Go/No-Go task with alcohol stimuli in light and heavy young drinkers. *Behavioural brain research*, 274, 382-389.
- Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. *Psychological inquiry*, 7(1), 1-15.
- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. *Current directions in psychological science*, 16(6), 351-355.
- Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of self-regulation and self-control in

- Facebook addiction. *Psychiatric Quarterly*, 87, 493-500.
- Bozoglan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. *Scandinavian journal of psychology*, 54(4), 313-319.
- Burnell, K., Andrade, F. C., & Hoyle, R. H. (2023). Longitudinal and daily associations between adolescent self-control and digital technology use. *Developmental psychology*, 59(4), 720.
- Chen, Y., Li, M., Guo, F., & Wang, X. (2023). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 2893-2910.
- Cho, H. Y., Kim, D. J., & Park, J. W. (2017). Stress and adult smartphone addiction: Mediation by self-control, neuroticism, and extraversion. *Stress and Health*, 33(5), 624-630.
- Cudo, A., Torój, M., Demczuk, M., & Francuz, P. (2020). Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key. *Psychiatric Quarterly*, 91, 91-101.
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44(11), 2037-2078.
- De Bérail, P., Guillon, M., & Bungener, C. (2019). The relations between YouTube addiction, social anxiety and parasocial relationships with YouTubers: A moderated-mediation model based on a cognitive-behavioral framework. *Computers in Human Behavior*, 99, 190-204.
- De Ridder, D. T., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. *Personality and Social Psychology Review*, 16(1), 76-99.
- Ding, W. N., Sun, J. H., Sun, Y. W., Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, Z. G., ... & Du, Y. S. (2014). Trait impulsivity and impaired prefrontal impulse inhibition function in adolescents with internet gaming addiction revealed by a Go/No-Go fMRI study. *Behavioral and Brain Functions*, 10, 1-9.
- Duckworth, A. L., Taxer, J. L., Eskreis-Winkler, L., Galla, B. M., & Gross, J. J. (2019).

- Self-control and academic achievement. *Annual review of psychology*, 70(1), 373-399.
- Fishbach, A., & Labroo, A. A. (2007). Be better or be merry: how mood affects self-control. *Journal of personality and social psychology*, 93(2), 158.
- Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. *Journal of Research in Personality*, 43(5), 795-805.
- Friese, M., Messner, C., & Schaffner, Y. (2012). Mindfulness meditation counteracts self-control depletion. *Consciousness and cognition*, 21(2), 1016-1022.
- Gamito, P. S., Morais, D. G., Oliveira, J. G., Brito, R., Rosa, P. J., & De Matos, M. G. (2016). Frequency is not enough: Patterns of use associated with risk of Internet addiction in Portuguese adolescents. *Computers in Human Behavior*, 58, 471-478.
- Geng, J., Han, L., Gao, F., Jou, M., & Huang, C. C. (2018). Internet addiction and procrastination among Chinese young adults: A moderated mediation model. *Computers in Human Behavior*, 84, 320-333.
- Gera, R., Or, M. B., Tavor, I., Roll, D., Cockburn, J., Barak, S., ... & Schonberg, T. (2023). Characterizing habit learning in the human brain at the individual and group levels: A multi-modal MRI study. *NeuroImage*, 272, 120002.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hu, W., Zheng, Y., & Li, Y. (2014). Internet Addiction of College Students from the Psychological Perspective [J]. *International Journal of Technology Management*, 3, 201-206.
- Hofmann, W., Friese, M., & Strack, F. (2009). Impulse and self-control from a dual-systems perspective. *Perspectives on psychological science*, 4(2), 162-176.
- Hollander-Blumoff, R. (2011). Crime, punishment, and the psychology of self-control. *Emory LJ*, 61, 501.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.

- Isen, A. M., & Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: Facilitating enjoyment of play, responsible work behavior, and self-control. *Motivation and emotion*, 29, 295-323.
- Ivanov, I., Schulz, K. P., London, E. D., & Newcorn, J. H. (2008). Inhibitory control deficits in childhood and risk for substance use disorders: a review. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 34(3), 239-258.
- Koc, M., & Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 16(4), 279-284.
- Kuss, D. J. (2013). Internet gaming addiction: current perspectives. *Psychology research and behavior management*, 125-137.
- Lehto, J. E., Juujärvi, P., Kooistra, L., & Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive functioning: Evidence from children. *British journal of developmental psychology*, 21(1), 59-80.
- Levenson, J. C., Shensa, A., Sidani, J. E., Colditz, J. B., & Primack, B. A. (2016). The association between social media use and sleep disturbance among young adults. *Preventive medicine*, 85, 36-41.
- Li, S., Ren, P., Chiu, M. M., Wang, C., & Lei, H. (2021). The relationship between self-control and internet addiction among students: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 735755.
- Lin, Y. H., Lin, Y. C., Lin, S. H., Lee, Y. H., Lin, P. H., Chiang, C. L., ... & Kuo, T. B. (2017). To use or not to use? Compulsive behavior and its role in smartphone addiction. *Translational Psychiatry*, 7(2), e1030-e1030.
- Liu, G. C., Yen, J. Y., Chen, C. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., Lin, W. C., & Ko, C. H. (2014). Brain activation for response inhibition under gaming cue distraction in internet gaming disorder. *The Kaohsiung journal of medical sciences*, 30(1), 43-51.
- Luo, Y., Zhang, Y., Sun, X., Dong, J., Wu, J., & Lin, X. (2022). Mediating effect of self-control in the relationship between psychological distress and food addiction among college students. *Appetite*, 179, 106278.
- Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (2010). Online gaming addiction: The role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety.

- Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 13(3), 313-316.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41(1), 49-100.
- Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *Journal of clinical psychology*, 51(6), 768-774.
- Pourrazavi, S., Allahverdipour, H., Jafarabadi, M. A., & Matlabi, H. (2014). A socio-cognitive inquiry of excessive mobile phone use. *Asian Journal of Psychiatry*, 10, 84-89.
- Qin, Y., Omar, B., & Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 13, 932805.
- Rahat, M., Mojgani, J., Lethbridge, G., Al-Bya, H., Patterson, B., Bergmann, C. G., & Van Ameringen, M. (2022). Problematic video-streaming: A short review. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 48, 101232.
- Robson, D. A., Allen, M. S., & Howard, S. J. (2020). Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review. *Psychological bulletin*, 146(4), 324.
- Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. *Journal of behavioral addictions*, 3(3), 133-148.
- Saleem, S., Feng, Y., & Luqman, A. (2021). Excessive SNS use at work, technological conflicts and employee performance: A social-cognitive-behavioral perspective. *Technology in Society*, 65, 101584.
- Shepherd, A. S. J. (2020). Inhibitory Control and Self-Control. *Surrounding Self-Control*, 101.
- Smith, K. S., & Graybiel, A. M. (2016). Habit formation. *Dialogues in clinical neuroscience*, 18(1), 33-43.
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.

- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of personality*, 72(2), 271–324.
- Tangney, J. P., Boone, A. L., & Baumeister, R. F. (2018). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In *Self-regulation and self-control* (pp. 173-212). Routledge.
- Turel, O., & Serenko, A. (2020). Cognitive biases and excessive use of social media: The facebook implicit associations test (FIAT). *Addictive Behaviors*, 105, 106328.
- Unger, A., Bi, C., Xiao, Y. Y., & Ybarra, O. (2016). The revising of the Tangney Self-control Scale for Chinese students. *PsyCh journal*, 5(2), 101-116.
- Visser, L., de Winter, A. F., Veenstra, R., Verhulst, F. C., & Reijneveld, S. A. (2013). Alcohol use and abuse in young adulthood: Do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The TRAILS study. *Addictive behaviors*, 38(12), 2841-2846.
- Wang, Q., Guo, Y., Lan, Z., & Liu, H. (2025). The fog of short videos among adolescents: the interwoven influence of family environment, psychological capital, and self-control. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-8.
- Widyanto, L., & McMurrin, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. *Cyberpsychology & behavior*, 7(4), 443-450.
- Woessner, G., & Schneider, S. (2013). The role of self-control and self-esteem and the impact of early risk factors among violent offenders. *Criminal behaviour and mental health*, 23(2), 99-112.
- Wu, S., Shafait, Z., & Bao, K. (2024). The relationship between proactive personality and college students' short-form video addiction: A chain mediation model of resilience and self-control. *PloS one*, 19(11), e0312597.
- Xu, L., Yan, X., & Zhang, Z. (2019). Research on the causes of the “TikTok” app becoming popular and the existing problems. *Journal of advanced management science*, 7(2).
- Xu, Z., Gao, X., Wei, J., Liu, H., & Zhang, Y. (2023). Adolescent user behaviors on short video application, cognitive functioning and academic performance. *Computers & Education*, 203, 104865.

- Yan, W. S., Chen, R. T., Liu, M. M., & Zheng, D. H. (2021). Monetary reward discounting, inhibitory control, and trait impulsivity in young adults with internet gaming disorder and nicotine dependence. *Frontiers in psychiatry*, 12, 628933.
- Yao, N., Chen, J., Huang, S., Montag, C., & Elhai, J. D. (2023). Depression and social anxiety in relation to problematic TikTok use severity: The mediating role of boredom proneness and distress intolerance. *Computers in Human Behavior*, 145, 107751.
- Young, K. S. (1998). Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery. *John Wiley & Sons*.
- Zhang, S. S., Zhong, Y. Q., Li, X., & Peng, M. (2024). Dissociation of prepotent response inhibition and interference control in problematic internet use: evidence from the Go/No-Go and Flanker tasks. *BMC psychology*, 12(1), 216.
- Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.
- Zhou, Z., Zhu, H., Li, C., & Wang, J. (2014). Internet addictive individuals share impulsivity and executive dysfunction with alcohol-dependent patients. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 8, 288.
- Zhou, Z., Yuan, G., & Yao, J. (2012). Cognitive biases toward Internet game-related pictures and executive deficits in individuals with an Internet game addiction. *PloS one*, 7(11), e48961.

附录

附录一

DSM-5

1. 你是否花大量时间想着游戏，即使你没在玩的时候、或计划着什么时候能玩下一次？
 2. 当尝试去减少或停止游戏、或当你不能玩时，你是否感到不安、暴躁、易怒、生气、焦虑或悲伤？
 3. 为了得到过去得到的同样的兴奋度，你是否感到需要增加玩游戏的时间、玩更刺激的游戏或使用更强的装备？
 4. 你是否觉得应该少玩，但是未能减少你花在玩游戏上的时间？
 5. 因为游戏，你是否失去了兴趣或减少了其他娱乐活动(爱好、会见朋友)的参与？
 6. 即使知道负面后果，你是否会继续玩游戏？比如没有得到足够的睡眠、上课/上班迟到、花太多钱、同他人争吵或忽视了重要的职责。
 7. 你是否向家人、朋友或他人撒谎玩游戏的多少，或尽力不让你的家人或朋友知道你玩游戏的多少？
 8. 你是否玩游戏来逃避或忘记个人问题、或缓解不舒服的感觉比如内疚、焦虑、无助或沮丧？
 9. 你是否因为游戏危险到或失去重要关系、或工作、教育或就业机会？
- 选项设置：否 = 0，是 = 1。
- 计分规则：单维结构，得分直接相加。

附录二

短视频过度使用程度问卷

1. 你刷短视频的时间会比你预期的要长吗？
2. 你会因为刷短视频忽略自己要做的事情吗？
3. 你更愿意刷短视频而不是和亲密的朋友呆在一起吗？
4. 你经常通过短视频平台结交新朋友吗？
5. 生活中朋友、家人会抱怨你刷短视频时间太长吗？
6. 你因为刷短视频影响学习了吗？
7. 你是否会不顾身边需要解决的一些问题而去刷短视频？
8. 刷短视频影响到你的日常生活了吗？
9. 你是否担心与刷短视频相关的隐私信息被人知道？
10. 你会因为心情不好去刷短视频吗？
11. 你在刷短视频后会渴望下一次刷短视频吗？
12. 如果无法刷短视频你会觉得生活空虚无聊吗？
13. 你会因为别人打搅你刷短视频发脾气吗？
14. 你会刷短视频到深夜不去睡觉吗？
15. 你在刷完短视频之后会想着短视频里的内容吗？
16. 你在刷短视频时会对自己说：“就再刷一会儿”吗？
17. 你会想办法减少刷短视频的时间而最终失败吗？
18. 你会对人隐瞒在刷短视频上花费了多长时间吗？
19. 你宁愿刷短视频也不愿意和朋友们出去玩吗？
20. 你会因为不能刷短视频变得烦躁不安，喜怒无常，而一旦能刷短视频就不会这样吗？

➤ 选项设置：从不 = 1；很少 = 2；有时 = 3；经常 = 4；总是 = 5。

➤ 计分规则：得分直接相加，分为六个维度：

（1）显著性（Salience）：10、12、13、15、19，共5题。

（2）过度使用（Excessive use）：1、2、14、18、20，共5题。

（3）忽视工作（Neglect work）：6、8、9，共3题。

（4）期待（Anticipation）：7、11，共2题。

（5）缺乏控制（Lack of control）：5、16、17，共3题。

（6）忽视社交生活（Neglect social life）：3、4，共2题。

附录三

自我控制量表

1. 我能很好地抵制诱惑。
2. 对我来说改掉坏习惯是困难的。
3. 我是懒惰的。
4. 我会做一些能给自己带来快乐但对自己有害的事情。
5. 人们相信我能坚持行动计划。
6. 对我来说，早上起床是件困难的事。
7. 大家说我是冲动的。
8. 我太能花钱了。
9. 我会因为情感而激动得不能自持。
10. 我做的很多事情是因为一时冲动。
11. 大家说我有钢铁般的自控力。
12. 有时我会被有乐趣的事情干扰而不能按时完成任务。
13. 我难以集中注意力。
14. 我能为了一个长远目标高效地工作。
15. 有时我会忍不住去做一些事情，即使我知道那样做是错误。
16. 我常常考虑不周就付诸行动。
17. 我太容易发脾气。
18. 我经常打扰别人。
19. 我有时会饮酒（或上网）过度。

➤ 选项：完全不符合 = 1；不符合 = 2；不确定 = 3；符合 = 4；非常符合 = 5。

➤ 计分规则：第 2、3、4、6、7、8、9、10、12、13、15、16、17、18、19 道题需要反向计分。先计算每个维度的平均分，再相加得到总分。

（1）第一维度（冲动控制）包含 7、9、10、16、17、18 共六道题；

（2）第二维度（健康习惯）包含 2、3、6 共三道题；

（3）第三维度（抵制诱惑）包含 1、5、11、15 共四道题；

（4）第四维度（工作学习表现）包含 12、13、14 共三道题；

（5）第五维度（节制娱乐）包含 4、8、19 共三道题。

附录四

冲动性量表

1. 我认真安排每件事。
2. 我做事不加思考。
3. 遇到问题时我能想出好办法。
4. 我对未来有计划。
5. 我不能很好地控制自己的行为。
6. 必要时我能够长时间考虑一个问题。
7. 我有规律地存钱或攒钱。
8. 我难以控制自己的脾气。
9. 我能从不同的角度考虑问题。
10. 我对工作和获得收入有计划。
11. 我说话不加思考。
12. 遇到问题时我喜欢慢慢考虑。
13. 我做事比较理智。
14. 我激动时难以控制自己的行为。
15. 遇到难题时我可以耐心地思考解决问题的办法。
16. 我有规律地安排饮食起居。
17. 我容易冲动行事。
18. 做决定前，我喜欢仔细考虑得失。
19. 我离开家之前把事情都安排好。
20. 我不考虑后果而立即行动。
21. 我冷静地思考问题。
22. 我做事时能按计划完成。
23. 我容易冲动性购物。
24. 我遇事犹豫不决。
25. 我花钱有计划性。
26. 我做事十分莽撞。

27. 我思考问题时能集中注意力。

28. 我很看重对未来的安排。

29. 我想到什么就马上去做。

30. 我容易想出新的办法来解决遇到的困难。

➤ 选项设置：不是 = 1；极少 = 2；有时 = 3；经常 = 4；总是 = 5。

➤ 计分规则：分为三个维度，非计划性和认知冲动性分量表的条目都要反向计分。

每个分量表的得分范围是 10~50 分，计算时将分量表得分和量表总分的得分范围转换成 0~100 分。即各分量表得分等于 “ $[(\text{各条目得分之和} - 10) \div 40] \times 100$ ”，量表总分等于 “三个分量表得分之和/3”。

(1) 非计划冲动性：1、4、7、10、13、16、19、22、25、28。

(2) 行动冲动性：2、5、8、11、14、17、20、23、26、29。

(3) 认知冲动性：3、6、9、12、15、18、21、24、27、30。

作者简历

姓名：求芸 性别：女 民族：汉 出生年月：2002-11-12 籍贯：浙江省湖州市

2019.09-2021.07 湖州中学

2021.09-2025.07 浙江大学攻读学士学位

获奖情况：优秀学生、优秀毕业生、浙江大学二等奖学金、竺可桢学院基础学科拔尖学生二等奖学金等

参加项目：

正念练习过程中的脑电活动对练习效果的预测作用的预研究

孤独症群体在社交信息加工中的注意及脑活动特征

八周正念干预对戒烟的有效性及神经可塑性的研究

发表的学术论文：

Lu, Y., Zhu, Y., Huang, W., Zhou, C., Shen, Z., **Qiu, Y.**, ... & Man, J. (2025). Institutional Cultural Norms, Cultural Motives for College and Adjustment: Cultural Mismatch Theory in the Chinese Context. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 00220221241305094.

本科生毕业论文（设计）任务书

一、题目： 短视频过度使用与自我控制能力的关系的研究

二、指导教师对毕业论文（设计）的进度安排及任务要求：

冬学期第 1-2 周	选题、导师确认
冬学期第 6-8 周	提交开题报告、文献综述与外文翻译
冬学期第 8 周	开题答辩
春学期第 4 周	中期检查，提交经导师签字确认的中期检查表
夏学期第 1 周	完成毕业论文全文
夏学期第 2 周	完成知网查重、提交盲审并修改
夏学期第 4 周	毕业论文答辩

起讫日期 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日

指导教师（签名）_____职称_____

三、系或研究所审核意见：

负责人（签名）_____

2025 年 1 月 1 日

毕业论文（设计）考核

一、指导教师对毕业论文（设计）的评语：

指导教师(签名) _____

2025 年 5 月 16 日

二、答辩小组对毕业论文（设计）的答辩评语及总评成绩：

成绩比例	文献综述 占（10%）	开题报告 占（15%）	外文翻译 占（5%）	毕业论文（设计） 质量及答辩占 （70%）	总评成绩
分值					

答辩小组负责人（签名） _____

2025 年 5 月 16 日

第二部分

文献综述和开题报告

浙江大学

本科生毕业论文(设计)

文献综述和开题报告



姓名与学号 求芸 3210100543

指导教师 胡玉正 长聘副教授

年级与专业 2021 级 心理学

所在学院 心理与行为科学系

一、题目：短视频过度使用与自我控制的关系的研究

二、指导教师对文献综述和开题报告的具体要求：

1. 全面查阅与课题相关的文献

- 通过检索国内外核心期刊、学术会议论文集、专著等，确保所选文献涵盖研究的最新进展和历史脉络。
- 使用学术搜索工具，如中国知网（CNKI）、Web of Science、Google Scholar 等。
- 关注不同学派的观点，避免片面性，形成对研究问题的多维度理解。

2. 厘清核心概念及其关系

- 定义并解释研究中涉及的关键术语和理论框架，确保读者对核心概念的理解一致。
- 比较不同研究对概念的定义，找出共性与差异，展现对概念内涵的深刻理解。
- 通过图表、框架图等形式，直观展示概念之间的逻辑联系和相互作用。

3. 阐述研究问题的重要性

- 说明研究在学术界和实际应用中的意义，回答“为什么要研究这个问题”。
- 结合政策导向、社会发展需求和技术趋势，强调研究的现实价值和创新点。
- 引用权威文献或统计数据，增加论述的说服力和可信度。

指导教师（签名）_____

2024 年 11 月 30 日

目 录

一、文献综述.....	1
1. 背景介绍.....	1
1.1 短视频过度使用的现状及潜在问题.....	1
1.1.1 短视频的使用现状.....	1
1.1.2 短视频过度使用的定义.....	1
1.1.3 短视频过度使用的危害.....	2
1.2 自我控制能力的重要性及其与短视频过度使用的关系.....	2
1.2.1 自我控制的概念.....	2
1.2.2 自我控制的重要性.....	2
1.2.3 自我控制和短视频过度使用的潜在关系.....	3
1.3 抑制控制作为自我控制的重要成分.....	3
1.3.1 抑制控制与自我控制的关系.....	3
1.3.2 抑制控制与短视频过度使用的潜在关系.....	4
2. 国内外研究现状.....	4
2.1 研究方向及进展.....	4
2.1.1 短视频过度使用的测量.....	4
2.1.2 短视频过度使用的研究.....	5
2.2 存在问题.....	5
3. 研究展望.....	6
4. 参考文献.....	7
二、开题报告.....	12
1. 问题提出的背景.....	12
1.1 背景介绍.....	12
1.1.1 短视频的使用现状.....	12
1.1.2 短视频过度使用的定义.....	12
1.1.3 短视频过度使用的危害.....	13
1.1.4 自我控制的概念及重要性.....	13

1.1.5 抑制控制与自我控制的关系	14
1.1.6 自我控制和短视频过度使用的潜在关系	14
1.2 本研究的意义和目的	15
2. 论文的主要内容和技術路线	15
2.1 主要研究内容	15
2.2 技术路线	16
2.2.1 实验一：初步刻画短视频过度使用和自我控制的关系	16
2.2.2 实验二：进一步探讨短视频过度使用和抑制控制的关系	16
2.2.3 实验三：探究短视频情境对个体抑制控制能力的影响	17
2.3 可行性分析	18
3. 研究计划进度安排及预期目标	18
3.1 进度安排	18
3.2 预期目标	19
4. 参考文献	19
三、外文翻译	24
四、外文原文	44
毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核	45

一、文献综述

1. 背景介绍

1.1 短视频过度使用的现状及潜在问题

1.1.1 短视频的使用现状

自2016年抖音正式上线以来，中国的短视频发展进入了崭新的阶段，并迅速吸引了大量用户。截至2024年6月，中国已有短视频用户10.50亿人，占网民整体的95.5%（中国互联网络信息中心，2024）。《中国网络视听发展研究报告（2024）》显示，2023年中国的短视频用户平均每天的使用时长达到了151分钟，且抖音、快手系用户占据了主要市场，用户渗透率高达95.3%（中国网络视听协会，2024）。作为一个致力于短视频的服务平台，抖音向不同用户提供了广泛的视频内容，并利用人工智能技术来识别用户的兴趣，从而推荐更多相关视频，得到了广大用户的喜爱。根据QUEST MOBILE（2024），截至2024年6月，中国有约7.8亿抖音月活跃用户，月人均使用时长为38.3小时。

1.1.2 短视频过度使用的定义

在短视频相关研究领域，学界尚未对短视频过度使用形成统一、明确的概念界定。尽管当前研究中已出现“短视频沉迷”“短视频成瘾”“问题性短视频使用”等相关表述（毛峥等，2022；谢兴政 & 贾玉璇，2021；张舒涵，2022；郑东 & 孟艳芳，2021），但这些概念多是借鉴了其他相近领域，如网络、手机或游戏成瘾等。短视频已深度融入人们的日常生活，每日长时间使用短视频APP已成为常态，但这并不必然导致病理性的短视频成瘾。目前，美国心理协会（APA）和世界卫生组织（WHO）尚未将短视频过度使用列为成瘾障碍（Saleem et al., 2021; Turel & Serenko, 2020），国内学者亦有观点认为，将其归为“成瘾”并不恰当（黄嘉鑫，2020）。基于以往研究，本研究将短视频过度使用定义为：由于长时间观看短视频，个体产生强烈且持续的需求与依赖，形成精神上的痴迷状态，并对学习、工作及身心健康产生不良影响（尤帅军等，2022）。

1.1.3 短视频过度使用的危害

虽然大多数用户使用短视频应用进行娱乐,但是过度使用短视频也会导致一定的不良后果 (Su et al., 2021; Zhang et al., 2019)。虽然现有网络成瘾行为的研究中大多集中于网络游戏 (Ding et al., 2014; Kuss, 2013)、Facebook (Koc & Gulyagci, 2013; Ryan et al., 2014) 和YouTube (de Bérail et al., 2019) 等, 短视频过度使用尚未被列入其中, 但这可能是因为短视频应用出现的时间较短, 有关短视频成瘾的现象和研究较少 (Su et al., 2021)。已有研究表明, 推荐算法的应用和自我控制的缺乏可能导致个体过度使用YouTube和Netflix等视频软件 (Hasan et al., 2018)。Zhang等 (2019) 人的研究发现, 过高的社交互动焦虑和社交孤立会导致短视频应用成瘾。因此, 在一定程度上, 抖音等短视频软件的过度使用可能会对学习系统和记忆回路产生影响, 进而使娱乐性使用转变为一种习惯, 成为成瘾行为 (Hyman et al., 2006)。

1.2 自我控制能力的重要性及其与短视频过度使用的关系

1.2.1 自我控制的概念

Baumeister 等人 (2007) 将自我控制定义为个体调整自身行为反应的能力, 它能帮助个体的行为符合理想、价值观、道德和社会期望等社会标准并, 并支持个体追求和实现长期目标。李琼和黄希庭 (2012) 也指出, 自我控制强调了个体通过有意识的努力来控制冲动行为和短期欲望, 从而实现符合长期目标或带来长期利益的目标导向行为。

1.2.2 自我控制的重要性

个体的自我控制能力和诸多不良行为有关 (de Ridder et al., 2012; Robson et al., 2020)。拥有较高的自我控制能力通常能够给个体在生活的多个方面带来积极影响, 促进个人的成功和幸福感的提升 (Duckworth et al., 2019)。相反, 较低自我控制能力通常与暴饮暴食、酗酒、物质滥用、网络成瘾和犯罪等各种问题行为有关 (Hollander-Blumoff, 2011; Ivanov et al., 2008; Li et al., 2021; Luo et al., 2022; Visser et al., 2013)。大量关于社交媒体障碍的研究表明, 社交媒体的过度使用与自我控制能力密切相关 (Błachnio & Przepiorka, 2016; Cudo et al., 2020)。例如, Burnell 等人 (2023) 发现自我控制能力较弱的青少年更倾向于频繁使

用数字应用进行娱乐。此外，自我控制不足也是导致流媒体问题使用行为的重要因素（Rahat et al., 2022）。

1.2.3 自我控制和短视频过度使用的潜在关系

短视频因其简洁的形式、强烈的娱乐性、丰富多样的内容以及即时性等特点，能够吸引大量用户的注意力（Qin et al., 2022）。这种吸引力主要来源于短视频平台通过算法精准推荐，使用户能够轻松获取符合自身兴趣的内容，从而形成高度的沉浸式体验。这种特性不仅降低了用户对内容搜索的认知成本，还通过快速切换的视频流提供持续的娱乐与信息满足，促使用户频繁且长时间地使用短视频。

短视频平台的设计核心为即时奖励，其通过无缝衔接的视频内容流为用户带来即时的感官满足和心理愉悦（苏聪辉，2024）。这种设计充分利用了人类对即时奖励的偏好，但同时与自我控制中所强调的延迟满足和抑制冲动的能力相矛盾。例如，用户往往难以抵御“再刷一个”的诱惑，最终导致长时间沉浸在短视频的观看中。这种行为模式不仅可能消耗用户的认知资源，还可能削弱他们对长期目标的坚持和实现能力。因此，短视频平台的即时奖励机制虽然带来了极大的用户粘性，但也对用户的自我控制能力提出了严峻挑战。

1.3 抑制控制作为自我控制的重要成分

1.3.1 抑制控制与自我控制的关系

自我控制行为包含了多层次的认知和情感过程（苏聪辉，2024）。在认知层面主要包括抑制控制、工作记忆、认知灵活性三个方面。其中，抑制控制是指个体有意识地抑制自动化、优势性或强迫性反应的能力（Miyake et al., 2000）。Shepherd（2020）指出，在某些情况下，抑制控制的运用构成了自我控制的运用。这是因为在特定情况下，个体判断最好抑制某种冲动、过程或行为，并通过行为与这一判断保持一致，这本质上需要运用个体的抑制控制能力。同时，他也指出在另一些情况下，抑制控制也会作为一种能力，对自我控制产生贡献。

目前，研究者普遍认为，自我控制的核心特征之一是对冲动的努力抑制，包括对不必要的想法、情绪和行为的主动压制（Baumeister & Heatherton, 1996; Hofmann et al., 2009）。Baumeister 人等（2007）指出，自我控制是个体调整自身反应的能力，而抑制控制就是这

种调整中的一种形式，即抑制某些即时冲动或行为，从而选择符合目标的行动。尚夕琼（2019）也认为抑制控制是自我控制的重要组成部分，涉及对不恰当的言行、即时满足等冲动行为的抑制。有大量研究表明，特质性自我控制能力较高的个体更擅长抑制冲动行为，而特质自控能力较低的个体则更容易受到冲动系统的影响（Frieze & Hofmann, 2009; Tangney et al., 2018; 王利刚，2014）。

1.3.2 抑制控制与短视频过度使用的潜在关系

短视频应用的设计通过简单的上下滑动即可切换视频，使得观看行为变得高度自动化。这种设计充分迎合了人类对即时反馈的心理偏好，无需复杂的交互或认知参与，用户便能快速进入内容流的消费模式。这种高度便捷的操作机制不仅降低了使用门槛，还在潜移默化中强化了用户的冲动反应，使其更倾向于不断刷新的行为模式。而这种自动化的观看方式与抑制控制的核心理念直接相悖。短视频丰富的内容和即时切换机制降低了用户的认知努力，进一步削弱了抑制控制能力，使用户更容易沉迷于短视频中。

2. 国内外研究现状

2.1 研究方向及进展

2.1.1 短视频过度使用的测量

目前短视频过度使用还没有被美国心理协会（APA）或世卫组织（WHO）认定为成瘾障碍（Saleem et al., 2021; Turel & Serenko, 2020），缺乏官方的诊断标准。虽然短视频过度使用已经成为广泛关注的问题，但是目前尚无广泛认可的测量工具。已有的关于短视频过度使用或短视频成瘾的量表大多为改编量表。例如，Kircaburun 和 Griffiths（2018）将短视频成瘾归类为网络成瘾，并基于互联网成瘾量表进行调整，得到从社会影响和强迫性两个维度对进行评估的短视频成瘾量表。胡伟等人（2021）用“短视频社交网站”替换社交网络依赖量表原题中的“社交网络”，用以测量短视频依赖对个人生活的扰乱程度。Yang 等人（2022）则借鉴 Facebook 成瘾量表，将其改编为短视频成瘾量表，从显著性、情绪变化、耐受性、退缩性、冲突性和复发性等六个维度评估短视频成瘾情况。近年来，一些学者针对短视频成瘾编制了专门的量表，但是量表的信效度仍有待验证。刘杲莛

(2022)编制了手机短视频成瘾倾向问卷,并进行了内部一致性信度、分半信度和结构效度的检验,但是量表的重测信度有待考究。罗光福(2023)编制的短视频成瘾量表新增了交互性和视听刺激这两个区别于一般手机成瘾的两个特殊的维度,但只对量表的内部一致性信度进行了检验,而缺乏少了重测信度和效标效度。

2.1.2 短视频过度使用的研究

虽然短视频在国外的发展早于国内,但是目前针对短视频过度使用的相关研究主要来自于国内。研究者大多把注意力集中于短视频过度使用的动机及相关影响因素。马昀禹和高士杰(2019)基于使用与满足理论,考察了求知、娱乐、情感和表达等四个短视频使用动机和青少年短视频使用习惯、压力及短视频沉迷行为之间的关系;高丽茹(2022)采用质性研究方法探讨了造成农村青少年短视频过度使用的相关影响因素。李霞等人(2021)使用自编的短视频成瘾量表,研究了短视频成瘾与人格特质之间的关联;王孝龙和雪奇慧(2022)探讨了童年挫折经历对短视频成瘾的潜在影响。有少量研究探讨了父母忽视对青少年短视频过度使用的影响,并考察了自我控制能力在其中的中介作用(Liu et al., 2022; 王刚等, 2022)。

目前关于短视频过度使用对个体认知功能的影响的研究大多从社交媒体使用的角度出发,并发现过度使用社交媒体会对个体的认知功能产生一定的消极影响。有研究发现,网络成瘾者更容易将注意集中在与网络相关的线索信息上,这可能意味着他们的注意执行功能受到了一定程度的损伤(Jeromin et al., 2016)。Zheng 和 Lee(2016)发现过度使用移动社交媒体会导致认知沉迷,即用户会产生与社交媒体使用相关的强迫性思维模式,具体表现为对使用社交媒体的过度关注和无法摆脱的强迫性想法。有研究发现社交媒体的过度使用与认知分心现象之间存在显著的正相关关系(Masood et al., 2020)。具体来说,由于社交媒体带来的信息过载、频繁检查的行为和对情感与认知的占用,过度使用社交媒体会导致个体在执行主要任务时难以集中注意力,表现为思想“游离”或“开小差”。另外,也有少量研究直接探讨了短视频过度使用和认知能力的潜在关系。例如,钦梦圆(2020)指出过度使用短视频的个体会在持续性操作任务(AX-CPT)中有更差的行为表现。

2.2 存在问题

目前为止,关于短视频的研究大多集中在使用动机、用户满意度和平台商业化等方面,

而对短视频过度使用对认知能力产生的潜在深层次影响探讨不足。大部分关于短视频过度使用的研究重点探讨了其与个体的特质性因素，如人格特质、正念特质的关系。尽管短视频凭借其高频率、强互动性和算法驱动的内容推荐在用户中迅速普及，其潜在的负面影响却未被充分重视。这些问题的忽视不仅限制了对短视频过度使用的全面理解，也在一定程度上削弱了研究结论的实际指导价值。

同时，现有研究在方法上主要采用自陈式问卷、访谈等传统手段。这些方法虽然能够从一定程度上揭示用户的主观感受和行为模式，但由于高度依赖个体的主观报告，研究结果可能受到社会期望效应、记忆偏差和报告偏差的影响，从而降低了研究结论的客观性和可信度。相比之下，客观行为数据的引入可以更全面地捕捉用户的真实行为和认知变化，但目前相关研究却较少涉及这方面的探索，尚未形成系统性的分析框架，导致对短视频使用与认知能力之间关系的理解仍存在较大空白。

此外，虽然已有少量研究表明，过度使用短视频可能导致注意力分散、认知损伤甚至记忆力下降，但这些研究大多是从更广泛的手机使用或社交媒体过度使用的角度展开，而不是直接针对短视频这一独特媒介形式展开分析。这种研究视角的局限性忽视了短视频内容的特殊性，例如时长短、视觉刺激强以及信息更新极快等特点，这些特性可能对用户的认知功能造成更加深刻的影响。并且，当前研究较少深入考察短视频过度使用所带来的即时和动态影响。例如，短视频内容的快速切换如何影响用户的专注力、冲动性或决策能力，目前仍缺乏系统研究。因此，亟需进一步从短视频使用本身的角度深入研究其对个体认知功能的潜在危害，为规范短视频的使用提供理论依据和实践建议。

3. 研究展望

基于目前针对短视频过度使用和个体特质性因素的研究，我们猜测短视频过度使用会和个体较低的自我控制能力相关，并分别关注短视频过度使用和个体特质性和状态性认知能力的关联。在研究方法上，目前对短视频过度使用的相关研究主要通过自我报告的方法进行，可以通过更多实验性研究方法，例如通过行为任务等技术手段，客观评估短视频过度使用伴随的影响，弥补自陈性问卷的局限。通过这些努力，未来研究不仅可以深化对短视频过度使用的理论理解，还能为相关政策和干预措施提供科学依据，助力健康的数字生态系统构建。

4. 参考文献

- 高丽茹.(2022). 农村青少年缘何过度观看短视频——基于 14 名农村青少年的质性研究. *社会工作与管理*, 22(3), 55-63.
- 胡伟, 蒋一鹤, 王琼, & 王楠.(2021). 短视频社交媒体依赖与大学生睡眠障碍的关系: 夜间社交媒体使用的中介作用及性别差异. *中国临床心理学杂志*, 29(1), 46-50.
- 黄嘉鑫.(2020). 浅析“社交网络过度使用”术语使用混乱现象. *现代交际*, 530(12), 94-96.
- 李琼 & 黄希庭.(2012). 自我控制: 内涵及其机制与展望. *西南大学学报(社会科学版)*(02), 41-52+173.
- 李霞, 秦浩轩, 曾美红, 何玉雪, & 马梦珍.(2021). 大学生短视频成瘾症状与人格的关系. *中国心理卫生杂志*, 35(11).
- 刘杲蔓.(2022). 手机短视频成瘾倾向问卷编制. *Advances in Social Sciences*, 11, 807.
- 罗光福.(2022). 大学生短视频成瘾量表的编制与应用 [出版的硕士论文] 长江大学.
- 马昀禹 & 高士杰.(2019). 使用与满足理论视角下青少年短视频应用沉迷的影响因素研究. *湖北第二师范学院学报*, (11), 96-100.
- 毛峥, 姜永志, 金童林, 王超群.(2022). 大学生问题性短视频媒体使用量表的初步编制. *中华行为医学与脑科学杂志*, 31(5): 462-468.
- 钦梦圆.(2020). 移动短视频使用对个体持续性注意功能的影响 [出版的硕士学位论文] 华中师范大学.
- QUEST MOBILE (2024). QuestMobile2024 年全景生态流量半年报. <https://www.questmobile.com.cn/research/report/1815588709535420417>
- 苏聪辉.(2024). 短视频诱发的脑活动特征及其与自我控制关系的研究 [未出版的博士论文] 浙江大学.
- 王刚, 刘赛凤, 李琦琛, 文岱, 伍韞旖, 蒋波西, & 李放.(2022). 父母忽视与青少年短视频过度使用的关系: 正念和自我控制的中介机制. *心理与行为研究*, 20(4), 487.
- 王利刚, 谢东杰, 樊春雷, & 高文斌.(2014). 自我控制的干预技术研究: 基于双系统理论. *中国临床心理学杂志*, 22(2), 377-380.
- 王孝龙 & 雪奇慧.(2022). 基于线上教学背景下童年受挫经验与短视频成瘾的关系: 人际信任的中介作用和安全感的调节作用. *中国多媒体与网络教学学报(上旬刊)*(07), 146-149.

- 谢兴政, & 贾玉璇. (2021). “屏媒时代”青年群体短视频成瘾现象及对策分析. *编辑学刊*, (1), 30-35.
- 尤帅军, 徐杰, 刘佳彬, & 焦岚. (2022). 时间管理倾向对高中生短视频成瘾的影响及干预. *中小学心理健康教育*.
- 张舒涵. (2022). 青少年群体移动短视频沉迷的影响因素研究. *情报科学*, 40(8), 85-91.
- 郑东, & 孟艳芳. (2021). 人格特质、生活满意度、错失焦虑症对短视频依赖的关系研究. *新闻传播*, (10), 4-6.
- 中国互联网络信息中心 (2024). 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告. <https://www.100ec.cn/Public/Upload/file/20240909/1725843463763813.pdf>
- 中国网络视听节目服务协会 (2024). 《中国网络视听发展研究报告 (2024)》在蓉发布. http://www.cnsa.cn/art/2024/3/28/art_1977_43660.html
- Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. *Psychological inquiry*, 7(1), 1-15.
- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. *Current directions in psychological science*, 16(6), 351-355.
- Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of self-regulation and self-control in Facebook addiction. *Psychiatric Quarterly*, 87, 493-500.
- Burnell, K., Andrade, F. C., & Hoyle, R. H. (2023). Longitudinal and daily associations between adolescent self-control and digital technology use. *Developmental psychology*, 59(4), 720.
- Cudo, A., Torój, M., Demczuk, M., & Francuz, P. (2020). Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key. *Psychiatric Quarterly*, 91, 91-101.
- De Bérail, P., Guillon, M., & Bungener, C. (2019). The relations between YouTube addiction, social anxiety and parasocial relationships with YouTubers: A moderated-mediation model based on a cognitive-behavioral framework. *Computers in Human Behavior*, 99, 190-204.
- De Ridder, D. T., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. *Personality and Social Psychology Review*, 16(1), 76-99.
- Ding, W. N., Sun, J. H., Sun, Y. W., Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, Z. G., ... & Du, Y. S. (2014). Trait impulsivity and impaired prefrontal impulse inhibition function in adolescents with

- internet gaming addiction revealed by a Go/No-Go fMRI study. *Behavioral and Brain Functions*, 10, 1-9.
- Duckworth, A. L., Taxer, J. L., Eskreis-Winkler, L., Galla, B. M., & Gross, J. J. (2019). Self-control and academic achievement. *Annual review of psychology*, 70(1), 373-399.
- Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. *Journal of Research in Personality*, 43(5), 795-805.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hofmann, W., Friese, M., & Strack, F. (2009). Impulse and self-control from a dual-systems perspective. *Perspectives on psychological science*, 4(2), 162-176.
- Hollander-Blumoff, R. (2011). Crime, punishment, and the psychology of self-control. *Emory LJ*, 61, 501.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.
- Ivanov, I., Schulz, K. P., London, E. D., & Newcorn, J. H. (2008). Inhibitory control deficits in childhood and risk for substance use disorders: a review. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 34(3), 239-258.
- Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2018). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. *Journal of behavioral addictions*, 7(1), 158-170.
- Koc, M., & Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 16(4), 279-284.
- Kuss, D. J. (2013). Internet gaming addiction: current perspectives. *Psychology research and behavior management*, 125-137.
- Li, S., Ren, P., Chiu, M. M., Wang, C., & Lei, H. (2021). The relationship between self-control and internet addiction among students: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 735755.
- Liu, Q. Q., Tu, W., Shang, Y. F., & Xu, X. P. (2022). Unique and interactive effects of parental neglect, school connectedness, and trait self-control on mobile short-form video

- dependence among Chinese left-behind adolescents. *Child Abuse & Neglect*, 134, 105939.
- Luo, Y., Zhang, Y., Sun, X., Dong, J., Wu, J., & Lin, X. (2022). Mediating effect of self-control in the relationship between psychological distress and food addiction among college students. *Appetite*, 179, 106278.
- Masood, A., Luqman, A., Feng, Y., & Ali, A. (2020). Adverse consequences of excessive social networking site use on academic performance: Explaining underlying mechanism from stress perspective. *Computers in human behavior*, 113, 106476.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41(1), 49-100.
- Qin, Y., Omar, B., & Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 13, 932805.
- Rahat, M., Mojgani, J., Lethbridge, G., Al-Bya, H., Patterson, B., Bergmann, C. G., & Van Ameringen, M. (2022). Problematic video-streaming: A short review. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 48, 101232.
- Robson, D. A., Allen, M. S., & Howard, S. J. (2020). Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review. *Psychological bulletin*, 146(4), 324.
- Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. *Journal of behavioral addictions*, 3(3), 133-148.
- Saleem, S., Feng, Y., & Luqman, A. (2021). Excessive SNS use at work, technological conflicts and employee performance: A social-cognitive-behavioral perspective. *Technology in Society*, 65, 101584.
- Shepherd, A. S. J. (2020). Inhibitory Control and Self-Control. *Surrounding Self-Control*, 101.
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.
- Tangney, J. P., Boone, A. L., & Baumeister, R. F. (2018). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *In Self-regulation and self-control* (pp. 173-212). Routledge.

- Turel, O., & Serenko, A. (2020). Cognitive biases and excessive use of social media: The facebook implicit associations test (FIAT). *Addictive Behaviors*, 105, 106328.
- Visser, L., de Winter, A. F., Veenstra, R., Verhulst, F. C., & Reijneveld, S. A. (2013). Alcohol use and abuse in young adulthood: Do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The TRAILS study. *Addictive behaviors*, 38(12), 2841-2846.
- Yang, J., Ti, Y., & Ye, Y. (2022). Offline and online social support and short-form video addiction among Chinese adolescents: The mediating role of emotion suppression and relatedness needs. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 25(5), 316-322.
- Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.
- Zheng, X., & Lee, M. K. (2016). Excessive use of mobile social networking sites: Negative consequences on individuals. *Computers in Human Behavior*, 65, 65-76.

二、开题报告

1. 问题提出的背景

1.1 背景介绍

1.1.1 短视频的使用现状

自2016年抖音正式上线以来，中国的短视频发展进入了崭新的阶段，并迅速吸引了大量用户。截至2024年6月，中国已有短视频用户10.50亿人，占网民整体的95.5%（中国互联网络信息中心，2024）。《中国网络视听发展研究报告（2024）》显示，2023年中国的短视频用户平均每天的使用时长达到了151分钟，且抖音、快手系用户占据了主要市场，用户渗透率高达95.3%（中国网络视听协会，2024）。作为一个致力于短视频的服务平台，抖音向不同用户提供了广泛的视频内容，并利用人工智能技术来识别用户的兴趣，从而推荐更多相关视频，得到了广大用户的喜爱。根据QUEST MOBILE（2024），截至2024年6月，中国有约7.8亿抖音月活跃用户，月人均使用时长为38.3小时。

1.1.2 短视频过度使用的定义

在短视频相关研究领域，学界尚未对短视频过度使用形成统一、明确的概念界定。尽管当前研究中已出现“短视频沉迷”“短视频成瘾”“问题性短视频使用”等相关表述（毛峥等，2022；谢兴政 & 贾玉璇，2021；张舒涵，2022；郑东 & 孟艳芳，2021），但这些概念多是借鉴了其他相近领域，如网络、手机或游戏成瘾等。短视频已深度融入人们的日常生活，每日长时间使用短视频APP已成为常态，但这并不必然导致病理性的短视频成瘾。目前，美国心理协会（APA）和世界卫生组织（WHO）尚未将短视频过度使用列为成瘾障碍（Saleem et al., 2021; Turel & Serenko, 2020），国内学者亦有观点认为，将其归为“成瘾”并不恰当（黄嘉鑫，2020）。基于以往研究，本研究将短视频过度使用定义为：由于长时间观看短视频，个体产生强烈且持续的需求与依赖，形成精神上的痴迷状态，并对学习、工作及身心健康产生不良影响（尤帅军等，2022）。

1.1.3 短视频过度使用的危害

虽然大多数用户使用短视频应用进行娱乐,但是过度使用短视频也会导致一定的不良后果 (Su et al., 2021; Zhang et al., 2019)。有研究发现,过度使用短视频的大学生在遇到学习和日常生活的困难时更容易产生焦虑或抑郁情绪 (彭艾平等, 2022; 姚敏等, 2022)。同时,短视频过度使用不仅可以直接影响睡眠质量,还可能通过提升焦虑水平间接降低大学生的睡眠质量 (程阳 & 刘海燕, 2024; Levenson et al., 2016)。

虽然现有网络成瘾行为的研究中大多集中于网络游戏 (Ding et al., 2014; Kuss, 2013)、Facebook (Koc & Gulyagci, 2013; Ryan et al., 2014) 和 YouTube (de Bérail et al., 2019) 等,短视频过度使用尚未被列入其中,但这可能是因为短视频应用出现的时间较短,有关短视频成瘾的现象和研究较少 (Su et al., 2021)。已有研究表明,推荐算法的应用和自我控制的缺乏可能导致个体过度使用 YouTube 和 Netflix 等视频软件 (Hasan et al., 2018)。Zhang 等 (2019) 人的研究发现,过高的社交互动焦虑和社交孤立会导致短视频应用成瘾。因此,在一定程度上,抖音等短视频软件的过度使用可能会对学习系统和记忆回路产生影响,进而使娱乐性使用转变为一种习惯,成为成瘾行为 (Hyman et al., 2006)。

1.1.4 自我控制的概念及重要性

Baumeister 等人 (2007) 将自我控制定义为个体调整自身行为反应的能力,它能帮助个体的行为符合理想、价值观、道德和社会期望等社会标准并,并支持个体追求和实现长期目标。李琼和黄希庭 (2012) 也指出,自我控制强调了个体通过有意识的努力来控制冲动行为和短期欲望,从而实现符合长期目标或带来长期利益的目标导向行为。

个体的自我控制能力和诸多不良行为有关 (de Ridder et al., 2012; Robson et al., 2020)。拥有较高的自我控制能力通常能够给个体在生活的多个方面带来积极影响,促进个人的成功和幸福感的提升 (Duckworth et al., 2019)。相反,较低自我控制能力通常与暴饮暴食、酗酒、物质滥用、网络成瘾和犯罪等各种问题行为有关 (Hollander-Blumoff, 2011; Ivanov et al., 2008; Li et al., 2021; Luo et al., 2022; Visser et al., 2013)。大量关于社交媒体障碍的研究表明,社交媒体的过度使用与自我控制能力密切相关 (Błachnio & Przepiorka, 2016; Cudo et al., 2020)。例如, Burnell 等人 (2023) 发现自我控制能力较弱的青少年更倾向于频繁使用数字应用进行娱乐。此外,自我控制不足也是导致流媒体问题使用行为的重要因素 (Rahat et al., 2022)。

1.1.5 抑制控制与自我控制的关系

自我控制行为包含了多层次的认知和情感过程（苏聪辉，2024）。在认知层面主要包括抑制控制、工作记忆、认知灵活性三个方面。其中，抑制控制是指个体有意识地抑制自动化、优势性或强迫性反应的能力（Miyake et al., 2000）。Shepherd（2020）指出，在某些情况下，抑制控制的运用构成了自我控制的运用。这是因为在特定情况下，个体判断最好抑制某种冲动、过程或行为，并通过行为与这一判断保持一致，这本质上需要运用个体的抑制控制能力。同时，他也指出在另一些情况下，抑制控制也会作为一种能力，对自我控制产生贡献。

目前，研究者普遍认为，自我控制的核心特征之一是对冲动的努力抑制，包括对不必要的想法、情绪和行为的主动压制（Baumeister & Heatherton, 1996; Hofmann et al., 2009）。Baumeister 人等（2007）指出，自我控制是个体调整自身反应的能力，而抑制控制就是这种调整中的一种形式，即抑制某些即时冲动或行为，从而选择符合目标的行动。尚夕琼（2019）也认为抑制控制是自我控制的重要组成部分，涉及对不恰当的言行、即时满足等冲动行为的抑制。有大量研究表明，特质性自我控制能力较高的个体更擅长抑制冲动行为，而特质自控能力较低的个体则更容易受到冲动系统的影响（Frieze & Hofmann, 2009; Tangney et al., 2018; 王利刚，2014）。

1.1.6 自我控制和短视频过度使用的潜在关系

短视频因其简洁的形式、强烈的娱乐性、丰富多样的内容以及即时性等特点，能够吸引大量用户的注意力（Qin et al., 2022）。这种吸引力主要来源于短视频平台通过算法精准推荐，使用户能够轻松获取符合自身兴趣的内容，从而形成高度的沉浸式体验。这种特性不仅降低了用户对内容搜索的认知成本，还通过快速切换的视频流提供持续的娱乐与信息满足，促使用户频繁且长时间地使用短视频。

短视频平台的设计核心为即时奖励，其通过无缝衔接的视频内容流为用户带来即时的感官满足和心理愉悦（苏聪辉，2024）。通过简单的上下滑动即可切换视频，使得观看行为变得高度自动化。这种高度便捷的操作机制不仅降低了使用门槛，还在潜移默化中强化了用户的冲动反应，使其更倾向于不断刷新的行为模式，但与自我控制中所强调的延迟满足和抑制冲动的能力相矛盾。例如，用户往往难以抵御“再刷一个”的诱惑，最终导致长时间沉浸在短视频的观看中。因此，短视频平台的即时奖励机制虽然带来了极大的用户粘

性，但也对用户的自我控制能力提出了严峻的挑战。

1.2 本研究的意义和目的

随着短视频用户数量的激增以及用户年龄分布的广泛化,短视频过度使用对青少年认知发展、身心健康带来的负面影响日益显现,这一现象已引发了广泛的社会关注与讨论。本研究旨在通过问卷调查和行为实验,探讨短视频过度使用的心理机制及其潜在影响。

研究短视频使用行为的心理机制具有重要的理论意义和实际应用价值。首先,通过分析不同问题行为的共性与差异,探索短视频过度使用的内在机制,可以为现有的成瘾研究领域提供新的视角与见解。其次,随着短视频应用对个体与社会的深远影响不断扩大,研究结果可以帮助用户养成更健康的数字应用使用习惯,为存在使用问题的个体提供理论支持和干预依据,同时也能为国家制定相关管理政策提供参考。

总之,研究短视频过度使用与自我控制之间的关系,不仅能够推动该领域科学研究的发展,还可以为个体和社会应对数字时代的挑战提供理论支持和实践方向。本研究将进一步加深对人类认知与行为的理解,同时有助于促进心理健康与社会福祉的发展。

2. 论文的主要内容和路线

2.1 主要研究内容

本研究旨在探讨短视频过度使用和个体自我控制能力之间的潜在关联。首先通过问卷和行为实验刻画不同短视频使用人群的行为特征,探究其在特质性自我控制能力方面的差异。其次使用行为实验,分析短视频观看如何在短时间内影响个体的自我控制功能,特别是抑制控制能力。我们将开发结合短视频情境的改良 Go/Nogo 任务,以揭示在短视频观看过程中,个体抑制控制能力的变化。本研究由三个实验组成,具体的框架如图 2.1 所示。

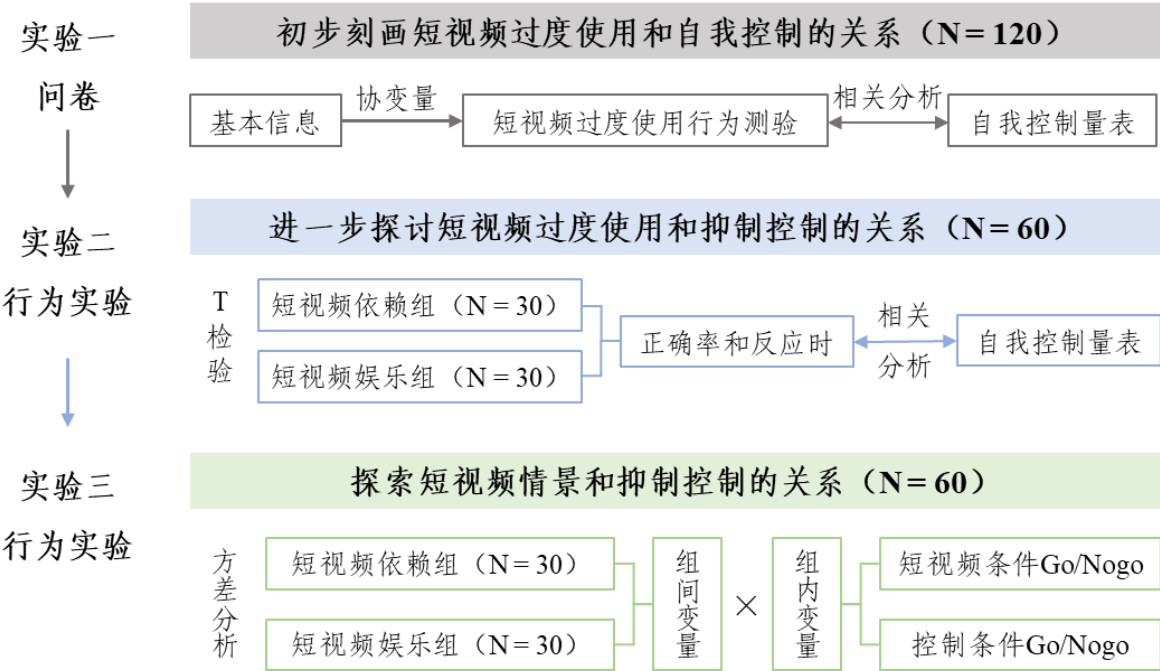


图 2.1 研究框架

2.2 技术路线

2.2.1 实验一：初步刻画短视频过度使用和自我控制的关系

为初步探究个体短视频过度使用情况和自我控制能力的关系,实验计划采用量表进行短视频过度使用和特质性自我控制能力的测量。实验使用网络成瘾测试 (IAT) 改编版的短视频过度使用量表、自我控制量表 (SCS) 和网络游戏成瘾问卷 (DSM-5) 测量受试者的短视频过度实验情况、自我控制能力和网络游戏成瘾程度的测量。

本研究预计从线上招募 120 名健康受试者,采集基本的人口学信息、短视频使用习惯、短视频使用时长等信息。有神经外科手术史、已确诊精神疾病以及使用酒精、香烟或其他成瘾性物质的受试者被排除在外。通过相关分析考察年龄、使用时长、自我控制等变量是否与短视频过度使用行为存在关联。

2.2.2 实验二：进一步探讨短视频过度使用和抑制控制的关系

抑制控制能力是自我控制能力的重要成分。为进一步探讨短视频过度使用和个体抑制控制能力的关系,使用改编版的网络成瘾问卷 (IAT) 测量受试者的短视频过度实验情况,通过经典实验范式 Go/Nogo 任务评估个体的反应能力和抑制控制能力。

实验预计通过改编版的 IAT 问卷将短视频用户分为短视频依赖组（69-100 分）和短视频娱乐组（20-39 分），从线上、线下招募被试各 30 名。每名被试填完问卷后需完成经典 Go/Nogo 任务。该任务分为 2 个 block，每个 block 中间间隔 1 分钟休息。每个试次中，屏幕上先出现注视点 800ms，之后随机出现绿色圆形（Go 刺激：尽快反应，占总试次 75%）或红色圆形（NoGo 刺激：不反应，占总试次 25%）。被试按空格键反应或刺激呈现 600ms 后呈现空白屏。实验共 160 个试次，每个试次时长为 3000ms，实验总时长约为 9 分钟。参与者被告知当屏幕出现 Go 刺激时要尽可能快地作出反应，当屏幕出现 Nogo 刺激时则不做反应。

预计通过独立样本 T 检验分析短视频使用情况和参与者一般性抑制控制能力的关系，并采用相关分析考察参与者在 Go 和 Nogo 条件下的正确率（ACC）、Go 条件下的反应时（RT）和短视频过度使用情况之间的关系。

2.2.3 实验三：探究短视频情境对个体抑制控制能力的影响

本研究将通过行为实验探究娱乐性短视频观看如何影响个体的抑制控制功能。实验预计通过改编版的 IAT 问卷将短视频用户分为短视频依赖组（69-100 分）和短视频娱乐组（20-39 分），从线上、线下招募被试各 30 名。有神经外科手术史、已确诊精神疾病以及使用酒精、香烟或其他成瘾性物质的受试者被排除在外。

每组被试分别完成短视频条件和控制条件下的 Go/Nogo 任务。每种条件共有 120 个试次，每个试次时长 6000ms，共分为 2 个 block，每个 block 中间间隔 60s 休息时间。屏幕上首先出现一个黑色注视点 500ms，然后开始播放视频。视频播放到 1000-4000ms 之间时，屏幕中间会随机出现一个红色（NoGo 刺激：不反应，占总试次 25%）或绿色（Go 刺激：尽快反应，占总试次 75%）注视点。视频最长播放时间为 5000ms，被试按键后视频消失，呈现空屏。短视频情景下的 Go/NoGo 任务将采用经过评估和效价平衡后的娱乐性短视频材料。选取的视频具有娱乐性，不包含任何暴力、血腥或其他敏感内容。考虑到研究对象是年轻大学生，视频分为以下五大类：1）单人展示，包括唱歌、跳舞、绘画、烹饪等；2）多人互动，包括体育竞技、家庭生活、校园生活等；3）宠物，主要是猫和狗；4）游戏场景；5）自然风景。控制条件下的 Go/Nogo 任务采用小球随机运动视频和自然声以平衡视觉和声音刺激的影响，其他条件不变。两种任务条件的顺序在被试间进行平衡。

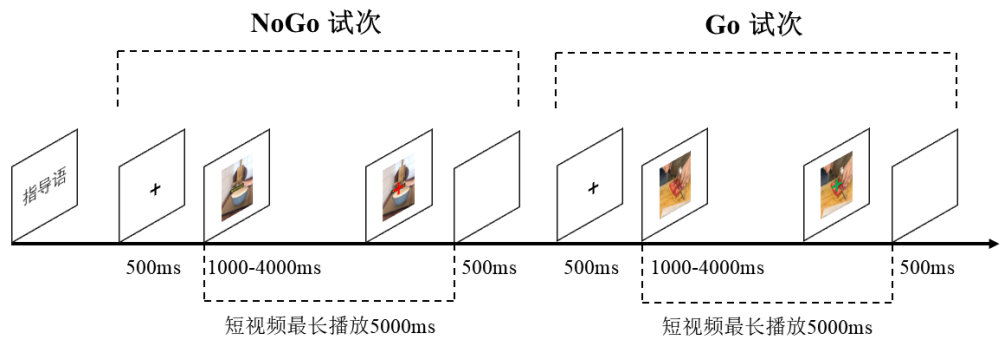


图 2.2 短视频条件下的 Go/Nogo 范式

分别计算两组受试者在两种条件下任务的正确率和反应时，使用两因素方差分析（2 组别 × 2 条件），考察短视频使用情况和任务条件对正确率和反应时的影响。

2.3 可行性分析

本研究的假设基于理论，由理论指导，具有理论上的可行性。本研究计划采用的自我控制量表和网络游戏成瘾问卷都有中文翻译校正版本，并且已被检验具有较好的信度和效度。虽然目前没有经过广泛认可的短视频过度使用问卷，但是使用网络成瘾测试改编的短视频过度使用量表在同类型的研究中有较广的应用。同时，本研究使用的经典和改编版的 Go/Nogo 实验范式，常用于评估个体的冲动控制和抑制功能，在吸烟成瘾、酒精成瘾等研究中得到了广泛的运用。因此该范式在研究短视频过度使用与抑制控制之间关系时具有较高的可行性。

3. 研究计划进度安排及预期目标

3.1 进度安排

目前已完成实验一数据采集和相关分析、实验二数据采集和分析。预计于 2025 年 1 月完成实验三材料准备和编程，2-3 月完成实验三数据采集和分析、问卷网络分析。具体进度安排见表 3.1。

表 3.1 项目进度安排

时间	工作内容
2024 年 11 月	实验一数据采集与相关分析、实验二编程与数据采集
2024 年 12 月	实验二数据分析、实验三材料准备
2025 年 1 月	实验三编程
2025 年 2 月	实验一问卷数据网络分析、实验三数据采集
2025 年 3 月	实验三数据处理
2025 年 4 月	全项目成果整理与总结

3.2 预期目标

实验预期短视频过度使用的个体会呈现较差的自我控制和抑制控制能力，即改编的 IAT 问卷得分和自我控制问卷得分、Go/Nogo 任务的反应时呈负相关。同时，短视频情境会影响个体状态性的抑制控制能力，即和控制条件相比，个体在短视频条件下的反应时更长，正确率更低，并且这种差异在短视频依赖组中更加明显。

4. 参考文献

- 程阳 & 刘海燕. (2024). 大学生短视频成瘾对睡眠质量的影响:有调节的中介效应. *中国健康心理学杂志*(02), 251-257.
- 黄嘉鑫. (2020). 浅析“社交网络过度使用”术语使用混乱现象. *现代交际*, 530(12), 94-96.
- 李琼 & 黄希庭. (2012). 自我控制: 内涵及其机制与展望. *西南大学学报 (社会科学版)* (02), 41-52+173.
- 毛峥, 姜永志, 金童林, 王超群. (2022). 大学生问题性短视频媒体使用量表的初步编制. *中华行为医学与脑科学杂志*, 31(5): 462-468.
- 彭艾平, 兰玉坤 & 贾英男. (2022). 上海市中学生问题性智能手机使用与心理健康的相关性: 学业压力的中介效应. *复旦学报 (医学版)* (01), 16-22.
- QUEST MOBILE (2024). QuestMobile2024 年全景生态流量半年报. <https://www.questmobile.com.cn/research/report/1815588709535420417>
- 苏聪辉. (2024). 短视频诱发的脑活动特征及其与自我控制关系的研究 [未出版的博士论文] 浙江大学
- 王利刚, 谢东杰, 樊春雷, & 高文斌. (2014). 自我控制的干预技术研究: 基于双系统理论. *中国临床心理学杂志*, 22(2), 377-380.

- 谢兴政, & 贾玉璇. (2021). “屏媒时代”青年群体短视频成瘾现象及对策分析. *编辑学刊*, (1), 30-35.
- 姚敏, 李凌鸥 & 陈新力. (2022). 观看短视频对青年人心理健康的影响——基于 2020 年中国家庭追踪调查数据的分析. *当代青年研究*, (05), 74-82+118.
- 尤帅军, 徐杰, 刘佳彬, & 焦岚. (2022). 时间管理倾向对高中生短视频成瘾的影响及干预. *中小学心理健康教育*.
- 中国互联网络信息中心 (2024). 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告. <https://www.100ec.cn/Public/Upload/file/20240909/1725843463763813.pdf>
- 中国网络视听节目服务协会 (2024). 《中国网络视听发展研究报告 (2024)》在蓉发布. http://www.cnsa.cn/art/2024/3/28/art_1977_43660.html
- 张舒涵. (2022). 青少年群体移动短视频沉迷的影响因素研究. *情报科学*, 40(8), 85-91.
- 郑东, & 孟艳芳. (2021). 人格特质、生活满意度、错失焦虑症对短视频依赖的关系研究. *新闻传播*, (10), 4-6.
- Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. *Psychological inquiry*, 7(1), 1-15.
- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. *Current directions in psychological science*, 16(6), 351-355.
- Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of self-regulation and self-control in Facebook addiction. *Psychiatric Quarterly*, 87, 493-500.
- Burnell, K., Andrade, F. C., & Hoyle, R. H. (2023). Longitudinal and daily associations between adolescent self-control and digital technology use. *Developmental psychology*, 59(4), 720.
- Cudo, A., Torój, M., Demczuk, M., & Francuz, P. (2020). Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key. *Psychiatric Quarterly*, 91, 91-101.
- De Bérail, P., Guillon, M., & Bungener, C. (2019). The relations between YouTube addiction, social anxiety and parasocial relationships with YouTubers: A moderated-mediation model based on a cognitive-behavioral framework. *Computers in Human Behavior*, 99, 190-204.
- De Ridder, D. T., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. *Personality and Social Psychology Review*, 16(1), 76-99.

- Ding, W. N., Sun, J. H., Sun, Y. W., Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, Z. G., ... & Du, Y. S. (2014). Trait impulsivity and impaired prefrontal impulse inhibition function in adolescents with internet gaming addiction revealed by a Go/No-Go fMRI study. *Behavioral and Brain Functions*, 10, 1-9.
- Duckworth, A. L., Taxer, J. L., Eskreis-Winkler, L., Galla, B. M., & Gross, J. J. (2019). Self-control and academic achievement. *Annual review of psychology*, 70(1), 373-399.
- Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. *Journal of Research in Personality*, 43(5), 795-805.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hofmann, W., Friese, M., & Strack, F. (2009). Impulse and self-control from a dual-systems perspective. *Perspectives on psychological science*, 4(2), 162-176.
- Hollander-Blumoff, R. (2011). Crime, punishment, and the psychology of self-control. *Emory LJ*, 61, 501.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.
- Ivanov, I., Schulz, K. P., London, E. D., & Newcorn, J. H. (2008). Inhibitory control deficits in childhood and risk for substance use disorders: a review. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 34(3), 239-258.
- Koc, M., & Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 16(4), 279-284.
- Kuss, D. J. (2013). Internet gaming addiction: current perspectives. *Psychology research and behavior management*, 125-137.
- Levenson, J. C., Shensa, A., Sidani, J. E., Colditz, J. B., & Primack, B. A. (2016). The association between social media use and sleep disturbance among young adults. *Preventive medicine*, 85, 36-41.
- Li, S., Ren, P., Chiu, M. M., Wang, C., & Lei, H. (2021). The relationship between self-control and internet addiction among students: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12,

735755.

- Luo, Y., Zhang, Y., Sun, X., Dong, J., Wu, J., & Lin, X. (2022). Mediating effect of self-control in the relationship between psychological distress and food addiction among college students. *Appetite*, 179, 106278.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41(1), 49-100.
- Qin, Y., Omar, B., & Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 13, 932805.
- Rahat, M., Mojgani, J., Lethbridge, G., Al-Bya, H., Patterson, B., Bergmann, C. G., & Van Ameringen, M. (2022). Problematic video-streaming: A short review. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 48, 101232.
- Robson, D. A., Allen, M. S., & Howard, S. J. (2020). Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review. *Psychological bulletin*, 146(4), 324.
- Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. *Journal of behavioral addictions*, 3(3), 133-148.
- Saleem, S., Feng, Y., & Luqman, A. (2021). Excessive SNS use at work, technological conflicts and employee performance: A social-cognitive-behavioral perspective. *Technology in Society*, 65, 101584.
- Shepherd, A. S. J. (2020). Inhibitory Control and Self-Control. *Surrounding Self-Control*, 101.
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.
- Tangney, J. P., Boone, A. L., & Baumeister, R. F. (2018). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In *Self-regulation and self-control* (pp. 173-212). Routledge.
- Turel, O., & Serenko, A. (2020). Cognitive biases and excessive use of social media: The facebook implicit associations test (FIAT). *Addictive Behaviors*, 105, 106328.
- Visser, L., de Winter, A. F., Veenstra, R., Verhulst, F. C., & Reijneveld, S. A. (2013). Alcohol

use and abuse in young adulthood: Do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The TRAILS study. *Addictive behaviors*, 38(12), 2841-2846.

Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.

三、外文翻译

手机短视频使用对注意的消极影响：一项脑电研究

摘要

短视频平台无处不在，已经融入人们的日常生活中，但我们必须认识其对身心健康的潜在不利影响。先前的研究发现，过度使用短视频会对注意功能产生不利影响，但其潜在的神经机制仍未得到探索。在本研究中，我们旨在通过注意网络测试（ANT）测量短视频使用对注意功能的影响。研究共招募了 48 名参与者，其中女性 35 人，男性 13 人，平均年龄 21.8 岁。通过手机短视频成瘾倾向问卷（MPSVATQ）和自我控制量表（SCS）来评估短视频使用行为和自我控制能力。在完成 ANT 任务的过程中记录了脑电（EEG）数据。相关性分析表明，MPSVATQ 与反映前额叶区域执行控制的 θ 功率指数之间存在显著的负相关（ $r = 0.395$, $p = 0.007$ ），而使用静息状态脑电数据的 θ 功率指数则没有观察到这一结果。此外，MPSVATQ 与 SCS 结果之间存在明显的负相关（ $r = 0.320$, $p = 0.026$ ）。这些结果表明，手机短视频成瘾倾向的增加可能会对自我控制产生负面影响，并削弱注意功能领域的执行控制。这项研究揭示了短视频使用带来的不良后果，并强调了制定干预措施以减轻短视频成瘾的重要性。

关键词：手机短视频、注意网络、执行控制、脑电、成瘾倾向

1. 引言

在智能手机技术飞速发展、移动互联网普及的今天，短视频平台已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。这些平台以其快速、吸引人的信息分享方式而闻名，积累了大量的用户群体。他们花费大量时间来观看各种短视频的内容（Ye et al., 2022）。尽管这些短视频很受欢迎，但过度使用这些移动短视频可能导致的成瘾倾向及其对认知功能的潜在影响还不是很清楚。以往关于药物滥用的研究显示，个体的抑制控制功能会受损，注意力会明显偏向与成瘾物质相关的线索（Murphy and Garavan, 2011; Wilcockson and Pothos, 2015; Yang et al., 2019; Bowling et al., 2020; Wilcockson et al., 2021）。对行为成瘾的调查还揭示了支配注意过程的控制系统紊乱，成瘾者在注意功能和控制系统两方面都表现出了缺陷

(Dong et al., 2017; Wang et al., 2017; Bediou et al., 2018; Kraplin et al., 2020)。同样, 对青少年的研究表明, 过度使用手机(包括短视频)会导致社交退缩, 影响正常的人际交往能力(Tatenos et al., 2019)。与此相关的是, 过度使用手机视频可能会对注意力产生负面影响, 并造成一定的健康风险(Liu et al., 2021; Chen et al., 2022)。例如, 研究表明, 沉迷手机短视频的用户在观看短视频时会出现更多的注意缺陷, 在处理干扰时注意集中能力受损(Qi et al., 2022; Zhou et al., 2022)。然而, 手机短视频成瘾倾向影响注意力的神经机制在很大程度上仍是未知的。事实上, 研究视频使用如何影响神经活动将有助于我们了解对这些刺激成瘾是如何影响注意的, 并最终指导更有针对性的干预和治疗方法。

注意在认知加工过程中起着举足轻重的作用, 对学习和适应行为有着重大影响(Fan et al., 2002; Raz and Buhle, 2006; Petersen and Posner, 2012; Markett et al., 2022)。在众多关于注意的理论中, Petersen 和 Posner (2012) 提出的注意网络模型广受认可。注意网络测试(ANT)是一种常用的范式, 用于评估注意力特征的个体差异性和神经相关性(Fan et al., 2002, 2005; Neuhaus et al., 2010; Petersen and Posner, 2012; Kustubayeva et al., 2022; Markett et al., 2022)。在这一模型中, 注意系统分为三个子网络, 即警觉网络、定向网络和执行控制网络。警觉网络负责维持警觉的认知状态, 主要与左侧额顶叶网络有关, 包括额叶、顶叶和丘脑(Posner, 2012)。定向网络对于调节感觉输入和启动行动至关重要, 主要涉及顶叶和额叶区域(Proskovec et al., 2018)。执行控制网络通常被称为冲突网络, 负责管理认知、情绪和行为过程中产生的自我调节和冲突解决。通常任务前额叶皮层(PFC)、前扣带回皮层(ACC)和显著性网络(SN)在执行控制中发挥着重要作用(Fan et al., 2002; Posner, 2012; Bowling et al., 2020; Markett et al., 2022)。

本研究使用 ANT 任务来描述个体的注意能力, 并使用脑电(EEG)测量相应的神经活动。在以往的研究中, θ 脑电波被认为是注意力功能的关键神经震荡指标(Hermens et al., 2005; Fan et al., 2007; Xu et al., 2013; Fellrath et al., 2016; Magosso et al., 2021; Asanowicz et al., 2023)。 θ 振荡与认知冲突解决之间的联系一直是以往研究的重点。研究表明, 与一致的试次相比, 不一致的试次期间额叶 θ 震荡活动增加(Wei and Zhou, 2020)。此外, 包括冥想在内的研究还将 θ 和 α 振荡与内向性注意状态和积极情绪体验联系起来(Aftanas and Golosheikine, 2001)。 θ 波活动的主要来源被认为是前额叶皮层, 包括背侧前扣带回皮层, 有迹象表明其可能在上皮质层产生(Botvinick et al., 2004), 而中额叶皮层的 θ 波段活动似乎代表了一种与认知控制需求相关的共同计算机制(Cavanagh and Frank, 2014)。

基于之前的研究发现, 容易对短视频成瘾的人在注意任务中表现出行为受损(Chen et

al., 2022; Qin, 2022; Ye et al., 2022), 我们假设对短视频成瘾的倾向可能会对注意功能的基础神经活动产生负面影响。鉴于之前关于 ANT 的脑电特征的研究强调了 θ 脑电波对研究注意功能的重要性 (Neuhaus et al., 2010; Fellrath et al., 2016; Magosso et al., 2021; Kustubayeva et al., 2022; Duan et al., 2023), 本研究采用时频信号分析的方法研究注意功能的基础神经活动如何与短视频成瘾倾向相关, 着重关注 θ 波段。成瘾倾向通过短视频成瘾倾向问卷进行测量 (Liu, 2022), 而参与者的大脑活动则在完成 ANT 任务 (Neuhaus et al., 2010) 的同时通过脑电设备进行记录。

2. 研究方法

2.1 研究参与者

2.1.1 招募方法

通过社交媒体 (微信) 广告招募使用手机短视频应用程序的健康成年参与者。

2.1.2 参与者的纳入标准

参与者需要满足以下条件才有资格参与本研究:

1. 年龄在 18 岁至 65 岁之间;
2. 未确诊神经系统疾病或精神疾病;
3. 过去一个月内未使用药物 (精神药物或酒精);
4. 对灯光闪烁、听觉刺激或电磁辐射等刺激无严重不良反应;
5. 未参加过类似的脑电研究。

2.1.3 参与者信息

本研究共招募了 48 名健康参与者, 其中男性 13 人, 女性 35 人, 年龄在 18 岁至 33 岁之间 ($M = 21.80$ 岁, $SD = 3.62$ 岁)。参与者的教育背景从本科到博士学位不等。

2.1.4 伦理批准

本研究已获得浙江大学伦理委员会的批准, 并严格遵守伦理原则和规定以保护参与者的隐私。在实验开始前, 参与者被告知他们将参与一项与短视频使用相关的研究, 并了解了实验的流程。参与者还被明确告知, 如果出现任何身体或心理不适, 他们有权立即退出实验。所有参与者在参与实验前均已填写知情同意书, 并获得了相应的实验报酬。

2.2 实验方案

2.2.1 总体流程

本研究是一项旨在探讨观看短视频如何调节大脑功能和结构的总项目的一部分。完成问卷后，参与者分别在 ANT 任务前后进行了两次三分钟的睁眼静息状态脑电记录。图 1 是实验方案的示意图。

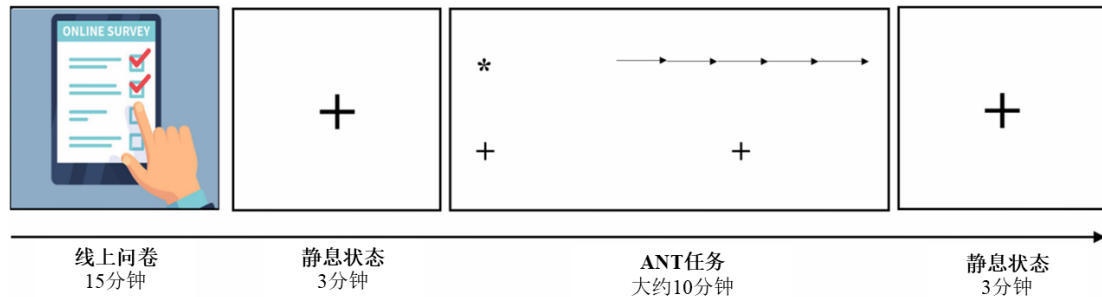


图 1 实验流程示意图

2.2.2 问卷管理

在脑电实验之前，参与者填写了一份在线问卷。下表（表 1）展示了该问卷评估的几项内容。

表 1 问卷

序号	问卷
1	注意控制量表 (ACS, Qin et al., 2022)
2	冲动性量表 (BIS-II, Patton et al., 1995; Li et al., 2011)
3	压力知觉量表 (CPSS, Yang and Huang, 2003)
4	抑郁-焦虑-压力量表 (Liu et al., 2013)
5	五因素正念量表 (FFMQ, Baer et al., 2008; Deng et al., 2011)
6	网络成瘾测验 (IAT, Young, 1998)
7	心理游离问卷 (MWQ, Mrazek et al., 2013; Ju et al., 2016)
8	手机短视频成瘾倾向问卷 (MPSVATQ, Liu, 2022)
9	自我控制量表 (SCS, Tangney et al., 2004; Tan and Guo, 2008)

为了全面描述成瘾行为和人格特质，我们采用了一系列成瘾研究中常用的问卷。具体而言，我们使用了中文版手机短视频成瘾倾向问卷（MPSVATQ）来评估手机短视频成瘾倾向。该问卷由网络成瘾测试（IAT）衍生而来，得分越高，成瘾倾向越强，得分越低，成瘾倾向越弱。经过严格评估，该问卷具有较好的其信度和效度（Liu, 2022）。

此外，注意控制量表（ACS）用于评估注意功能，而冲动性量表（BIS-II）则用于评估冲动性。压力知觉量表（CPSS）用于评估主观压力感知，抑郁-焦虑-压力量表用于评估抑郁和焦虑症状。五因素正念量表（FFMQ）用于评估正念水平，心理游离问卷（MWQ）用于评估日常活动中的心理游离水平。最后，还采用了自我控制量表（SCS）来评估个体的行为调节能力。进行这些测量是为了探索它们与短视频成瘾的潜在关联。

2.2.3 ANT 任务的实施

在执行 ANT 任务时（Fan et al., 2002; 图 2A），参与者坐在座位上，使用支撑装置固定下巴（图 2B）。

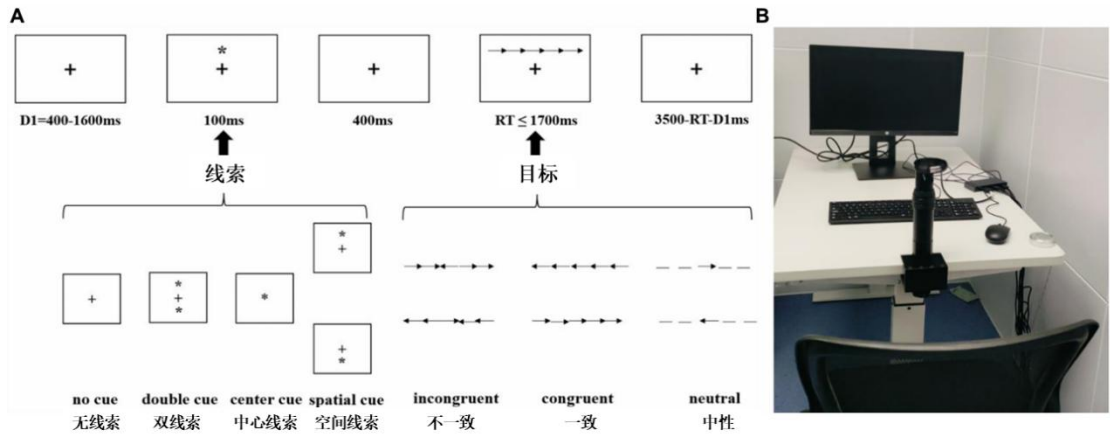


图 2 (A) ANT 示意图，以及 (B) 实验设置

实验刺激通过使用 Psychtoolbox 开发的自定义程序呈现，参与者的行为反应则通过电脑桌上的标准键盘记录。实验一共包含 192 个试次，四种线索类型各有 48 个试次：无线索、中心线索、空间线索和双线索。在每种线索条件下，分别有 16 个中性、一致和不一致情况的目标刺激试次。

在整个实验过程中，屏幕中央始终显示一个固定的注视点。在每个试次中，屏幕上首先会出现一个注视点，呈现时间为 400~1600 毫秒之间的随机值。然后，显示持续时间为 100 毫秒的线索刺激。该线索出现在中央注视点的上方或下方（空间线索）、上方和下方（双线索）、中央位置（中心线索）或不出现（无线索）。中心线索和双线索提供了即将出现目标的时间信息（警觉作用），而空间线索也传达了即将出现目标的位置信息（定向作用）。目标刺激由水平排列的五个箭头或线条组成，呈现在屏幕中央水平线的上方或下方。一旦参与者做出判断，目标刺激就会消失，最长持续时间为 1700 毫秒。当目标刺激出现时，无论中间箭头周围的是直线（中性）、方向一致的箭头还是方向不一致的箭头（反应抑制），参与者都必须辨别中央箭头的方向。具体来说，如果目标刺激中的中间箭头指向左边，参与者就必须按下“F”键；如果指向右边，参与者就必须按下“J”键。为了确保每个试次的总时长为 4000 毫秒，我们设置了一个时长可变的反应后时间间隔。参与者首先需要完成一系列 ANT 任务的练习试次。

只有在练习测试中正确率达到或超过 85% 的参与者才有资格进入正式的实验。每个练习阶段包含 12 个试次。值得注意的是，没有参与者被排除在正式实验之外。有 3 名参

与者练习了三次，其他参与者只需要一次就可以达到 85% 以上的准确率。参与者被要求在做出反应的同时兼顾速度和正确率，并且不会得到反馈。ANT 实验持续了约 10 分钟。

2.3 脑电信号的采集和预处理

2.3.1 脑电信号的采集

整个实验过程在屏蔽脑电实验室进行。实验使用了 64 通道电极帽（Neuroscan Quick-cap, Neuroscan Inc., Sterling, VA, USA），并采用国际 10-20 系统进行电极放置。使用 Neuroscan Synamps2 放大器以 1000 Hz 的采样率对脑电信号进行采集。与此同时，还收集了垂直和水平眼电信号，这是为了将其整合到后续的离线脑电分析中。虽然在数据处理阶段，如果认为没有必要，可以忽略这些信号，但我们还是收集了这些信息以确保信号采集的全面性。数据采集前确保所有电极的阻抗保持在 10 k 欧以下。

2.3.2 脑电图数据的预处理

利用 EEGLab 对 ANT 任务和静息状态下获得的脑电数据进行离线预处理。对于 ANT 任务的脑电数据，预处理步骤包括：（1）删除多余电极（CB1、CB2）以及垂直和水平眼电极（VEO 和 HEO）；（2）将信号降采样至 250 Hz；（3）选择双侧乳突电极（M1、M2）作为参考；（4）进行带通滤波，频带范围为 0.1~35 Hz；（5）以 49~51 Hz 为频率范围进行陷波滤波，以消除交流电的干扰；（6）通过切割线索刺激出现前-200 毫秒和后 1300 毫秒间的连续信号，获取信号片段；（7）采用独立成分分析（ICA），以减少眼电和心脏伪影。对于静息态脑电数据，预处理不包括信号分割，其他预处理步骤相同。

2.3.3 脑电数据的时频变换和频谱分析

对于 ANT 任务的脑电图数据，预处理后的数据要进行短时傅里叶变换（STFT），以确定其时间和频谱特征（使用 EEGLAB 工具箱）。也就是说，与注意网络的三个子网络（警觉、定向和执行控制）相关的脑电信号被转换到时频域，从而便于我们分析神经活动的时频特征。具体来说，我们选择了 0.5 秒的窗口大小来捕捉显著的时间特征。在 STFT 处理中，时间窗口持续时间的选择会影响信号中频率内容的保存。选择较长的时间窗口有利于保留低频成分，而选择较窄的时间窗口则有利于保留高频成分。由于本研究关注的重点是 θ （4~8 赫兹）频段，选择 0.5 秒的时间窗被认为有利于保留该频率范围内信号的特征。感兴趣时间窗（TWI）是根据 ANT 任务设计和之前的研究结果（Neuhaus et al., 2010; Chang et al., 2015; Kustubayeva et al., 2022）确定的。感兴趣区（ROI）的选择基于使用 ANT 任务的研究中常见的大脑区域（Fan et al., 2002; Posner, 2012; Proskovec et al., 2018; Bowling

et al., 2020; Markett et al., 2022)。

对于警觉功能, TWI 包括线索刺激开始后的 650~800 毫秒。在频谱域, θ 频率范围(4~8 赫兹)被指定为感兴趣频率窗口(FWI)。在顶叶区(P5、P3、P1、Pz、P2、P4、P6)、顶枕区(PO5、PO3、POz、PO4、PO6)和枕叶区(O1、Oz、O2)的电极上计算平均振幅。具体来说,在获得所有试次的平均振幅后,将选定的相关电极位置的振幅相加后平均,即可计算出平均振幅。使用对数模式进行基线校正。类似的方法也适用于定向功能, TWI 设置在线索刺激开始后的 600~800 毫秒,并选择相同的 θ 频率范围(4~8 赫兹)。对顶叶区、顶枕区和枕叶区的电极群进行了相应的分析。对于执行控制功能, TWI 从线索刺激出现后的 600 毫秒延长至 900 毫秒,并选择相同的 θ 频率范围。振幅分析的 ROI 包括额叶电极(F5、F3、F1、Fz、F2、F4、F6)、额叶中央电极(FC3、FC1、FCz、FC2、FC4)、中央电极(C5、C3、Cz、C2、C4)、顶叶电极(P5、P3、P1、Pz、P2、P4、P6)和顶枕电极(PO5、PO3、POz、PO4、PO6)。关于静息状态脑电数据的分析,我们采用了快速傅立叶变换(FFT)分析法。通过快速傅立叶变换获得的以分贝(dB)为单位的绝对功率值被用作神经振荡的指标。具体来说,我们重点分析了 θ 波段(4~8 赫兹),所选的脑区与任务数据分析的脑区相同。

2.4 统计分析

2.4.1 行为数据分析

首先,我们分析了所有问卷之间的相关性。然后,对行为数据进行分析,分别对平均反应时间(RT)和正确率(ACC)进行 4×3 的重复测量方差分析(RMANOVA),并将线索条件(无线索、中心线索、双线索或空间线索)和目标条件(一致、中性或不一致)作为受试内因素。

为了研究三个注意力子网络的效率与短视频成瘾倾向之间的关联,我们在行为学和神经生理学两个层面进行了相关分析。具体来说,在行为数据分析方面,ANT 三个子网络的得分分别与 MPSVATQ 相关。在 ANT 任务中,注意力的三个子网络得分被量化如下:

警觉效应 = “无线索”条件的反应时间 - “双线索”条件的反应时间;

定向效应 = “中心线索”条件的反应时间 - “空间线索”条件的反应时间;

抑制效应 = “不一致”条件的反应时间 - “一致”条件的反应时间。

2.4.2 ANT 任务中短视频成瘾倾向与脑电图指标之间的关系

在神经电数据分析方面,我们深入研究了反映三个子网络的神经振荡指数与

MPSVATQ 跨不同脑区之间的相关性。反映三个子网络的神经振荡指数的计算与行为分析相似。具体来说,神经振荡指数的计算方法是将上述公式中的 RT 替换为平均 θ 功率。此外,还使用了性别、年龄、焦虑和抑郁评分作为协变量。由于之前的研究表明,Facebook 成瘾者的自控能力较弱 (Blachnio and Przepiorka, 2016),而且本研究还发现 MPSVATQ 与 SCS 之间存在显著负相关 (见下文),因此我们进一步进行了相关分析,以研究 SCS 与反映不同脑区三个注意力子网络的神经振荡指数之间的关系。最后,我们仔细分析了静息态脑电图数据,以证明 MPSVATQ 与神经振荡指数之间的相关性是否取决于任务。

在所有分析程序中, P 值小于 0.05 即为显著。为解决多重比较产生的 I 类错误问题,在适当的时候采用了 Bonferroni 校正。统计分析使用 SPSS 22.0 和 MATLAB 2013b 进行。

3. 结果

3.1 人口学信息和问卷结果

人口统计学信息见表 2。我们发现 MPSVATQ 与 IAT 得分之间存在显著的正相关,而 MPSVATQ 分数与 ACS 和 SCS 分数之间存在显著的负相关 (表 3)。虽然我们还进行了其他问卷的调查和测量,但本文仅介绍与 MPSVATQ 有显著相关性的结果。

表 2 年龄和各问卷量表得分的平均值和标准差 (N = 48)

	年龄	MPSVATQ	IAT	焦虑	抑郁	SCS	ACS	BIS-II	MWQ	CPSS	FFMQ
M	21.48	50.77	54.83	12.35	10.71	14.88	3.10	36.53	18.56	40.67	122.71
SD	3.16	11.87	11.17	3.06	3.4	2.19	0.60	7.00	4.11	6.14	9.32

MPSVATQ, 手机短视频成瘾倾向问卷; IAT, 网络成瘾测试; SCS, 自我控制量表; ACS, 注意力控制量表; BIS-II, 巴拉特冲动量表; MWQ, 心智徘徊问卷; CPSS, 科恩知觉压力量表; FFMQ, 五因素正念量表。

表 3 四份问卷之间的配对相关结果 (N = 48)

	MPSVATQ	IAT	SCS	ACS
MPSVATQ	—			
IAT	0.390**	—		
SCS	-0.320*	-0.726**	—	
ACS	-0.310*	-0.443**	0.268	—

(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$)

3.2 行为结果

3.2.1 三个注意力子网络的效率

首先,用相应的平均值替换了超过平均值 3 个标准差的极端数据 (Fan et al., 2002; Neuhaus et al., 2010),表 4 和图 3 显示了描述性统计的结果。

表 4 反应时间（RT）和正确度（ACC）的描述性统计结果

线索	目标					
	中性目标		一致目标		不一致目标	
	RT (M±SD)ms	ACC (M±SD)%	RT (M±SD)ms	ACC (M±SD)%	RT (M±SD)ms	ACC (M±SD)%
无线索	519.89±5.60	99.997±0.02	529.87±6.57	99.989±0.053	615.24±8.47	95.052±6.69
中心线索	498.31±6.06	98.828±2.47	501.07±6.73	99.349±1.93	589.99±7.02	93.750±6.70
双线索	485.88±4.45	99.957±	496.55±6.65	99.995±0.03	590.25±8.50	96.002±5.97
空间线索	475.24±5.58	99.957±0.15	476.73±6.48	99.976±0.10	544.68±7.50	97.331±4.42

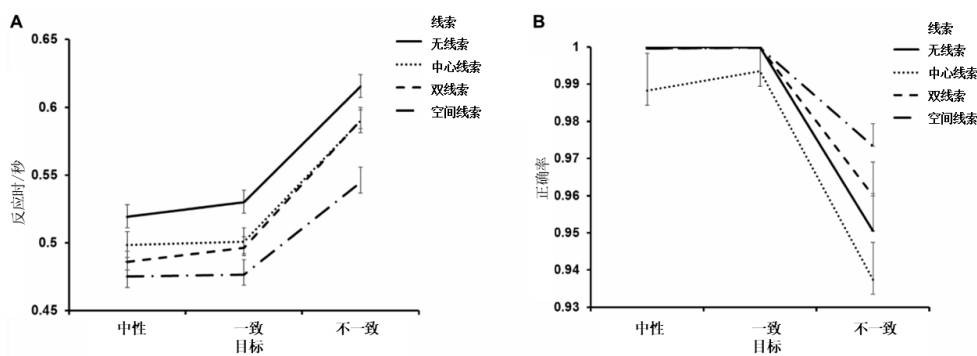


图 3 行为结果。正确试次的平均反应时间（A）和正确率（B）与提示和目标条件的函数关系。误差条代表平均值的标准误差。

然后，我们对 RT 和 ACC 进行了 4（线索条件：无线索、中心线索、双线索、空间线索）× 3（目标类型：中性、一致、不一致）的方差分析。在 RT 方面，线索类型和目标类型的主效应均显著（表 5）。此外，线索和目标类型之间的交互效应也有显著性（5）。后续分析表明，“无线索”条件下的反应时间最长，大于“中心线索”（调整后 $p(\text{Bonferroni}) < 0.001$ ）、“双线索”（调整后 $p < 0.001$ ）和“空间线索”（调整后 $p < 0.001$ ）条件下的反应时间，其中“空间线索”条件下的反应时间最短（表 4）。不一致条件下的反应时间明显长于一致条件下的反应时间（调整后 $p < 0.001$ ）。

表 5 ANT 任务的反应时间（RT）和正确率（ACC）的方差分析结果

变量	因素	F	p	Partial η^2
RT	线索	$F(3, 141) = 70.20$	<0.001	0.60
	目标	$F(2, 94) = 134.40$	<0.001	0.74
	线索×目标	$F(6, 282) = 4.59$	<0.001	0.09
ACC	线索	$F(3, 141) = 10.27$	<0.001	0.18
	目标	$F(2, 94) = 48.47$	<0.001	0.51
	线索×目标	$F(6, 282) = 2.60$	$=0.018$	0.05

关于 ACC 的方差分析显示了类似的结果，线索类型和目标类型的主效应显著（表 5）。

线索和目标类型之间的交互效应也很显著（表 5）。后续分析表明，“中心线索”条件下的 ACC 低于“无线索”（调整后 $p = 0.046$ ）、“双线索”（调整后 $p = 0.001$ ）和“空间线索”（调整后 $p < 0.001$ ）条件下的 ACC，其中“空间线索”条件下的正确率最高（表 4）。不一致条件下的 ACC 明显低于一致条件下的 ACC（调整后 $p < 0.001$ ）。

3.2.2 MPSVTQ 与 ANT 反应时的相关分析

关于三个注意子网络的效率与短视频成瘾倾向之间的关系，在统计学上没有观察到显著的相关性（均 $p > 0.05$ ）。

3.3 脑电图结果

实验中有 3 名参与者没有严格遵守实验说明，故将其在 ANT 任务中的脑电数据排除在外。具体来说，在脑电实验中，这些参与者没有保持头部稳定，导致脑电信号中出现过多的头部运动伪影。因此，45 名参与者的数据被纳入分析。

3.3.1 成瘾倾向与 ANT 子成分相关的脑电指标之间均无显著相关性

我们发现，MPSVATQ 得分与反映警觉网络、定向网络或执行控制网络的神经振荡指数之间没有明显的相关性（均 $p > 0.05$ ）。神经振荡指数的计算公式如下：警觉效应 = “无线索”条件下的功率 - “双线索”条件下的功率；定向效应 = “中心线索”条件下的功率 - “空间线索”条件下的功率；抑制效应 = “不一致”条件下的功率 - “一致”条件下的功率。

3.3.2 当需要认知控制时，成瘾倾向与 θ 功率之间的负相关性

在不一致目标条件下，以中性目标条件作为对照基线条件时，额叶区域的活动与 MPSVATQ 评分之间存在显著的负相关（ $r = 0.395$ ， $p = 0.007$ ，表 6 和图 4）。图 5 进一步阐述了这些脑电结果。尽管对性别、年龄、焦虑和抑郁进行了控制，但这种负相关仍然显著。虽然在不一致目标条件下评估 θ 功率时，发现额叶中央区、中央区、顶叶区和顶枕区的活动与 MPSVATQ 分数之间没有明显的负相关，但以中性目标条件作为对照基线，呈现出负相关的趋势。

表 6 MPSVATQ 与不一致和中性目标之间的 θ 功率差异之间的相关系数 (N = 45)

脑区	R	p
额叶区 (F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6)	-0.395	0.007
中额叶区 (FC3, FC1, FCz, FC2, FC4)	-0.280	0.063
中央区 (C5, C3, Cz, C2, C4)	-0.229	0.13
顶叶区 (P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6)	-0.014	0.926
顶枕区 (PO5, PO3, POz, PO4, PO6)	-0.118	0.439

θ 功率差异的时间窗口定义为线索呈现后的 600~900 毫秒。

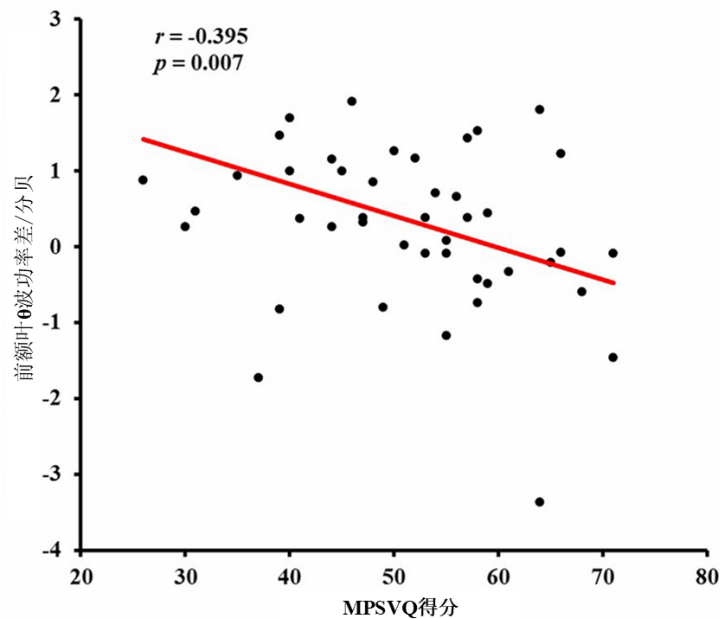


图 4 短视频成瘾倾向 (MPSVATQ 得分) 与 ANT 任务中不一致和中性目标条件下的额叶 θ 功率差异之间的相关性散点图。

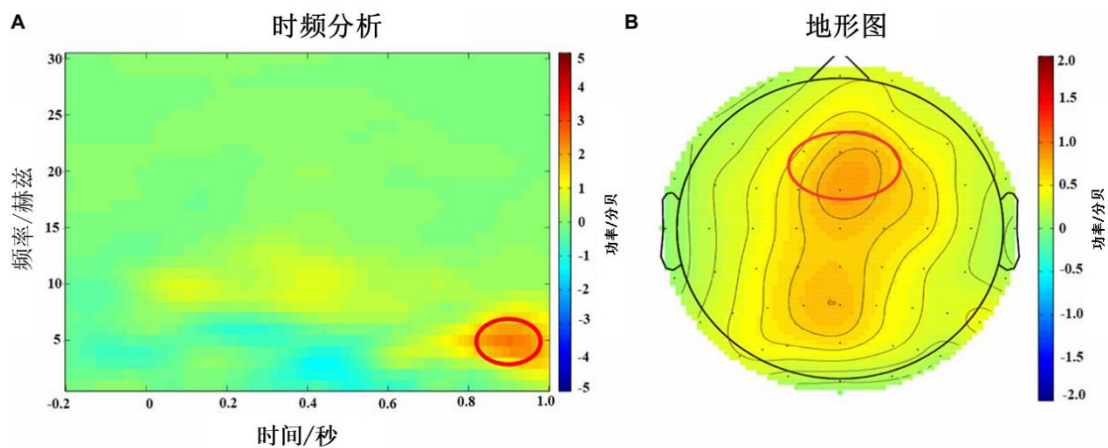


图 5 (A)额叶区域 (此处以电极 Fz 为例) 不协调目标与中性目标之间差异的频谱图。(B)ANT 任务中不一致和中性目标之间在线索开始后 600~900 毫秒的时间窗口内的 θ 功率差异的地形图。

旨在研究 SCS 与前额叶区域活动之间的关系的相关分析表明, 在不一致的目标条件下, 以中性目标条件作为对照基线条件, SCS 得分与 θ 功率之间没有显著结果 ($p > 0.05$)。

为了证明 MPSVATQ 与神经振荡之间的相关性是否取决于任务，我们对静息状态的脑电数据进行了分析。结果显示，两次静息状态下前额叶区的 θ 功率与 MPSVATQ 之间没有发现明显的相关性 ($p > 0.05$)。两次静息状态脑电的前额叶区域 θ 功率无明显差异 [$t(43) = 1.42, p = 0.888$]。

4. 讨论

本研究的主要目的是探讨手机短视频成瘾倾向与注意力之间的复杂关系，通过注意力网络测试 (ANT) 重点关注警觉、定向和执行控制子网络。相关分析表明，MPSVATQ 与自我控制能力之间存在显著负相关。在不一致减去中性目标的条件下，MPSVATQ 与 theta 功率差异之间也存在显著的负相关，这表明具有手机短视频成瘾倾向的个体可能会遇到与执行控制和自我控制能力相关的挑战。

在本研究中，ANT 任务评估了三个子网络：警觉、定向和执行控制。通过 ANT 评估的执行控制是通过抑制效应 (Inhibitory Effect) 来量化的，抑制效应被计算为“不一致”和“一致”条件之间反应时间 (RT) 的差异。重要的是，虽然 ANT 在测量执行控制方面与 Flanker 任务相似，但它还能评估警觉和定向功能，从而对注意网络进行全面评估。与预期相反，我们没有发现 MPSVATQ 与 ANT 的行为表现之间存在显著相关性。这可能是由于任务的简单性导致成绩变化不足，从而影响了潜在相关性的检测。

这一发现与之前的研究结果一致，即成瘾者与非成瘾者在脑电测量上存在显著差异，但在行为表现上没有显著差异 (Zhou et al., 2022)。重要的是，在控制了焦虑、抑郁、年龄和性别等变量后，MPSVATQ 与额叶 θ 波的功率之间的关联仍然显著。这些发现凸显了前额叶区域在执行控制中的重要性，这与之前关于成瘾的研究结果一致。例如，最近的一项研究发现，认知控制区（如前额叶皮层前部、前额叶皮层背外侧、辅助运动区）在抑制控制过程中知觉敏感性较低且激活不足，这与海洛因成瘾者的任务表现和海洛因使用严重程度测量相关 (Ceceli et al., 2023)。以前对行为成瘾的研究也强调了前额叶在执行控制中的重要作用。具体而言，对网络成瘾的研究表明，额叶区的慢波活动与网络障碍组在 Go/NoGo 任务中的犯错率相关 (Qi et al., 2022)。早前的一项研究表明，前额叶皮层可能参与了冲动性调节的回路，其功能受损可能与网络游戏成瘾青少年的高冲动性有关，这可能直接导致网络成瘾的过程 (Ding et al., 2014)。研究认为，与健康对照组相比，游戏成瘾者的反应抑制和情绪调节能力较差，前额叶皮层功能和认知控制能力受损 (Kuss et al., 2018)。

在额叶区域，MPSVATQ 和不一致和中性目标条件下 θ 功率的差异存在显著负相关，

表明即使在特定行为任务中没有明显差异的情况下,使用短视频对执行控制的神经处理有负面影响。此外,在 ANT 任务前后测量的静息状态脑电数据的 θ 功率与 MPSVTQ 没有显著相关性,这表明本研究中与任务相关的结果是独立的。尽管在某些行为表现上缺乏直接关联,但 MPSVTQ 与反映额叶区执行控制网络的 θ 功率之间的关系确定,突出了额叶脑区在短视频成瘾中的重要作用,为前瞻性的干预和预防策略提供了宝贵的见解。先前的研究突出强调了 θ 振荡与认知冲突解决的相关性,特别是不一致试次相对于一致试次的额叶 θ 活动增强 (Wei and Zhou, 2020)。这一观察结果表明, θ 波段振荡在与冲突检测、监控和解决相关的过程中起着关键作用, θ 事件相关同步 (ERS) 幅度的增加与认知控制参与的逐步升级相关 (Nigbur et al., 2011; Cavanagh and Frank, 2014)。本研究的结果表明,在不协调目标-中性目标的条件下, MPSVTQ 与 θ 功率的差异之间存在显著的负相关。因此,手机短视频成瘾倾向的增强可能与执行控制能力的减弱相关。具体来说,成瘾倾向较强的人可能会在不协调试次中表现出管理冲突的认知资源减少,从而在脑电测量中表现出 θ 功率差异减弱。如果未来探索针对手机短视频成瘾的神经调节干预措施, θ 功率的差异有可能成为一个重要的神经参考指标。

值得注意的是 MPSVTQ 和神经振荡指数之间发现的最重要的结果,神经振荡指数是由中性条件下的 θ 功率减去不协调目标条件下的 θ 功率计算得出的,而中性条件下的 θ 功率被用来表征个体的执行控制能力。然而,在以往的研究中,ANT 的执行控制能力通常是由不协调条件和协调条件之间的差异来定义的,即使在计算脑电指标时也是如此 (Neuhaus et al., 2010; Racer et al., 2011; Chang et al., 2015)。在本研究中,一致条件下的反应时间略长于中性条件下的反应时间,但在统计学上并无显著差异。我们有理由推测,中性条件作为基线,只涉及对中央箭头方向的处理,而无需抑制任何冲突刺激。在同向条件下,即使中心箭头的方向与周围箭头的方向一致,仍然需要转移注意力以尽量减少相邻箭头的影 响。这表明,与先前研究中在不一致条件下观察到的情况类似,在一致条件下仍然存在注意加工需求 (Appelbaum et al., 2011)。MPSVTQ 与用不协调目标的 θ 功率减去中性条件的 θ 功率计算出的神经振荡指数之间存在明显的相关性,而与用不协调目标的 θ 功率减去一致条件的 θ 功率计算出的神经振荡指数之间不存在明显的相关性,这进一步证实了这一论点。然而,具体的神经生理学含义还有待进一步研究。

最后,本研究发现短视频成瘾倾向与自我控制问卷得分之间存在显著负相关,这与之前强调成瘾行为与自我控制困难之间关系的研究结果一致 (Racer et al., 2011; Blachnio and Przepiorka, 2016)。这强调了在针对短视频成瘾的干预中增强自我控制能力的重要性。大

量研究表明，正念冥想与成瘾行为的减少有关（Bowen and Vieten, 2012; Davis et al., 2014a,b; Sriburapar, 2021; Parisi et al., 2023）。它通过提高个人的自我控制水平，有效降低网络成瘾的风险。自我控制能力的增强会进一步导致个人压力水平的下降，从而降低患上网瘾的可能性（Song and Park, 2019）。由此可以推断，正念训练对减少手机短视频成瘾也有积极作用。在 ANT 范式中评估自我控制与反映三个子网络的额叶区 θ 活动之间的关系时，没有观察到明显的结果。由于特质自我控制的自我报告测量捕捉的是许多不同行为实例集合的中心倾向，而行为抑制任务是瞬间的一次性状态测量（Wennerhold and Friesen, 2020）。这些结果表明，不一致条件和神经目标条件之间的 θ 功率差异主要捕捉的是瞬间状态，而不是自我控制的综合测量结果。

5. 结论

本研究旨在探讨手机短视频成瘾倾向与注意力功能之间的关联，以及大脑活动的潜在变化。我们发现，短视频成瘾倾向与反映额叶区执行控制网络的神经振荡指数之间存在明显的负相关。这一发现表明，较高的短视频成瘾倾向可能会损害执行控制。此外，我们还发现短视频成瘾与自我控制能力之间存在很强的负相关，表明成瘾程度越高，自我控制能力越弱。短视频具有自我刺激和内容丰富的特点，能以最小的认知努力吸引注意力。长期观看这类内容可能会过度调动大脑皮层的低阶区域，如与情绪处理相关的区域，而抑制负责自我控制和注意力的高阶区域的活动。这种模式可能会提高短视频成瘾的易感性，同时导致自我控制能力下降。鉴于目前的研究结果，我们可以制定心理训练干预措施来增强自控力，例如，结合正念冥想练习来解决与短视频成瘾相关的自控力缺陷问题。

6. 局限性和对未来研究的建议

本研究虽然取得了一定的成果，但也存在一定的局限性。为了进一步深入研究智能手机短视频成瘾的认知机制，我们对未来研究提出了几点建议。首先，可以采用纵向研究设计来追踪个体成瘾倾向和认知功能的动态变化，从而揭示因果关系。其次，未来的研究可以考虑更大和更多样化的样本量，包括更广泛的参与者，如儿童和老人。此外，采用性别更加均衡的样本，并将研究扩展到更多种类的短视频（如 YouTube 上的短视频），能够增强当前研究结果的普遍性。第三，结合神经影像技术，如功能性磁共振成像（fMRI），可以更精确地描述大脑活动的改变。第四，探索影响智能手机短视频成瘾的其他因素，如每天使用手机短视频的时间、社会和心理变量等，将有助于更全面地了解短视频成瘾的心理机制。最后，未来的研究还可以在本研究和类似研究结果的基础上开发和测试干预措施，

以减轻短视频成瘾对注意力功能的影响。

7. 参考文献

- Aftanas, L. I., & Golocheikine, S. A. (2001). Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation. *Neuroscience letters*, 310(1), 57-60.
- Appelbaum, L. G., Smith, D. V., Boehler, C. N., Chen, W. D., & Woldorff, M. G. (2011). Rapid modulation of sensory processing induced by stimulus conflict. *Journal of cognitive neuroscience*, 23(9), 2620-2628.
- Asanowicz, D., Panek, B., Kotlewska, I., & van der Lubbe, R. (2023). On the relevance of posterior and midfrontal theta activity for visuospatial attention. *Journal of cognitive neuroscience*, 35(12), 1972-2001.
- Baer, R. A., Smith, G. T., Lykins, E., Button, D., Krietemeyer, J., Sauer, S., ... & Williams, J. M. G. (2008). Construct validity of the five facet mindfulness questionnaire in meditating and nonmeditating samples. *Assessment*, 15(3), 329-342.
- Bediou, B., Adams, D. M., Mayer, R. E., Tipton, E., Green, C. S., & Bavelier, D. (2018). Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. *Psychological bulletin*, 144(1), 77.
- Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of self-regulation and self-control in Facebook addiction. *Psychiatric Quarterly*, 87, 493-500.
- Botvinick, M. M., Cohen, J. D., & Carter, C. S. (2004). Conflict monitoring and anterior cingulate cortex: an update. *Trends in cognitive sciences*, 8(12), 539-546.
- Bowen, S., & Vieten, C. (2012). A compassionate approach to the treatment of addictive behaviors: The contributions of Alan Marlatt to the field of mindfulness-based interventions. *Addiction Research & Theory*, 20(3), 243-249.
- Bowling, J. T., Friston, K. J., & Hopfinger, J. B. (2020). Top - down versus bottom - up attention differentially modulate frontal - parietal connectivity. *Human brain mapping*, 41(4), 928-942.
- Cavanagh, J. F., & Frank, M. J. (2014). Frontal theta as a mechanism for cognitive control. *Trends in cognitive sciences*, 18(8), 414-421.
- Ceceli, A. O., King, S. G., McClain, N., Alia-Klein, N., & Goldstein, R. Z. (2023). The neural

- signature of impaired inhibitory control in individuals with heroin use disorder. *Journal of neuroscience*, 43(1), 173-182.
- Chang, Y. K., Pesce, C., Chiang, Y. T., Kuo, C. Y., & Fong, D. Y. (2015). Antecedent acute cycling exercise affects attention control: An ERP study using attention network test. *Frontiers in human neuroscience*, 9, 156.
- Chen, Y., Li, M., Guo, F., & Wang, X. (2023). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 2893-2910.
- Davis, J. M., Goldberg, S. B., Anderson, M. C., Manley, A. R., Smith, S. S., & Baker, T. B. (2014). Randomized trial on mindfulness training for smokers targeted to a disadvantaged population. *Substance use & misuse*, 49(5), 571-585.
- Davis, J. M., Manley, A. R., Goldberg, S. B., Smith, S. S., & Jorenby, D. E. (2014). Randomized trial comparing mindfulness training for smokers to a matched control. *Journal of substance abuse treatment*, 47(3), 213-221.
- Deng, Y. Q., Liu, X. H., Rodriguez, M. A., & Xia, C. Y. (2011). The five facet mindfulness questionnaire: psychometric properties of the Chinese version. *Mindfulness*, 2, 123-128.
- Ding, W. N., Sun, J. H., Sun, Y. W., Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, Z. G., ... & Du, Y. S. (2014). Trait impulsivity and impaired prefrontal impulse inhibition function in adolescents with internet gaming addiction revealed by a Go/No-Go fMRI study. *Behavioral and Brain Functions*, 10, 1-9.
- Dong, G., Li, H., Wang, L., & Potenza, M. N. (2017). Cognitive control and reward/loss processing in Internet gaming disorder: Results from a comparison with recreational Internet game-users. *European Psychiatry*, 44, 30-38.
- Duan, K., Xie, S., Zhang, X., Xie, X., Cui, Y., Liu, R., & Xu, J. (2023). Exploring the temporal patterns of dynamic information flow during attention network test (ANT). *Brain Sciences*, 13(2), 247.
- Fan, J., Byrne, J., Worden, M. S., Guise, K. G., McCandliss, B. D., Fossella, J., & Posner, M. I. (2007). The relation of brain oscillations to attentional networks. *Journal of Neuroscience*, 27(23), 6197-6206.
- Fan, J., McCandliss, B. D., Fossella, J., Flombaum, J. I., & Posner, M. I. (2005). The activation of attentional networks. *Neuroimage*, 26(2), 471-479.

- Fan, J., McCandliss, B. D., Sommer, T., Raz, A., & Posner, M. I. (2002). Testing the efficiency and independence of attentional networks. *Journal of cognitive neuroscience*, 14(3), 340-347.
- Fellrath, J., Mottaz, A., Schnider, A., Guggisberg, A. G., & Ptak, R. (2016). Theta-band functional connectivity in the dorsal fronto-parietal network predicts goal-directed attention. *Neuropsychologia*, 92, 20-30.
- Hermens, D. F., Soei, E. X., Clarke, S. D., Kohn, M. R., Gordon, E., & Williams, L. M. (2005). Resting EEG theta activity predicts cognitive performance in attention-deficit hyperactivity disorder. *Pediatric neurology*, 32(4), 248-256.
- Ju, E. X., Zhang, Y. N., and Luo, Y. M. (2016). Revision and reliability and validity study of the Chinese version of the Li dissociative experiences scale. *Chinese Journal of Clinical Psychology*, 24(1), 109–111.
- Kräplin, A., Scherbaum, S., Kraft, E. M., Rehbein, F., Bühringer, G., Goschke, T., & Mößle, T. (2021). The role of inhibitory control and decision-making in the course of Internet gaming disorder. *Journal of behavioral addictions*, 9(4), 990-1001.
- Kuss, D. J., Pontes, H. M., & Griffiths, M. D. (2018). Neurobiological correlates in internet gaming disorder: a systematic literature review. *Frontiers in psychiatry*, 9, 166.
- Kustubayeva, A., Zholdassova, M., Borbassova, G., & Matthews, G. (2022). Temporal changes in ERP amplitudes during sustained performance of the Attention Network Test. *International journal of psychophysiology*, 182, 142-158.
- Li, X. Y., Phillips, M. R., Xu, D., Zhang, Y. L., Yang, S. J., Tong, Y. S., ... & Niu, Y. J. (2011). Reliability and validity of an adapted Chinese version of Barratt Impulsiveness Scale. *Chinese Mental Health Journal*, 25, 610–615.
- Liu, Y. M. (2022). Establishment of Mobile Phone Short Video Addiction Questionnaire. *Advances in Social Sciences*, 11, 807–814.
- Liu, Y., Ni, X., & Niu, G. (2021). Perceived stress and short-form video application addiction: a moderated mediation model. *Frontiers in psychology*, 12, 747656.
- Liu, Z. B., Chen, H. F., Cao, B., et al. (2013). Application of the Brief Symptom Inventory in High School Students. *Chinese Journal of Clinical Psychology*, 21(01), 32–34.
- Magosso, E., Ricci, G., & Ursino, M. (2021). Alpha and theta mechanisms operating in

- internal-external attention competition. *Journal of Integrative Neuroscience*, 20(1), 1-19.
- Markett, S., Nothdurfter, D., Focsa, A., Reuter, M., & Jawinski, P. (2022). Attention networks and the intrinsic network structure of the human brain. *Human Brain Mapping*, 43(4), 1431-1448.
- Mrazek, M. D., Phillips, D. T., Franklin, M. S., Broadway, J. M., & Schooler, J. W. (2013). Young and restless: validation of the Mind-Wandering Questionnaire (MWQ) reveals disruptive impact of mind-wandering for youth. *Frontiers in psychology*, 4, 560.
- Murphy, P., & Garavan, H. (2011). Cognitive predictors of problem drinking and AUDIT scores among college students. *Drug and alcohol dependence*, 115(1-2), 94-100.
- Neuhaus, A. H., Urbanek, C., Opgen-Rhein, C., Hahn, E., Ta, T. M. T., Koehler, S., ... & Dettling, M. (2010). Event-related potentials associated with Attention Network Test. *International Journal of Psychophysiology*, 76(2), 72-79.
- Nigbur, R., Ivanova, G., & Stürmer, B. (2011). Theta power as a marker for cognitive interference. *Clinical Neurophysiology*, 122(11), 2185-2194.
- Parisi, A., Hudak, J., & Garland, E. L. (2023). The effects of Mindfulness-based intervention on emotion-related Impulsivity in Addictive disorders. *Current Addiction Reports*, 10(3), 508-518.
- Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *Journal of clinical psychology*, 51(6), 768-774.
- Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual review of neuroscience*, 35(1), 73-89.
- Posner, M. I. (2012). Imaging attention networks. *Neuroimage*, 61(2), 450-456.
- Proskovec, A. L., Heinrichs - Graham, E., Wiesman, A. I., McDermott, T. J., & Wilson, T. W. (2018). Oscillatory dynamics in the dorsal and ventral attention networks during the reorienting of attention. *Human brain mapping*, 39(5), 2177-2190.
- Qi, Y., Liu, Y., Yan, Z., Hu, S., Zhang, X., Zhao, J., ... & He, Q. (2022). Slow-wave EEG activity correlates with impaired inhibitory control in internet addiction disorder. *International journal of environmental research and public health*, 19(5), 2686.
- Qin, M. Y. (2022). The impact of mobile short video usage on individual sustained attention function. Wuhan: Central China Normal University.

- Qin, Y., Omar, B., & Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 13, 932805.
- Racer, K. H., Gilbert, T. T., Luu, P., Felver-Gant, J., Abdullaev, Y., & Dishion, T. J. (2011). Attention network performance and psychopathic symptoms in early adolescence: An ERP study. *Journal of abnormal child psychology*, 39, 1001-1012.
- Raz, A., & Buhle, J. (2006). Typologies of attentional networks. *Nature reviews neuroscience*, 7(5), 367-379.
- Song, W. J., & Park, J. W. (2019). The influence of stress on internet addiction: Mediating effects of self-control and mindfulness. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17, 1063-1075.
- Sriburapar, N. (2020). Investigation of Attention and Mindfulness Training on Attentional bias and Cognitive Control in Drug Addiction. University of Kent (United Kingdom).
- Tan, S. H., & Guo, Y. Y. (2008). Revision of self-control scale for Chinese college students. *Chinese Journal of Clinical Psychology*.
- Tangney, J. P., Boone, A. L., & Baumeister, R. F. (2018). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In *Self-regulation and self-control* (pp. 173-212). Routledge.
- Tateno, M., Teo, A. R., Ukai, W., Kanazawa, J., Katsuki, R., Kubo, H., & Kato, T. A. (2019). Internet addiction, smartphone addiction, and Hikikomori trait in Japanese young adult: social isolation and social network. *Frontiers in psychiatry*, 10, 455.
- Wang, Y., Wu, L., Wang, L., Zhang, Y., Du, X., & Dong, G. (2017). Impaired decision - making and impulse control in internet gaming addicts: Evidence from the comparison with recreational internet game users. *Addiction Biology*, 22(6), 1610-1621.
- Wei, H., & Zhou, R. (2020). High working memory load impairs selective attention: EEG signatures. *Psychophysiology*, 57(11), e13643.
- Wennerhold, L., & Friesse, M. (2020). Why self-report measures of self-control and inhibition tasks do not substantially correlate. *Collabra: Psychology*, 6(1), 9.
- Wilcockson, T. D. W., & Pothos, E. M. (2015). Measuring inhibitory processes for alcohol-related attentional biases: Introducing a novel attentional bias measure. *Addictive*

- behaviors*, 44, 88-93.
- Wilcockson, T. D., Pothos, E. M., Osborne, A. M., & Crawford, T. J. (2021). Top-down and bottom-up attentional biases for smoking-related stimuli: comparing dependent and non-dependent smokers. *Addictive behaviors*, 118, 106886.
- Xiaofei, H. (2013). Modulatory effects of continuous theta burst stimulation over the right frontoparietal network on visuospatial attention. *Chinese Journal of Rehabilitation Medicine*.
- Yang, L., Zhang, J., Zong, M., Xu, Q., Yang, X., Zhang, Y., & Ren, J. (2019). Attenuation of response to drug-related cues in male heroin abstiners is modulated by cognitive control mechanisms. *Substance Use & Misuse*, 54(13), 2127-2133.
- Yang, T. Z., & Huang, H. T. (2003). An epidemiological study on stress among urban residents in social transition period. *Chinese Journal of Epidemiology*, 24(9), 760-764.
- Ye, J. H., Wu, Y. T., Wu, Y. F., Chen, M. Y., & Ye, J. N. (2022). Effects of short video addiction on the motivation and well-being of Chinese vocational college students. *Frontiers in Public Health*, 10, 847672.
- Young, K. S. (1999). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction-And a Winning Strategy for Recovery. *HEALTH CARE ON THE INTERNET*, 3, 66-66.
- Zhou, Y., Yao, M., Fang, S., & Gao, X. (2022). A dual-process perspective to explore decision making in internet gaming disorder: an ERP study of comparison with recreational game users. *Computers in Human Behavior*, 128, 107104.

四、外文原文



OPEN ACCESS

EDITED BY

Madhavi Rangaswamy,
Christ University, India

REVIEWED BY

Immanuel Jose Valencia,
De La Salle University, Philippines
Xiaochu Zhang,
University of Science and Technology
of China, China

*CORRESPONDENCE

Yuzheng Hu
✉ huyuzheng@zju.edu.cn
Hui Zhou
✉ huizhouzju@zju.edu.cn

RECEIVED 08 February 2024

ACCEPTED 31 May 2024

PUBLISHED 27 June 2024

CITATION

Yan T, Su C, Xue W, Hu Y and Zhou H (2024)
Mobile phone short video use negatively
impacts attention functions: an EEG study.
Front. Hum. Neurosci. 18:1383913.
doi: 10.3389/fnhum.2024.1383913

COPYRIGHT

© 2024 Yan, Su, Xue, Hu and Zhou. This is an
open-access article distributed under the
terms of the [Creative Commons Attribution
License \(CC BY\)](#). The use, distribution or
reproduction in other forums is permitted,
provided the original author(s) and the
copyright owner(s) are credited and that the
original publication in this journal is cited, in
accordance with accepted academic
practice. No use, distribution or reproduction
is permitted which does not comply with
these terms.

Mobile phone short video use negatively impacts attention functions: an EEG study

Tingting Yan¹, Conghui Su¹, Weichen Xue², Yuzheng Hu^{1,3,4,5*}
and Hui Zhou^{1,5*}

¹Department of Psychology and Behavioral Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China, ²Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China, ³MOE Frontier Science Center for Brain Science and Brain-Machine Integration, Zhejiang University, Hangzhou, China, ⁴Key Laboratory of Novel Targets and Drug Study for Neural Repair of Zhejiang Province, School of Medicine, Hangzhou City University, Hangzhou, China, ⁵The State Key Laboratory of Brain-Machine Intelligence, Zhejiang University, Hangzhou, China

The pervasive nature of short-form video platforms has seamlessly integrated into daily routines, yet it is important to recognize their potential adverse effects on both physical and mental health. Prior research has identified a detrimental impact of excessive short-form video consumption on attentional behavior, but the underlying neural mechanisms remain unexplored. In the current study, we aimed to investigate the effect of short-form video use on attentional functions, measured through the attention network test (ANT). A total of 48 participants, consisting of 35 females and 13 males, with a mean age of 21.8 years, were recruited. The mobile phone short video addiction tendency questionnaire (MPSVATQ) and self-control scale (SCS) were conducted to assess the short video usage behavior and self-control ability. Electroencephalogram (EEG) data were recorded during the completion of the ANT task. The correlation analysis showed a significant negative relationship between MPSVATQ and theta power index reflecting the executive control in the prefrontal region ($r = -0.395$, $p = 0.007$), this result was not observed by using theta power index of the resting-state EEG data. Furthermore, a significant negative correlation was identified between MPSVATQ and SCS outcomes ($r = -0.320$, $p = 0.026$). These results suggest that an increased tendency toward mobile phone short video addiction could negatively impact self-control and diminish executive control within the realm of attentional functions. This study sheds light on the adverse consequences stemming from short video consumption and underscores the importance of developing interventions to mitigate short video addiction.

KEYWORDS

mobile phone short-form video, attention network, executive control, EEG, addiction tendency

1 Introduction

In today's rapidly evolving landscape of smartphone technology and widespread mobile internet access, short-form video platforms have become an integral part of people's daily routines. These platforms, known for their quick and engaging way of sharing information, have amassed a large user base that dedicates significant time to consuming various short video content (Ye et al., 2022). Despite their popularity, there is a noticeable gap in our

understanding of the potential addictive tendencies associated with excessive consumption of these mobile short-form videos and their potential impact on cognitive functions. Previous studies on substance abuse have revealed impaired inhibitory control and a pronounced attentional bias toward cues related to the addictive substance (Murphy and Garavan, 2011; Wilcockson and Pothos, 2015; Yang et al., 2019; Bowling et al., 2020; Wilcockson et al., 2021). Investigations into behavioral addictions have also revealed disruptions in the control system that governing attentional processes, and the addicts showed deficits in both attention function and control system (Dong et al., 2017; Wang et al., 2017; Bediou et al., 2018; Kraplin et al., 2020). Similarly, studies in adolescents have shown that excessive use of mobile phones, including short-form video, can lead to social withdrawal and affect normal interpersonal skills (Tateno et al., 2019). Relatedly, excessive use of mobile phone video may have a negative impact on attention and cause certain health risks (Liu et al., 2021; Chen et al., 2022). For example, studies suggest that addicted mobile phone short video users have more attention deficits while watching short-form videos, and have impaired attentional concentration during processing interference (Qi et al., 2022; Zhou et al., 2022). However, the neural mechanism underlying the impact of mobile phone short-form video addiction tendency on the attention is still largely unknown. In fact, investigating how video use impacts neural activity would advance our understanding of how addiction to these stimuli affects attentional processes and ultimately guide more targeted interventions and treatments for individuals struggling with this issue.

Attention plays a pivotal role in cognitive processing with substantial implications for learning and adaptive behavior (Fan et al., 2002; Raz and Buhle, 2006; Petersen and Posner, 2012; Markett et al., 2022). Among many theories on attention, the tripartite-attentional-network theory posited by Petersen and Posner (2012) is well-recognized. The attention network test (ANT) serves as a commonly used paradigm for assessing the individual variability and neural correlates of attentive characteristics based on this tripartite attentional model (Fan et al., 2002, 2005; Neuhaus et al., 2010; Petersen and Posner, 2012; Kustubayeva et al., 2022; Markett et al., 2022). In this model, attention system is divided into three sub-networks, namely, alerting, orienting, and executive control. The alerting network is responsible for sustaining vigilant cognitive states, primarily associated with the left frontoparietal network, including frontal and parietal lobes in conjunction with the thalamus (Posner, 2012). The orienting network is crucial for modulating sensory input and priming actions, prominently engaging the parietal and frontal regions (Proskovec et al., 2018). The executive control network, often referred to as the conflict network, governs self-regulation and conflict resolution arising from cognitive, emotional, and behavioral processes. The prefrontal cortex (PFC), anterior cingulate cortex (ACC), salience network (SN), were assumed playing significant roles in executive control (Fan et al., 2002; Posner, 2012; Bowling et al., 2020; Markett et al., 2022).

In the present study, the ANT task was used to characterize individual's attentional capability and electroencephalography (EEG) was used to measure corresponding neural activities. In previous studies, theta brainwaves are considered as a key neural oscillation underlying attention function (Hermens et al., 2005; Fan et al., 2007; Xu et al., 2013; Fellrath et al., 2016; Magosso et al., 2021;

Asanowicz et al., 2023). Particularly, the association between theta oscillations and cognitive conflict resolution has been a focus of previous research, which suggest an increased frontal theta activity during incongruent trials, compared to congruent ones (Wei and Zhou, 2020). Additionally, studies, including those on meditation, have linked theta and alpha oscillations to internally directed attentional states and positive emotional experiences (Aftanas and Golosheikine, 2001). The primary source of the theta wave activity is suggested to be the prefrontal cortex, including dorsal anterior cingulate cortex, with indications of its potential generation within the upper cortical layers (Botvinick et al., 2004), and the midfrontal cortex's theta band activities appear to represent a common computational mechanism associated with the need for cognitive control (Cavanagh and Frank, 2014).

Based on previous findings that individuals who are prone to short video addiction show impaired behavioral performance on attention tasks (Chen et al., 2022; Qin, 2022; Ye et al., 2022), we hypothesized that addiction tendencies to short-form videos might have negative impacts on neural activity underlying attentional functioning. Given that previous studies examining the EEG signatures of ANT have highlighted the significance of theta brainwaves for studying attention function (Neuhaus et al., 2010; Fellrath et al., 2016; Magosso et al., 2021; Kustubayeva et al., 2022; Duan et al., 2023), the present study used a time-frequency signal analysis approach to investigate how the neural activity underlying attentional functioning related to addiction tendencies to short-form videos, with a focus on theta band. While addictive tendencies were measured through a short-form video addiction questionnaire (Liu, 2022), participants' brain activity was recorded using EEG along with the implementation of the ANT (Neuhaus et al., 2010).

2 Methodology

2.1 Study participants

2.1.1 Recruitment methods

Healthy adult participants were recruited through social media (WeChat) advertisements. Participants who confirmed their use of a mobile phone short-form video app were allowed to sign up for the experiment.

2.1.2 Participant inclusion criteria

Participants needed to meet the following criteria to be eligible for this study:

1. Aged between 18 and 65 years;
2. No diagnosis of neurological disorders or mental illnesses;
3. No substance use (psychotropic drugs or alcohol) in the past month;
4. No severe adverse reactions to stimuli such as flickering lights, auditory stimuli, or electromagnetic radiation;
5. No prior participation in similar EEG studies.

2.1.3 Participant information

A total of 48 healthy participants were recruited for this study, including 13 males and 35 females, with ages ranging

from 18 to 33 years ($M = 21.80$ years, $SD = 3.62$ years). Participants' educational backgrounds varied from undergraduate to doctoral degrees.

2.1.4 Ethical approval

This study has obtained approval from the Ethics Committee of Zhejiang University and strictly adheres to ethical principles and regulations for protecting participant privacy. Before the experiment, participants were informed that they would be involved in a study related to short video use, and the general procedure of the experiment was explained to them. Participants were also explicitly informed that they have the right to withdraw immediately from the experiment if they experience any physical or psychological discomfort. All participants provided informed consent prior to participation and received compensation for their time.

2.2 Experimental protocol

2.2.1 Overall procedure

This research is a part of an umbrella project aiming to address how short-form video watching modulates brain function and structure. Subsequent to the questionnaire completion, two three-minute sessions of eyes-open resting-state EEG recording were obtained before and after the ANT task. Figure 1 schematically represents the experimental protocol, and detailed information about the entire project is available in the supplementary materials (Supplementary Figure 1).

2.2.2 The administration of questionnaires

Participants completed an online questionnaire prior to the EEG experiment. This questionnaire battery encompassed several assessments, shown in the table below (Table 1).

To comprehensively delineate addictive behaviors and personality traits, we administered a battery of questionnaires commonly employed in addiction researches. Specifically, the Chinese version of the mobile phone short-form video addiction tendency questionnaire (MPSVATQ) was utilized to assess the tendency toward mobile phone short-form video addiction. This unidimensional instrument, derived from the Internet Addiction Test (IAT), yields higher scores indicative of greater addiction tendency and lower scores indicative of less tendency

TABLE 1 Questionnaires.

No.	Questionnaires
1	Attention Control Scale (ACS, Qin et al., 2022)
2	Barratt Impulsiveness Scale (BIS-II, Patton et al., 1995 ; Li et al., 2011)
3	Cohen Perceived Stress Scale (CPSS, Yang and Huang, 2003)
4	Depression and Anxiety Brief Symptom Survey (Liu et al., 2013)
5	Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ, Baer et al., 2008 ; Deng et al., 2011)
6	Internet Addiction Test (IAT, Young, 1998)
7	Mind Wandering Questionnaire (MWQ, Mrazek et al., 2013 ; Ju et al., 2016)
8	Mobile Phone Short-Form Video Addiction Tendency Questionnaire (MPSVATQ, Liu, 2022)
9	Self Control Scale (SCS, Tangney et al., 2004 ; Tan and Guo, 2008)

toward addiction. Its reliability and validity have been rigorously evaluated, yielding satisfactory outcomes ([Liu, 2022](#)).

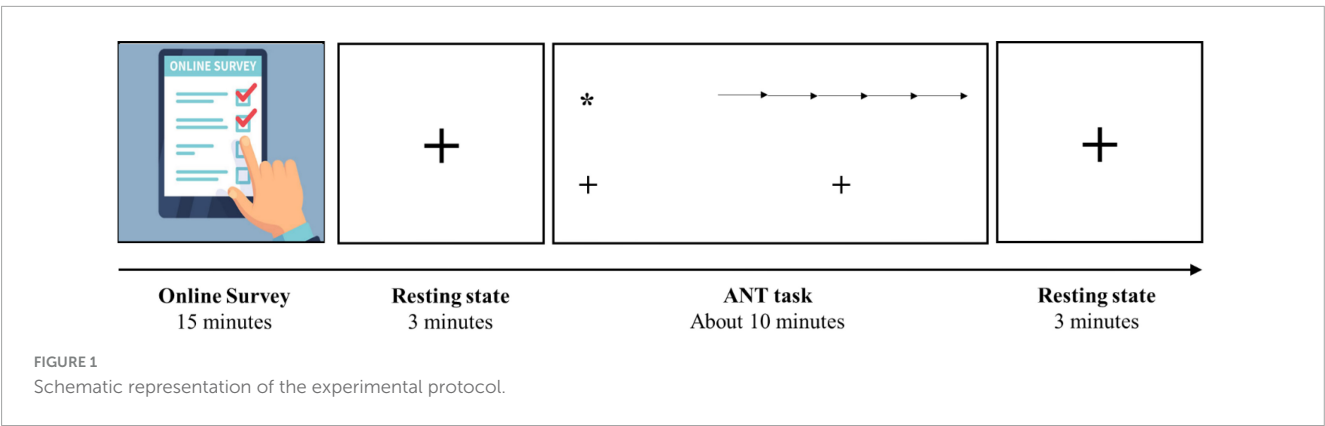
Additionally, the Attention Control Scale (ACS) was employed to appraise attentional capacities, while the Barratt Impulsiveness Scale (BIS-II) was utilized to assess impulsivity. The Cohen Perceived Stress Scale (CPSS) served to gauge subjective stress perceptions, and the Depression and Anxiety Brief Symptom Survey was utilized to evaluate symptoms of depression and anxiety. Furthermore, the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) was administered to assess mindfulness levels, and the Mind Wandering Questionnaire (MWQ) was used to evaluate levels of mind wandering during daily activities. Lastly, the self-control scale (SCS) was employed to assess individuals' capacity for behavioral regulation. These measures were undertaken to explore potential associations with short-form video addiction.

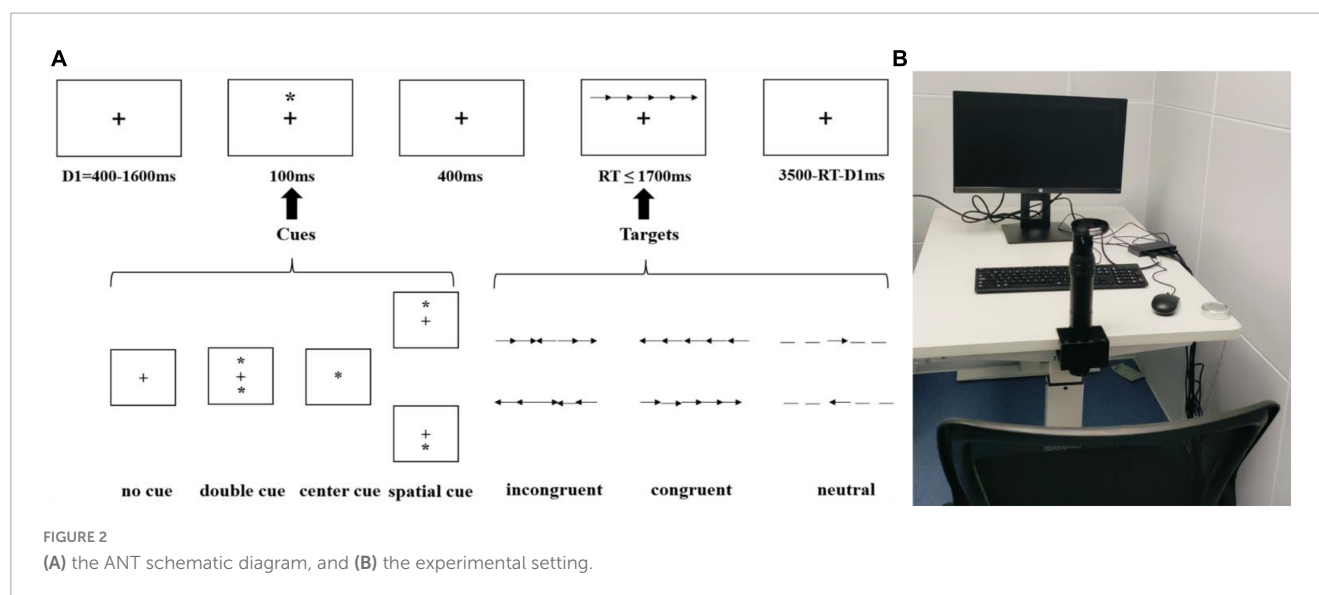
2.2.3 The administration of ANT task

When performing the ANT task ([Fan et al., 2002](#); [Figure 2A](#)), participants were seated with their chin secured using a chinrest apparatus ([Figure 2B](#)).

Stimuli were presented using a custom program developed with Psychtoolbox¹ and participants' behavioral responses were

¹ <http://psycho toolbox.org/>





recorded via a standard keyboard placed on a computer desk. A total of 192 trials were administered, with 48 trials for each of the four cue types: no cue, center cue, spatial cue, and double cue. Under each cue condition there was 16 trials of neutral, congruent, and incongruent target stimuli, respectively. Throughout the experimental session, a fixation was consistently displayed at the center of the screen. During each trial, a fixation was first displayed with a duration randomly selected from 400 to 1,600 ms. And then, a cue stimulus with a duration of 100 milliseconds was displayed. This cue appeared either above or below the central crosshair (spatial cue), above and below the screen center (double cue), at the central position (center cue), or was absent (no cue). The central cue and double cue provide information about the timing of the impending target presentation (alerting effect), while the spatial cue also conveyed information about the location of the forthcoming target (orienting effect). The target stimulus consisted of five arrows or lines arranged horizontally, presented either above or below the central crosshair. It would disappear once the participants made a judgment, with a maximum presentation duration of 1,700 milliseconds. Participants were instructed to identify the direction of the central arrow when the target stimulus displayed, irrespective of whether the surrounding flanking arrows were straight (neutral), in a consistent orientation, or in an inconsistent orientation (response suppression). Specifically, participants were required to press the “F” key if the middle arrow in the target stimulus pointed left and the “J” key if it pointed right. A post-response interval with variable duration was implemented to ensure a consistent total trial duration of 4,000 milliseconds for each trial. Participants were first required to complete a series of practice trials of the ANT task.

Only individuals who attained an accuracy rate of 85% or higher in the practice trials were deemed eligible to proceed to the formal ANT task. Each practice session contains 12 trials. It should be noted that no participant failed. There are 3 participants could practice up to three times, others needed only one session to achieve an accuracy rate exceeding 85%. Participants were instructed to respond with both speed and

accuracy, and no feedback was provided. The ANT experiment lasted approximately 10 min.

2.3 EEG signal acquisition and preprocessing

2.3.1 Acquisition of EEG signal

The entire experimental procedure was conducted at a shielded EEG Laboratory room. A 64 channel electrode caps (Neuroscan Quick-cap, Neuroscan Inc., Sterling, VA, USA) was used and the international 10–20 system for electrode placement was employed. The EEG signal was sampled using a Neuroscan Synamps2 amplifier at 1,000 Hz. Concurrently, vertical and horizontal ophthalmic signals were collected. Generally, these signals are collected to potentially integrate them into subsequent offline EEG analysis. Although these signals can be omitted during the data processing phase if deemed unnecessary, we collect them to ensure the comprehensiveness of our signal acquisition. Impedances were ensured to remain below 10 k Ω before recording.

2.3.2 Preprocessing of EEG data

Offline preprocessing was performed on the EEG data obtained during the ANT task and the resting-state, utilizing EEGLab². For the EEG data of the ANT task, preprocessing steps involved: (1) elimination of redundant electrodes (CB1, CB2) and the vertical and horizontal electrooculograms (VEO and HEO); (2) down-sampling the signal to 250 Hz; (3) selection of bilateral mastoid electrodes (M1, M2) as references; (4) bandpass filtering with the band range of 0.1–35 Hz; (5) notch filtering at 49–51 Hz to remove powerline interference; (6) segments of signal were acquired by cutting continuous signal from –200 to 1,300 ms with respect to cue onsets; (7) employing Independent Component Analysis (ICA) to mitigate ocular

² <http://sccn.ucsd.edu/eeGLab>

and cardiac artifacts. For resting-state EEG data, preprocessing didn't encompass signal segmentation, other preprocessing steps were the same.

2.3.3 Time-frequency transformation and the spectral analysis of EEG data

For the EEG data of ANT task, the preprocessed data were subjected to Short-Time Fourier Transform (STFT) analysis to delineate their temporal and spectral characteristics (using the EEGLAB toolbox). That is, the EEG signals related to three sub-networks of the attention network: alerting, orienting, and executive control, are transferred to the time-frequency domain, which facilitate us to analyze the time-frequency characteristics of the neural activity. Specifically, a window size of 0.5 s was chosen to capture salient temporal features. In STFT processing, the choice of time window duration impacts the preservation of frequency content within the signal. Opting for a longer time window facilitates the retention of low-frequency components, whereas selecting a narrower time window enhances the preservation of high-frequency components. Given the focus of this study on the theta (4–8 Hz) frequency band, the selection of a 0.5-s time window is deemed advantageous for preserving the characteristic features of signals within this frequency range. Regarding the time window of interest (TWI), it was determined based on ANT task design and previous findings (Neuhaus et al., 2010; Chang et al., 2015; Kustubayeva et al., 2022). The selection of regions of interest (ROIs) is based on brain regions commonly examined in studies using ANT tasks (Fan et al., 2002; Posner, 2012; Proskovec et al., 2018; Bowling et al., 2020; Markett et al., 2022).

For the alerting function, the TWI encompassed 650–800 ms following the onset of cue stimuli. In the spectral domain, the theta frequency range (4–8 Hz) was designated as the frequency window of interest (FWI). Mean amplitude calculations were performed on electrodes located at the parietal region (P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6), the parieto-occipital region (PO5, PO3, POz, PO4, PO6), and the occipital region (O1, Oz, O2). Specifically, the mean amplitude was calculated by adding the mean amplitudes from selected electrode points of interest, after obtaining the mean amplitudes from all trials. The log mode is used to perform the baseline correction. Analogous methodologies were applied to the orienting function, with the TWI set at 600–800 ms following the cue stimulus onset, and the same theta frequency range (4–8 Hz) was selected. Electrode clusters comprising the parietal, parieto-occipital, and occipital regions were analyzed accordingly. For the executive control function, the TWI extended from 600 to 900 ms following the appearance of cue stimuli, and the same theta frequency range was selected. The ROIs for amplitude analysis encompassed frontal electrodes (F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6), central frontal electrodes (FC3, FC1, FCz, FC2, FC4), central electrodes (C5, C3, Cz, C2, C4), parietal electrodes (P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6), and parieto-occipital electrodes (PO5, PO3, POz, PO4, PO6). Regarding the analysis of the resting state EEG data, we utilized the Fast Fourier Transform (FFT) analysis. The absolute power values in decibels (dB) obtained through FFT were used as the index of neural oscillation. Specifically, we focused on the theta band

(4–8 Hz), and the chosen brain region was same as that for the task data analysis.

2.4 Statistical analysis

2.4.1 Behavioral data analysis

First, we analyzed the pairwise correlation between all the measured questionnaires. Next, for the analysis of behavioral data, a 4×3 repeated-measures analysis of variance (RMANOVA) was conducted separately for mean reaction time (RT) and accuracy (ACC), with cue conditions (no cue, center cue, double cue, or spatial cue) and target conditions (congruent, neutral, or incongruent) treated as within-subject factors.

To investigate the association between the efficiency of the three attention sub-networks and the propensity for short video addiction, correlation analyses were performed at both the behavioral and neurophysiological levels. Specifically, regarding the behavioral data analysis, the scores of 3 sub-networks of ANT were correlated with MPSVATQ, respectively. In the ANT task, the scores of three sub-networks of attention were quantized as below:

Alerting Effect = RT of “no cue” condition – RT of “double cue” condition;

Orienting Effect = RT of “center cue” condition – RT of “spatial cue” condition;

Inhibitory Effect = RT of “incongruent” condition – RT of “congruent” condition.

2.4.2 The relationships between short-video addiction tendency and EEG metrics during the ANT task

Regarding the neuroelectric data analysis, we conducted a thorough examination of the correlation between the neural oscillation index reflecting the three sub-networks and the MPSVATQ cross diverse brain regions. The calculation of neural oscillation indexes reflecting the three sub-networks were similar to that in the behavior analysis. Specifically, the indexes of neural oscillation were calculated by replacing RT with mean theta power in the formula above. In addition, gender, age, anxiety and depression scores were used as covariates. Since pervious research revealed that the persons with Facebook addiction have weaker self-control (Blachnio and Przepiorka, 2016), and a significant negative correlation between MPSVATQ and SCS (see below) was also found in the current study, we further conducted correlation analyses to study the relationship between SCS and the neural oscillation indexes reflecting three attentional sub-networks across different brain regions. Finally, we meticulously analyzed the resting-state EEG data to demonstrate whether the correlation between MPSVATQ and neural oscillation index is task-dependent.

In all analytical procedures, a p -value smaller than 0.05 was considered as significant. To address the issue of Type I errors arising from multiple comparisons, Bonferroni correction at appropriate junctures was applied. The statistical analysis was executed using SPSS 22.0 and MATLAB 2013b.

TABLE 2 Mean and standard deviation of age and scores of each questionnaire scale ($N = 48$).

	Age	MPSVATQ	IAT	Anxiety	Depression	SCS	ACS	BIS-II	MWQ	CPSS	FFMQ
M	21.48	50.77	54.83	12.35	10.71	14.88	3.10	36.53	18.56	40.67	122.71
SD	3.16	11.87	11.17	3.06	3.40	2.19	0.60	7.00	4.11	6.14	9.32

MPSVATQ, mobile phone short video addiction tendency questionnaire; IAT, Internet Addiction Test; SCS, Self Control Scale; ACS, Attention Control Scale; BIS-II, Barratt Impulsiveness Scale; MWQ, Mind Wandering Questionnaire; CPSS, Cohen Perceived Stress Scale; FFMQ, Five Facet Mindfulness Questionnaire.

3 Results

3.1 Demographic information and questionnaire results

Demographic information was displayed in Table 2. A significant positive correlation was found between MPSVATQ and IAT scores, and there was a significant negative correlation between the scores of MPSVATQ and both ACS and SCS scores (Table 3). While we administered additional questionnaires for measurement purposes, we solely present herein the results that demonstrate significant associations with MPSVATQ, detailed information is in the supplementary materials (Supplementary Table 1).

3.2 Behavioral results

3.2.1 Efficiency of the three attentional networks

First of all, the extreme values exceeding 3 standard deviations from the mean were replaced by the corresponding average value (Fan et al., 2002; Neuhaus et al., 2010), and the descriptive statistics were displayed in Table 4 and Figure 3.

Then, we carried out a 4 (cue condition: no cue, center cue, double cue, spatial cue) $\times$ 3 (target type: neutral, congruent, incongruent) ANOVA on the RT and ACC. Regarding RT, both main effect of cue type and target type were significant (Table 5). Additionally, the interaction effect between cue and target type was also found to be significant (Table 5). Follow-up analysis indicated that the RT for the “no cue” condition exhibited the longest duration, which was longer than RTs for the “center cue” (adjusted p (Bonferroni correction) < 0.001), “double cue” (adjusted $p < 0.001$), and “spatial cue” (adjusted $p < 0.001$) conditions, with the “spatial cue” condition displaying the shortest RT (Table 4). RT for the incongruent condition was significantly longer than that for the congruent condition (adjusted $p < 0.001$).

The ANOVA on ACC displayed similar results, with significant main effect of cue type and target type (Table 5). The interaction effect between cue and target type was also found to be significant

(Table 5). Follow-up analysis indicated that the ACC for the “center cue” condition was lower than ACC for the “no cue” (adjusted $p = 0.046$), “double cue” (adjusted $p = 0.001$), and “spatial cue” (adjusted $p < 0.001$) conditions, with the “spatial cue” condition displaying the highest accuracy (Table 4). ACC for the incongruent condition was significantly lower than that for the congruent condition (adjusted $p < 0.001$).

3.2.2 Correlation analyses: MPSVTQ and RT of ANT

As for the relationship between the efficiency of three attention sub-networks and short-form video addiction tendency, no statistically significant correlation was observed (all $p > 0.05$). Detailed results can be found in the supplementary materials (see Supplementary Table 2).

3.3 EEG results

The EEG data of the ANT task of 3 participants were excluded because the participants did not strictly comply with the instructions. Specifically, during the EEG experiment, these participants did not maintain stable head positions, resulting in excessive head movement artifacts in the EEG signals. Therefore, 45 participants were included in the analysis.

3.3.1 Non-significant correlation between addiction tendency and EEG metrics associated with ANT subcomponents

We found no significant correlation between MPSVATQ scores and neural oscillation indexes reflecting the alerting network, orienting network, or executive control network (all $p > 0.05$). The indexes of neural oscillation were calculated by replacing RT with mean theta power in the formula as follows: Alerting Effect = power of the “no cue” condition—power of the “double cue” condition; Orienting Effect = power of the “center cue” condition—power of the “spatial cue” condition; Inhibitory Effect = power of the “incongruent” condition—power of the “congruent” condition. Specific details of these results can be found in the supplementary materials, Supplementary Table 3.

3.3.2 Negative correlation between addiction tendency and the theta power when cognitive control is demanded

A noteworthy negative correlation was only found between the activity of the frontal region and MPSVATQ scores when assessing the theta power under incongruent target condition, with neutral target conditions serving as a control baseline condition ($r = -0.395$, $p = 0.007$, Table 6 and Figure 4). These EEG findings were further elaborated in Figure 5. Despite controlling for gender,

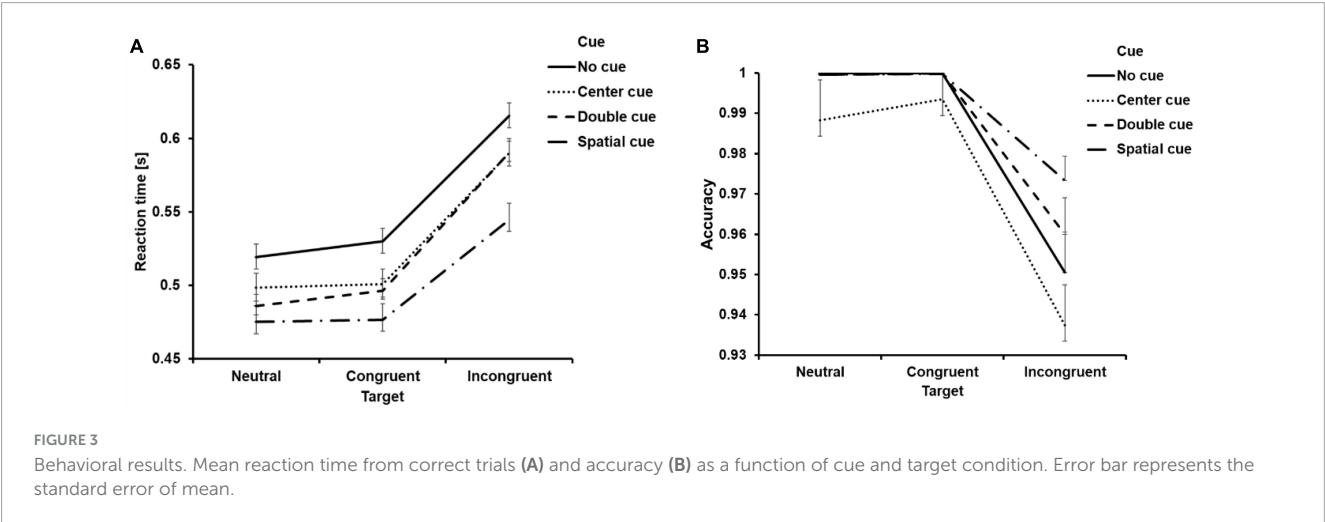
TABLE 3 Pairwise correlation results between the four questionnaires ($N = 48$).

	MPSVATQ	IAT	SCS	ACS
MPSVATQ	–			
IAT	0.390**	–		
SCS	–0.320*	–0.726**	–	
ACS	–0.310*	–0.443**	0.268	–

(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$).

TABLE 4 Descriptive statistical results of reaction time (RT) and accuracy (ACC).

Cue	Target					
	Neutral target		Congruent target		Incongruent target	
	RT (M ± SD) ms	ACC (M ± SD) %	RT (M ± SD) ms	ACC (M ± SD) %	RT (M ± SD) ms	ACC (M ± SD) %
No cue	519.89 ± 5.60	99.997 ± 0.02	529.87 ± 6.57	99.989 ± 0.053	615.24 ± 8.47	95.052 ± 6.69
Center cue	498.31 ± 6.06	98.828 ± 2.47	501.07 ± 6.73	99.349 ± 1.93	589.99 ± 7.02	93.750 ± 6.70
Double cue	485.88 ± 4.45	99.957 ±	496.55 ± 6.65	99.995 ± 0.03	590.25 ± 8.50	96.002 ± 5.97
Spatial cue	475.24 ± 5.58	99.957 ± 0.15	476.73 ± 6.48	99.976 ± 0.10	544.68 ± 7.50	97.331 ± 4.42



age, anxiety, and depression, this negative associations remained significant (for more details please refer to the supplementary materials, [Supplementary Table 4](#)). Although no significant negative correlation was found between the activity of the central frontal region, central region, parietal region, and parietal occipital region with MPSVATQ scores when assessing theta power under the incongruent target condition, with neutral target conditions serving as a control baseline, the correlation trend is negative.

The correlation analysis aimed to examine the relationship between SCS and prefrontal region activity revealed no significant results between SCS scores and the theta power under incongruent target condition, with neutral target conditions serving as a control baseline condition ($p > 0.05$, please refer to supplementary materials, [Supplementary Table 5](#)).

TABLE 5 ANOVA results of ANT network for reaction time (RT) and accuracy (ACC).

Measure	Factor	<i>F</i> -value	<i>p</i> -value	Partial η^2
RT	Cue	$F(3, 141) = 70.20$	<0.001	0.60
	Target	$F(2, 94) = 134.40$	<0.001	0.74
	Cue × target	$F(6, 282) = 4.59$	<0.001	0.09
ACC	Cue	$F(3, 141) = 10.27$	<0.001	0.18
	Target	$F(2, 94) = 48.47$	<0.001	0.51
	Cue × target	$F(6, 282) = 2.60$	$=0.018$	0.05

To demonstrate whether the correlation between MPSVATQ and neural oscillation is task-dependent, we conducted an analysis of resting state EEG data. The results showed that no significant correlation was found between theta power of two resting-state EEG sessions and MPSVATQ within the prefrontal region ($p > 0.05$, please refer to supplementary materials, [Supplementary Table 6](#)). The theta power within the prefrontal region between the two resting-state EEG sessions was not significantly different [$t(43) = 1.42, p = 0.888$].

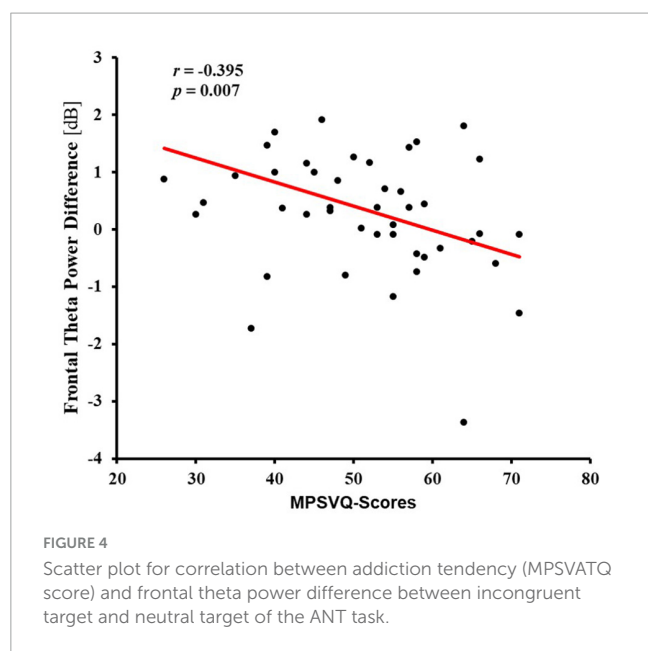
4 Discussion

The principal aim of this study was to explore the complex relationship between mobile phone short video addiction tendency and attention, with focus on alerting, orienting, executive control

TABLE 6 Correlation coefficients between MPSVATQ and theta power difference between incongruent target and neutral target ($N = 45$).

Brain regions	<i>R</i>	<i>p</i>
Frontal region (F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6)	−0.395	0.007
Middle frontal region (FC3, FC1, FCz, FC2, FC4)	−0.280	0.063
Central region (C5, C3, Cz, C2, C4)	−0.229	0.130
Parietal region (P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6)	−0.014	0.926
Parietal occipital region (PO5, PO3, POz, PO4, PO6)	−0.118	0.439

The time window for theta power difference is defined as 600–900 ms following cue presentation.

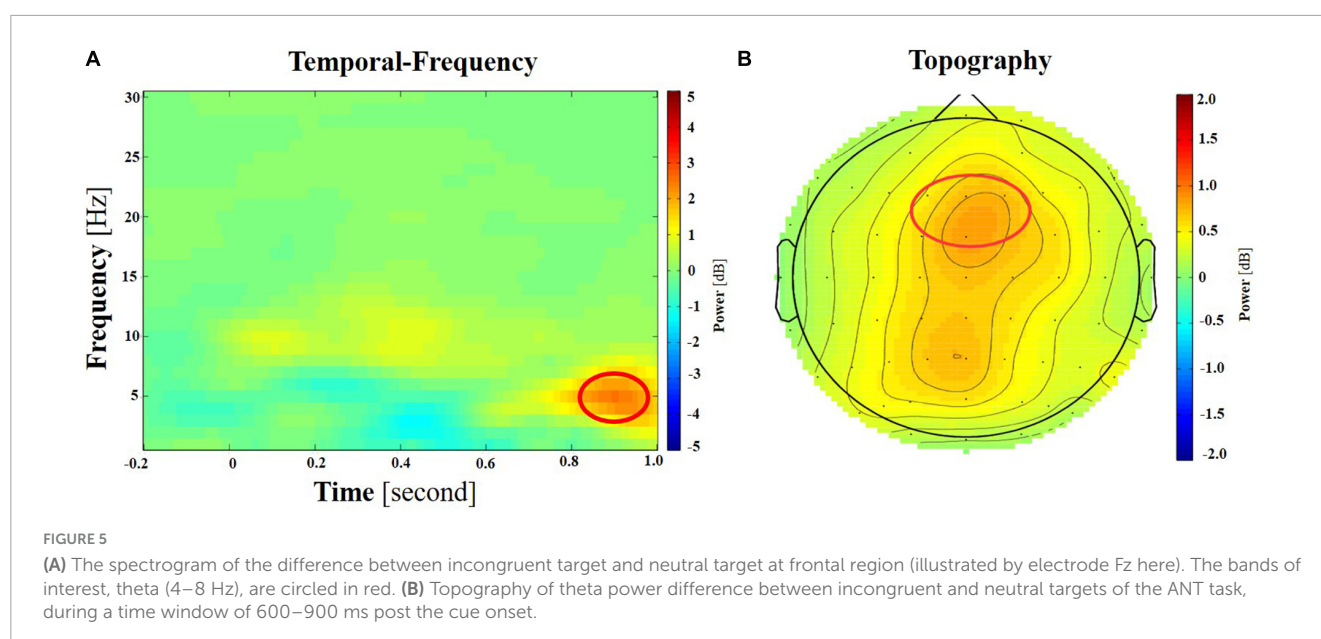


sub-networks assessed by the attention network test (ANT). Correlation analyses revealed a significant negative relationship between MPSVATQ and self-control, in addition, a significant negative correlation was also found between MPSVATQ and the theta power difference under incongruent minus neutral target condition of the ANT, suggesting that individuals with a proclivity for mobile phone short video addiction may encounter challenges related to executive control and self-control abilities.

In this study, the ANT task evaluates three sub-networks: alerting, orienting, and executive control. Executive control assessed by ANT is quantified by the Inhibitory Effect, which was calculated as the difference in response times (RT) between “incongruent” and “congruent” conditions. This method aligns with measurements used in established executive control tasks like the Stroop, Flanker, Go-NoGo, and Stop-signal tasks. Importantly,

while ANT parallels the Flanker task in measuring executive control, it also assesses alerting and orienting functions, providing a comprehensive assessment of attentional networks. Contrary to expectations, we did not find a significant correlation between MPSVATQ and ANT’s behavioral performance. It is possible that the simplicity of the task may result in insufficient variation in performance, thereby obscuring the detection of any potential correlations.

However, a significant correlation was observed between MPSVATQ and theta power difference under incongruent minus neutral target condition in the frontal area. This finding aligns with previous studies showing significant differences between addicts and non-addicts in EEG measures but no significant difference in behavioral performance (Zhou et al., 2022). Importantly, after controlling for variables such as anxiety, depression, age, and gender, the association between MPSVATQ and theta power in the frontal area was still significant. These findings highlight the importance of the prefrontal area in executive control, which is consistent with previous studies on addiction. For example, a recent research revealed lower perceptual sensitivity and hypoactivations during inhibitory control in cognitive control regions (e.g., anterior prefrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex, supplementary motor area), which was associated with task performance and heroin use severity measures in individuals with heroin addiction (Ceceli et al., 2023). Previous investigations into behavioral addiction also highlighted the significant involvement of the prefrontal lobe in executive control. Specifically, research on Internet addiction shows that the slow-wave activities in the frontal areas were correlated with the commission error rate in the Go/NoGo task in the internet disorder group (Qi et al., 2022). An earlier study has shown prefrontal cortex may be involved in the circuit modulating impulsivity, and its impaired function may relate to high impulsivity in adolescents with Internet Game Addiction (IGA), which may contribute directly to the Internet addiction process (Ding et al., 2014). Studies have concluded that compared to healthy controls, gaming addicts have poorer response-inhibition and emotion regulation, impaired



prefrontal cortex functioning and cognitive control (Kuss et al., 2018). The significant negative correlation between MPSVATQ and theta power difference under incongruent minus neutral target condition in the frontal area suggests the use of short video has negative impact on the neural processing underlying executive control, even in the absence of observable differences in specific behavioral tasks. Moreover, the theta power of resting state EEG data, measured before and after the ANT task, did not show significant correlation with MPSVATQ, indicating the independence of the task-related findings in this study. Despite the lack of direct associations in certain behavioral manifestations, the identification of relationship between MPSVATQ and theta power reflecting the executive control network in the frontal area highlights the essential role of frontal brain regions in short-form video addiction, providing valuable insights for prospective intervention and prevention strategies. Prior research has prominently underscored the relevance of theta oscillations to cognitive conflict resolution, particularly evident in augmented frontal theta activity during incongruent trials relative to congruent trials (Wei and Zhou, 2020). This observation implies a pivotal role of theta band oscillations in processes associated with conflict detection, monitoring, and resolution, where heightened theta event-related synchronization (ERS) magnitude correlates with escalated engagement of cognitive control (Nigbur et al., 2011; Cavanagh and Frank, 2014). The findings of this study revealed a notable negative correlation between MPSVATQ and theta power difference under incongruent minus neutral target condition. Consequently, it is postulated that heightened propensity toward mobile phone short-form video addiction may correspond to diminished executive control capacities. Specifically, individuals with greater addiction tendencies may exhibit reduced cognitive resources for managing conflict during incongruent trials, thereby manifesting a diminished theta power difference in EEG measurements. Should future endeavors explore neuroregulatory interventions for mobile phone short video addiction, theta difference power may hold promise as a crucial neural reference index.

Notably, the most important result was found between MPSVATQ and neural oscillation index calculated by subtracting the theta power of neutral condition from that of incongruent target, which was used to characterize individuals' ability of executive control. However, in previous studies, executive control in ANT was usually defined by the difference between the incongruent and congruent conditions, even in the calculation of EEG indicators (Neuhaus et al., 2010; Racer et al., 2011; Chang et al., 2015). In the current study, the reaction time of the congruent condition was slightly longer than that of the neutral condition, but did not show statistically significant difference. It is plausible to postulate that the neutral condition functions as a baseline, involving solely the processing of the central arrow's direction, without the need to suppress any conflicting stimuli. In the congruent condition, even though the direction of the central arrow aligns with that of the surrounding arrows, there remains a requirement to divert attention to minimize the impact of the adjacent arrows. This indicates that, similar to what has been observed in the incongruent condition in prior research, attentional processing demands are still present in the congruent condition (Appelbaum et al., 2011). The significant correlation between MPSVATQ and neural oscillation index calculated by subtracting

the theta power of neutral condition from that of incongruent target, but not with that calculated by subtracting the theta power of congruent condition from that of incongruent target further confirmed this argument. However, the specific neurophysiological implication warrants further study.

Finally, this study found a significant negative correlation between short video addiction tendency and self-control questionnaire scores, aligning with prior research emphasizing the relationship between addictive behavior and self-control difficulties (Racer et al., 2011; Blachnio and Przepiorka, 2016). This underscores the importance of addressing self-control enhancement in interventions targeting short video addiction. Numerous studies have shown that mindfulness meditation is associated with reduced addictive behaviors (Bowen and Vieten, 2012; Davis et al., 2014a,b; Sriburapar, 2021; Parisi et al., 2023). It effectively reduces the risk of Internet addiction by enhancing an individual's level of self-control. This increase in self-control further leads to a decrease in the individual's stress level, which reduces the likelihood of developing Internet addiction (Song and Park, 2019). It can be inferred that mindfulness training may also have a positive effect on reducing addiction to mobile phone short-form videos. No significant result was observed when assessing the relationship between self-control and theta activity in the frontal area reflecting three sub-networks assessed during ANT paradigm. Since self-report measures of trait self-control capture central tendencies of aggregates of many different instances of behavior, whereas behavioral inhibition tasks are momentary one-time state measures (Wennerhold and Frieze, 2020). These results indicate that the theta power difference between incongruent and neutral target conditions primarily captures a momentary state rather than a comprehensive measure of self-control.

5 Conclusion

The present study was undertaken to delve into the association between mobile phone short video addiction tendency and attentional functions, as well as potential changes in brain activity. We found a significant negative correlation between short video addiction tendency and neural oscillation index reflecting the executive control network in the frontal area. This finding suggests that a higher propensity for short video addiction may impair executive control. Furthermore, we identified a strong negative correlation between short video addiction and self-control abilities, indicating that higher addiction levels are associated with diminished self-control. Short-form videos, being self-stimulating and content-rich, capture attention with minimal psychological effort. Prolonged consumption of such content may primarily engage the lower-order cortical brain regions, such as those associated with emotional processing, and suppress activity in higher-order areas responsible for self-control and attention. This pattern may enhance the susceptibility to short video addiction, with a simultaneous decline in self-control. Given the current findings, we can develop mental training interventions to enhance self-control, for example, incorporating mindfulness meditation practices to address self-control deficits associated with short video addiction.

6 Limitations and recommendations for future research

Although this study has yielded findings, it is not without its limitations. To further delve into the cognitive mechanisms of smartphone short video addiction, several suggestions for future research are proposed. Firstly, longitudinal research designs can be employed to track the dynamics of individual addiction tendencies and cognitive functions, unraveling causal relationships. Secondly, future studies could benefit from a larger and more diverse sample size, including a wider range of participants such as children and the elderly. Additionally, employing a more gender-balanced sample and extending the research to encompass a greater variety of short video categories, like those found on YouTube, would enhance the generalizability of the current findings. Thirdly, the incorporation of neuroimaging techniques, such as functional magnetic resonance imaging (fMRI), could enable more precise delineation of brain activity alterations. Fourthly, exploring additional factors influencing smartphone short video addiction, such as daily mobile short video usage time, social and psychological variables, would contribute to a more comprehensive understanding of psychological mechanisms of short video addiction. Lastly, future research could also look into developing and testing interventions based on the findings of this and similar studies, aiming to mitigate the effects of short video addiction on attentional functions.

Data availability statement

The original contributions presented in this study are included in this article/[Supplementary material](#), further inquiries can be directed to the corresponding authors.

Ethics statement

The studies involving humans were approved by the Ethics Committee, Department of Psychology and Behavioral Sciences, Zhejiang University. The studies were conducted in accordance with the local legislation and institutional requirements. The participants provided their written informed consent to participate in this study.

Author contributions

TY: Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Writing – original draft, Writing – review & editing.

CS: Conceptualization, Formal analysis, Writing – review & editing. WX: Conceptualization, Formal analysis, Software, Writing – review & editing. YH: Funding acquisition, Methodology, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing. HZ: Funding acquisition, Supervision, Writing – review & editing.

Funding

The authors declare that financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article. This work was supported by Autism Research Special Fund of Zhejiang Foundation for Disabled Persons (2023011), the National Natural Science Foundation of China (No. 81971245), the Zhejiang Province “Qianjiang Talent Program,” Research of Basic Discipline for the 2.0 Base of Top-notch Students Training Program, and the Ministry of Education of China (20211033).

Acknowledgments

Special thanks to Liyu Cao (Ph.D) for sharing his experience with time-frequency analysis, Yun Qiu for assisting in data collection.

Conflict of interest

The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Publisher's note

All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article, or claim that may be made by its manufacturer, is not guaranteed or endorsed by the publisher.

Supplementary material

The Supplementary Material for this article can be found online at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2024.1383913/full#supplementary-material>

References

- Aftanas, L., and Golocheikine, S. (2001). Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: High-resolution EEG investigation of meditation. *Neurosci. Lett.* 310, 57–60. doi: 10.1016/S0304-3940(01)02094-8

- Appelbaum, L. G., Smith, D. V., Boehler, C. N., Chen, W. D., and Woldorff, M. G. (2011). Rapid modulation of sensory processing induced by stimulus conflict. *J. Cogn. Neurosci.* 23, 2620–2628. doi: 10.1162/jocn.2010.21575
- Asanowicz, D., Panek, B., Kotlewska, I., and van der Lubbe, R. (2023). On the relevance of posterior and midfrontal theta activity for visuospatial attention. *J. Cogn. Neurosci.* 35, 1972–2001. doi: 10.1162/jocn_a_02060
- Baer, R., Smith, G., Lykins, E., Button, D., Krietemeyer, J., Sauer, S., et al. (2008). Construct validity of the five facet mindfulness questionnaire in meditating and nonmeditating samples. *Assessment* 15, 329–342. doi: 10.1177/1073191107313003
- Bediou, B., Adams, D., Mayer, R., Tipton, E., Green, C., and Bavelier, D. (2018). Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. *Psychol. Bull.* 144, 77–110. doi: 10.1037/bul0000130
- Blachnio, A., and Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of self-regulation and self-control in facebook addiction. *Psychiatr. Q.* 87, 493–500. doi: 10.1007/s11126-015-9403-1
- Botvinick, M. M., Cohen, J. D., and Carter, C. S. (2004). Conflict monitoring and anterior cingulate cortex: An update. *Trends Cogn. Sci.* 8, 539–546. doi: 10.1016/j.tics.2004.10.003
- Bowen, S., and Vieten, C. (2012). A compassionate approach to the treatment of addictive behaviors: The contributions of Alan Marlatt to the field of mindfulness-based interventions. *Addict. Res. Theory* 20, 243–249. doi: 10.3109/16066359.2011.647132
- Bowling, J., Friston, K., and Hopfinger, J. (2020). Top-down versus bottom-up attention differentially modulate frontal-parietal connectivity. *Hum. Brain Mapp.* 41, 928–942. doi: 10.1002/hbm.24850
- Cavanagh, J., and Frank, M. (2014). Frontal theta as a mechanism for cognitive control. *Trends Cogn. Sci.* 18, 414–421. doi: 10.1016/j.tics.2014.04.012
- Ceceli, A., King, S., McClain, N., Alia-Klein, N., and Goldstein, R. (2023). The neural signature of impaired inhibitory control in individuals with heroin use disorder. *J. Neurosci.* 43, 173–182. doi: 10.1523/jneurosci.1237-22.2022
- Chang, Y.-K., Pesce, C., Chiang, Y.-T., Kuo, C.-Y., and Fong, D.-Y. (2015). Antecedent acute cycling exercise affects attention control: An ERP study using attention network test. *Front. Hum. Neurosci.* 9:156. doi: 10.3389/fnhum.2015.00156
- Chen, Y., Li, M., Guo, F., and Wang, X. (2022). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behav. Inf. Technol.* 42, 2893–2910. doi: 10.1080/0144929X.2022.2151512
- Davis, J., Goldberg, S., Anderson, M., Manley, A., Smith, S., and Baker, T. (2014a). Randomized trial on mindfulness training for smokers targeted to a disadvantaged population. *Subst. Use Misuse* 49, 571–585. doi: 10.3109/10826084.2013.770025
- Davis, J., Manley, A., Goldberg, S., Smith, S., and Jorenby, D. (2014b). Randomized trial comparing mindfulness training for smokers to a matched control. *J. Subst. Abuse Treat.* 47, 213–221. doi: 10.1016/j.jsat.2014.04.005
- Deng, Y. Q., Liu, X. H., Rodriguez, M. A., and Xia, C. Y. (2011). The five facet mindfulness questionnaire: Psychometric properties of the Chinese version. *Mindfulness* 2, 123–128. doi: 10.1007/s12671-011-0050-9
- Ding, W., Sun, J., Sun, Y., Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, Z., et al. (2014). Trait impulsivity and impaired prefrontal impulse inhibition function in adolescents with internet gaming addiction revealed by a Go/No-Go fMRI study. *Behav. Brain Funct.* 10, 1–9.
- Dong, G., Li, H., Wang, L., and Potenza, M. N. (2017). Cognitive control and reward/loss processing in Internet gaming disorder: Results from a comparison with recreational Internet game-users. *Eur. Psychiatry* 44, 30–38. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.03.004
- Duan, K., Xie, S., Zhang, X., Xie, X., Cui, Y., Liu, R., et al. (2023). Exploring the temporal patterns of dynamic information flow during attention network test (ANT). *Brain Sci.* 13:247. doi: 10.3390/brainsci13020247
- Fan, J., Byrne, J., Worden, M. S., Guise, K. G., McCandliss, B. D., Fossella, J., et al. (2007). The relation of brain oscillations to attentional networks. *J. Neurosci.* 27, 6197–6206. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1833-07.2007
- Fan, J., McCandliss, B., Fossella, J., Flombaum, J., and Posner, M. (2005). The activation of attentional networks. *Neuroimage* 26, 471–479. doi: 10.1016/j.neuroimage.2005.02.004
- Fan, J., McCandliss, B., Sommer, T., Raz, A., and Posner, M. (2002). Testing the efficiency and independence of attentional networks. *J. Cogn. Neurosci.* 14, 340–347. doi: 10.1162/089992902317361886
- Fellrath, J., Mottaz, A., Schnider, A., Guggisberg, A., and Ptak, R. (2016). Theta-band functional connectivity in the dorsal fronto-parietal network predicts goal-directed attention. *Neuropsychologia* 92, 20–30. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.07.012
- Hermens, D. F., Soei, E. X. C., Clarke, S. D., Kohn, M. R., Gordon, E., and Williams, L. M. (2005). Resting EEG theta activity predicts cognitive performance in attention-deficit hyperactivity disorder. *Pediatr. Neurol.* 32, 248–256. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2004.11.009
- Ju, E. X., Zhang, Y. N., and Luo, Y. M. (2016). Revision and reliability and validity study of the Chinese version of the Li et al., 2011 dissociative experiences scale. *Chin. J. Clin. Psychol.* 24, 109–111. doi: 10.16128/j.cnki.1005-3611.2016.01.025
- Kraplin, A., Scherbaum, S., Kraft, E., Rehbein, F., Buhringer, G., Goschke, T., et al. (2020). The role of inhibitory control and decision-making in the course of Internet gaming disorder. *J. Behav. Addict.* 9, 990–1001. doi: 10.1556/2006.2020.00076
- Kuss, D. J., Pontes, H. M., and Griffiths, M. D. (2018). Neurobiological correlates in internet gaming disorder: A systematic literature review. *Front. Psychiatry* 9:166. doi: 10.3389/fpsy.2018.00166
- Kustubayeva, A., Zholdassova, M., Borbassova, G., and Matthews, G. (2022). Temporal changes in ERP amplitudes during sustained performance of the attention network test. *Int. J. Psychophysiol.* 182, 142–158. doi: 10.1016/j.jpsycho.2022.10.006
- Li, X.-Y., Phillips, M. R., Xu, D., Zhang, Y.-L., Yang, S.-J., Tong, Y.-S., et al. (2011). Reliability and validity of an adapted Chinese version of Barratt Impulsiveness Scale. *Chin. Ment. Health J.* 25, 610–615.
- Liu, Y. M. (2022). Development of a mobile phone short video addiction tendency questionnaire. *Soc. Sci. Front.* 11, 807–814. doi: 10.12677/ass.2022.113114
- Liu, Y., Ni, X., and Niu, G. (2021). Perceived stress and short-form video application addiction: A moderated mediation model. *Front. Psychol.* 12:747656. doi: 10.3389/fpsyg.2021.747656
- Liu, Z. B., Chen, H. F., Cao, B., et al. (2013). Application of the Brief Symptom Inventory in High School Students. *Chin. J. Clin. Psychol.* 21, 32–34. doi: 10.16128/j.cnki.1005-3611.2013.01.007
- Magosso, E., Ricci, G., and Ursino, M. (2021). Alpha and theta mechanisms operating in internal-external attention competition. *J. Integr. Neurosci.* 20, 1–19. doi: 10.31083/j.inj.2021.01.422
- Markett, S., Nothdurfter, D., Focsa, A., Reuter, M., and Jawinski, P. (2022). Attention networks and the intrinsic network structure of the human brain. *Hum. Brain Mapp.* 43, 1431–1448. doi: 10.1002/hbm.25734
- Mrazek, M., Phillips, D., Franklin, M., Broadway, J., and Schooler, J. (2013). Young and restless: Validation of the mind-wandering questionnaire (MWQ) reveals disruptive impact of mind-wandering for youth. *Front. Psychol.* 4:560. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00560
- Murphy, P., and Garavan, H. (2011). Cognitive predictors of problem drinking and AUDIT scores among college students. *Drug Alcohol Depend.* 115, 94–100. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.10.011
- Neuhaus, A. H., Urbanek, C., Opgen-Rhein, C., Hahn, E., Ta, T. M. T., Koehler, S., et al. (2010). Event-related potentials associated with attention network test. *Int. J. Psychophysiol.* 76, 72–79. doi: 10.1016/j.jpsycho.2010.02.005
- Nigbur, R., Ivanova, G., and Stürmer, B. (2011). Theta power as a marker for cognitive interference. *Clin. Neurophysiol.* 122, 2185–2194. doi: 10.1016/j.clinph.2011.03.030
- Parisi, A., Hudak, J., and Garland, E. (2023). The effects of mindfulness-based intervention on emotion-related impulsivity in addictive disorders. *Curr. Addict. Rep.* 10, 508–518. doi: 10.1007/s40429-023-00501-7
- Patton, J. H., Stanford, M. S., and Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *J. Clin. Psychol.* 51, 768–774. doi: 10.1002/1097-4679(199511)51:6<768::AID-JCLP2270510607>3.0.CO;2-1
- Petersen, S. E., and Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annu. Rev. Neurosci.* 35, 73–89. doi: 10.1146/annurev-neuro-062111-150525
- Posner, M. I. (2012). Imaging attention networks. *Neuroimage* 61, 450–456. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.12.040
- Proskovec, A., Heinrichs-Graham, E., Wiesman, A., McDermott, T., and Wilson, T. (2018). Oscillatory dynamics in the dorsal and ventral attention networks during the reorienting of attention. *Hum. Brain Mapp.* 39, 2177–2190. doi: 10.1002/hbm.23997
- Qi, Y., Liu, Y., Yan, Z., Hu, S., Zhang, X., Zhao, J., et al. (2022). Slow-wave EEG activity correlates with impaired inhibitory control in internet addiction disorder. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 19:2686. doi: 10.3390/ijerph19052686
- Qin, M. Y. (2022). *The impact of mobile short video usage on individual sustained attention function*. Wuhan: Central China Normal University, doi: 10.27159/d.cnki.ghzsu.2020.003335
- Qin, Y., Omar, B., and Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Front. Psychol.* 13:932805. doi: 10.3389/fpsyg.2022.932805
- Racer, K. H., Gilbert, T. T., Luu, P., Feller-Gant, J., Abdullaev, Y., and Dishion, T. J. (2011). Attention network performance and psychopathic symptoms in early adolescence: An ERP study. *J. Abnorm. Child Psychol.* 39, 1001–1012. doi: 10.1007/s10802-011-9522-6
- Raz, A., and Buhle, J. (2006). Typologies of attentional networks. *Nat. Rev. Neurosci.* 7, 367–379. doi: 10.1038/nrn1903
- Song, W., and Park, J. (2019). The influence of stress on internet addiction: Mediating effects of self-control and mindfulness. *Int. J. Ment. Health Addict.* 17, 1063–1075. doi: 10.1007/s11469-019-0051-9
- Sriburapar, N. (2021). *Investigation of attention and mindfulness training on attentional bias and cognitive control in drug addiction*. Doctor of Philosophy (Ph.D.) thesis. Canterbury: University of Kent (United Kingdom). doi: 10.22024/UniKent/01.02.87132

- Tan, S.-H., and Guo, Y.-Y. (2008). Revision of self-control scale for chinese college students. [Revision of self-control scale for chinese college students]. *Chin. J. Clin. Psychol.* 16, 468–470.
- Tangney, J., Baumeister, R., and Boone, A. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *J. Pers.* 72, 271–324. doi: 10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x
- Tateno, M., Teo, A., Ukai, W., Kanazawa, J., Katsuki, R., Kubo, H., et al. (2019). Internet addiction, smartphone addiction, and Hikikomori trait in Japanese young adult: Social isolation and social network. *Front. Psychiatry* 10:455. doi: 10.3389/fpsy.2019.00455
- Wang, Y., Wu, L., Wang, L., Zhang, Y., Du, X., and Dong, G. (2017). Impaired decision-making and impulse control in Internet gaming addicts: Evidence from the comparison with recreational Internet game users. *Addict. Biol.* 22, 1610–1621. doi: 10.1111/adb.12458
- Wei, H., and Zhou, R. (2020). High working memory load impairs selective attention: EEG signatures. *Psychophysiology* 57:13643. doi: 10.1111/psyp.13643
- Wennerhold, L., and Friese, M. (2020). Why self-report measures of self-control and inhibition tasks do not substantially correlate. *Collabra Psychol.* 6:9.
- Wilcockson, T., and Pothos, E. (2015). Measuring inhibitory processes for alcohol-related attentional biases: Introducing a novel attentional bias measure. *Addict. Behav.* 44, 88–93. doi: 10.1016/j.addbeh.2014.12.015
- Wilcockson, T., Pothos, E., Osborne, A., and Crawford, T. (2021). Top-down and bottom-up attentional biases for smoking-related stimuli: Comparing dependent and non-dependent smokers. *Addict. Behav.* 118:106886. doi: 10.1016/j.addbeh.2021.106886
- Xu, G., Lan, Y., and He, X. (2013). Modulatory effects of continuous theta burst stimulation over the right frontoparietal network on visuospatial attention. *Chin. J. Rehabil. Med.* 28, 714–718.
- Yang, L., Zhang, J., Zong, M., Xu, Q., Yang, X., Zhang, Y., et al. (2019). Attenuation of response to drug-related cues in male heroin abstiners is modulated by cognitive control mechanisms. *Subst. Use Misuse* 54, 2127–2133. doi: 10.1080/10826084.2019.1637893
- Yang, T. Z., and Huang, H. T. (2003). An epidemiological study on stress among urban residents in 570 social transition period. *Chin. J. Epidemiol.* 24:760.
- Ye, J.-H., Wu, Y.-T., Wu, Y.-F., Chen, M.-Y., and Ye, J.-N. (2022). Effects of short video addiction on the motivation and well-being of chinese vocational college students. *Front. Public Health* 10:847672. doi: 10.3389/fpubh.2022.847672
- Young, K. S. (1998). *Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction—and a winning strategy for recovery*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Zhou, Y., Yao, M., Fang, S., and Gao, X. (2022). A dual-process perspective to explore decision making in internet gaming disorder: An ERP study of comparison with recreational game users. *Comput. Hum. Behav.* 128:107104. doi: 10.1016/j.chb.2021.107104

毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核

一、对文献综述、外文翻译和开题报告评语及成绩评定：

是否同意开题：

成绩比例	文献综述 占（10%）	开题报告 占（15%）	外文翻译 占（5%）
分 值			

开题报告答辩小组负责人（签名）_____

2024年12月27日